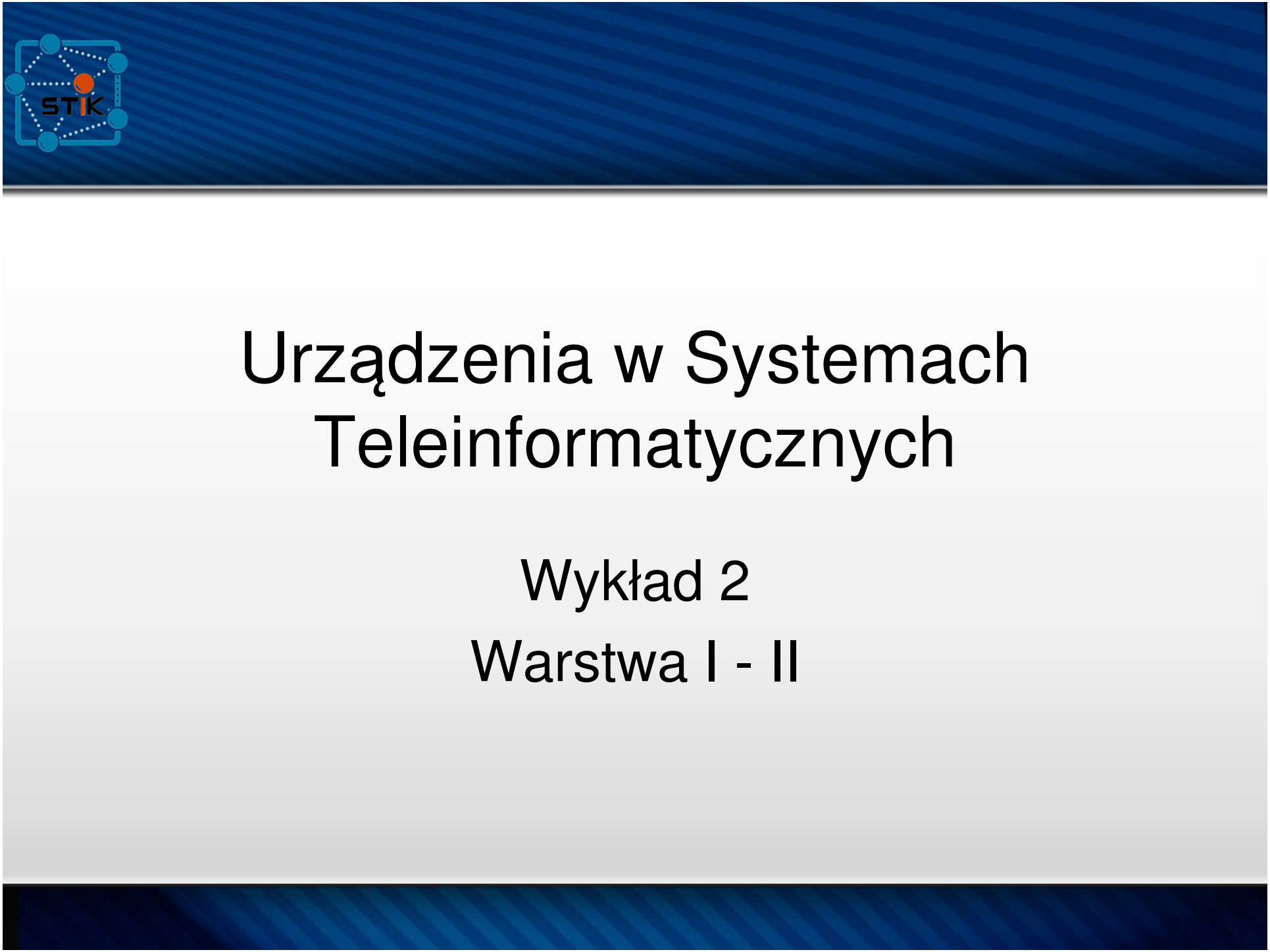


Urządzenia w Systemach Teleinformatycznych

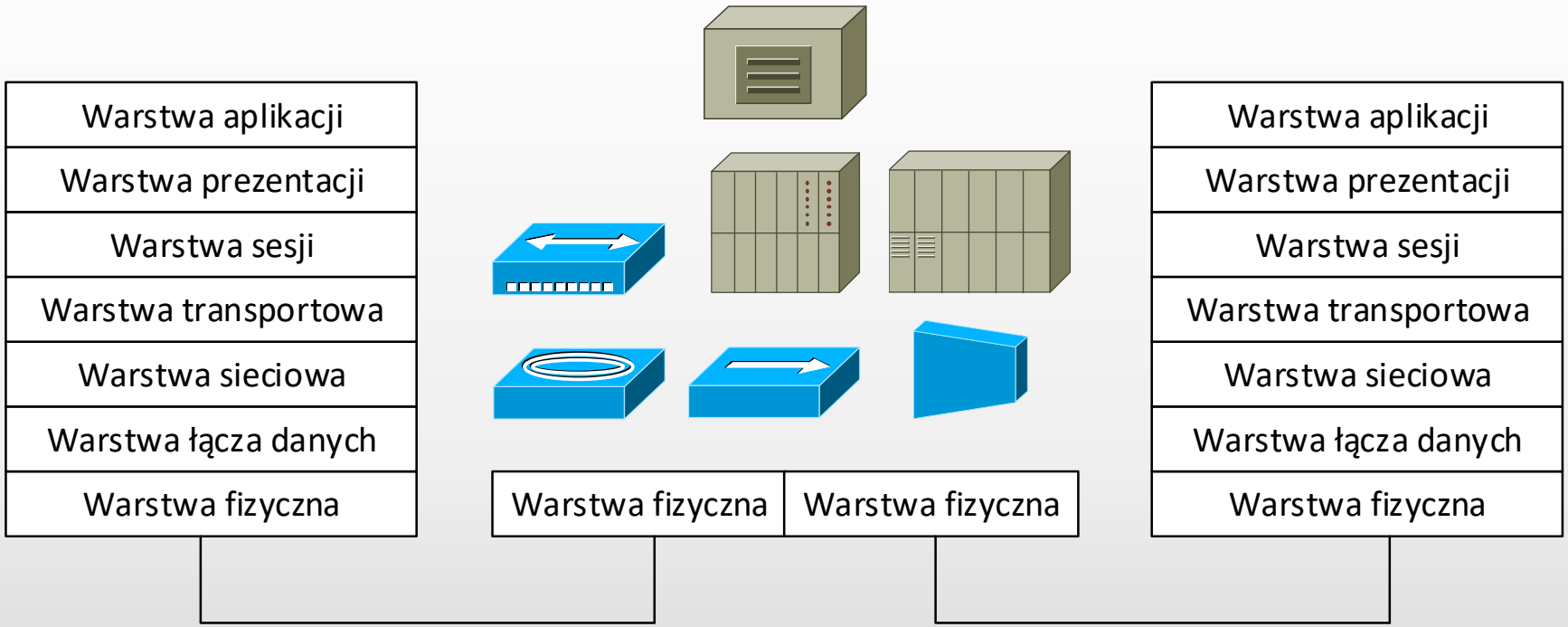
Wykład 2

Warstwa I - II

Agenda

- Funkcje i struktura warstwy II
- Regeneratory i koncentratory
  - Funkcje
  - rodzaje
  - najważniejsze cechy
- Mosty
  - funkcje
  - rodzaje
  - najważniejsze cechy
- Przełączniki
  - tryby pracy
  - podstawowe architektury
  - budowa
- Protokół STP
- Sieci VLAN.

Obszar działania



Funkcje

- **Regenerator** (ang. repeater) jest prostym dwuportowym urządzeniem działającym w warstwie fizycznej i pozwalającym na łączenia sieci o jednakowych standardach MAC tych samych typach mediów i identycznych szybkościach transmisji

- **Koncentrator** (ang. hub) można traktować jako wieloportowy regenerator, koncentrator łączy urządzenia sieciowe, przy czym połączenie to jest realizowane na poziomie warstwy fizycznej

- Zastosowanie koncentratorów ogranicza konieczność rozprowadzania kabli sieciowych po całym budynku i umożliwia stosowanie topologii gwiazdy lub drzewa. W przypadku koncentratorów sieci PSTN, koncentratory ograniczają liczbę połączeń doprowadzanych do centrali telefonicznej.

Przykłady

Allied Telesis
CentreCOM
MR125
POWER

X TEND-T/T
10Base-T/T
Extender
UNICOM

NETGEAR
Ethernet Hub
EN 104
NETGEAR
Link
Rx
Pwr
Col
1
2
3
4

Funkcje regeneratora

Regenerator **nie interpretuje znaczenia** retransmitowanych sygnałów, dokonuje jedynie **regeneracji** odbieranych sygnałów przywracając im początkowy przebieg.

Regenerator działa w następujący sposób:

- Z jednego portu otrzymywany jest sygnał i warstwa fizyczna tego portu przetwarza nadchodzący sygnał do postaci cyfrowej (ciągu bitów)
- Sygnał w postaci cyfrowej wysyłany jest do wszystkich pozostałych portów, gdzie ich warstwy fizyczne konwertują go z powrotem na odpowiednio zakodowany sygnał

Funkcje koncentratora

- W sieci Ethernet (10 Mb/s) dla koncentratorów stosuje się zasadę **5-4-3-2-1**
- Urządzenia podłączone do jednego koncentratora tworzą jedną **domenę kolizyjną**, czyli **rywalizują** o dostęp do medium i **współdzielą** pasmo przepustowości
- Koncentrator jest **mało bezpiecznym** urządzeniem, gdyż w ramach jednej domeny kolizyjnej można **podsłuchiwać** cały ruch sieciowy
- Koncentrator jest urządzeniem **stosowanym bardzo rzadko** w obecnych sieciach LAN

Reguła 5-4-3-2-1

- Według reguły 5-4-3-2-1 nie należy przekraczać poniższych wartości:
  - Pięć segmentów medium sieciowego
  - Cztery wtórniki lub koncentratory
  - Trzy segmenty sieci zawierające hosty
  - Dwie sekcje łączy (bez hostów)
  - Jedna duża domena kolizyjna
- Reguła 5-4-3-2-1 zawiera również wskazówki pozwalające utrzymać w odpowiednich granicach obustronne opóźnienia występujące w sieci współdzielonej.

Konwerter miediów

- Konwerter mediów (ang. media converter) działa w warstwie **fizycznej** modelu ISO/OSI
- Umożliwia **konwersję** sygnału dla różnych standardów warstwy fizycznej, np. z kabla miedzianego na światłowód, ze światłowodu wielomodowego na jednomodowy
- Stanowi **alternatywę** dla urządzeń aktywnych (np. przełącznik) z portami **światłowodowymi**
- Umożliwia **zwiększenie** długości połączenia Ethernet
- Jest często stosowany w środowiskach, w których występują **zakłócenia** powodowane przez fale elektromagnetyczne (np. przemysł)

Konwertery mediów - przykłady

Rodzaje regeneratorów

- Regenerator telefoniczny – stosowany w sieciach PSTN (linie abonenckie, łącza między centralami)
- Regenerator optyczny – stosowany w sieciach optycznych (WDM, DWDM)
- Regenerator radiowy – pozwalający tworzenie radiolinii o znacznej długości

Rodzaje konwerterów

- Rodzaje konwerterów ograniczone są rodzajami mediów stosowanych do transmisji danych
- Istnieje specjalna grupa konwerterów, których zdaniem jest umożliwienie łączenie urządzeń znajdujących się w większych (niż standardowa) odległościach.

Rodzaje koncentratorów

- Obszar zastosowania
- Rodzaje mediów transmisyjnych
- Dodatkowe funkcje

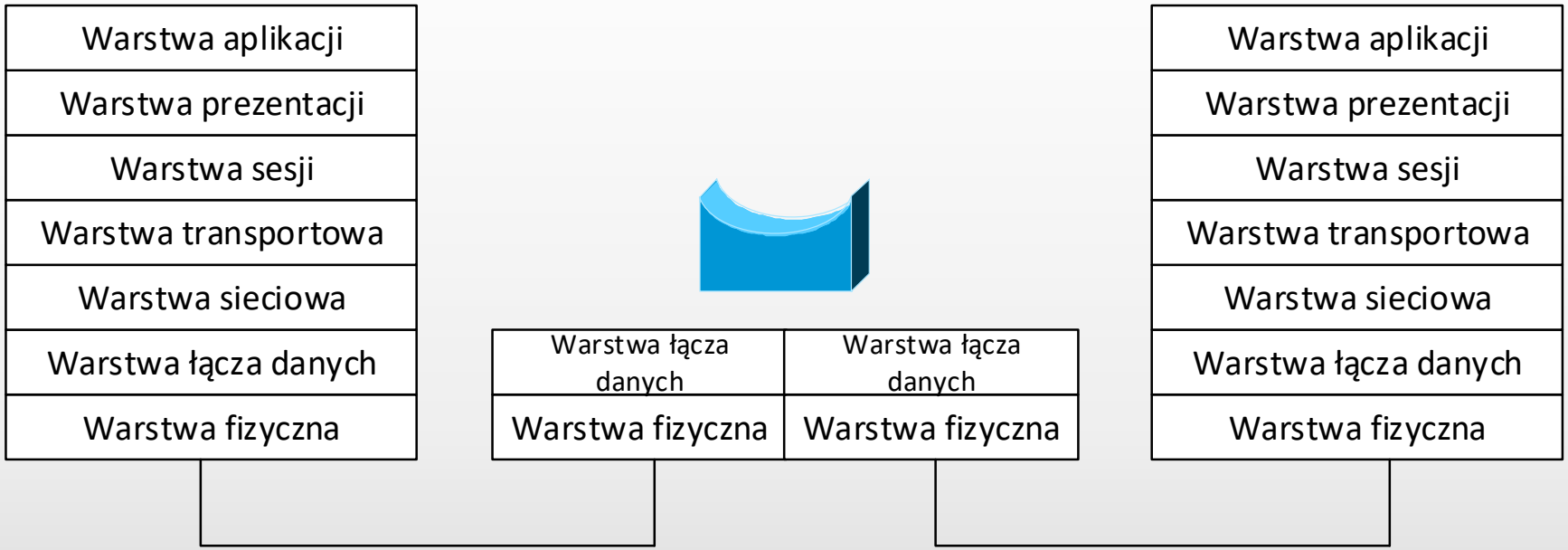
Parametry

- Określamy w odniesieniu do konkretnego typu oraz medium transmisyjnego
- Ze względu na warstwę modelu OSI, w której funkcjonują, parametry odnoszą się bezpośrednio do cech tej warstwy

Agenda

- Funkcje i struktura warstwy II
- Regeneratory i koncentratory
  - funkcje
  - rodzaje
  - najważniejsze cechy
- **Mosty**
  - funkcje
  - rodzaje
  - najważniejsze cechy
- Przełączniki
  - tryby pracy
  - podstawowe architektury
  - budowa
- Protokół STP
- Sieci VLAN.

Obszar stosowania



Funkcje

- Most (ang. **bridge**) jest zazwyczaj **dwuportowym** urządzeniem, pozwalając na efektywne łączenie sieci LAN
- Most realizują szereg skomplikowanych czynności związanych z funkcjonowaniem warstw: **fizycznej i łącza danych**
- Most przeźroczysty potrafi **uczyć się** adresów MAC
- Most **rozdziela** domenę kolizyjną

Zasada działania – sieć Ethernet

- Odbiera **wszystkie** ramki pojawiające się na portach
- Dla każdej odebranej ramki **zapamiętuje** adres nadawcy wraz z numerem portu i czasem odbioru
- Dla każdej odebranej ramki most **porównuje** adres docelowy z adresami już zapamiętanymi
- Gdy adres jest **nie znany**, most **retransmituje** ramkę na **drugąstronę**
- Gdy adres jest już **znany**, ramka jest **przesyłana** na port związany z tym adresem, jeżeli to jest port z którego ramka przyszła, jest ona **usuwana** z mostu
- Most **okresowo przegląda** zapamiętana adresy i **usuwa** „najstarsze” - starzenie adresów

Typy mostów

Poza ,,typowymi'' mostami w sieciach przewodowych rozróżniamy:

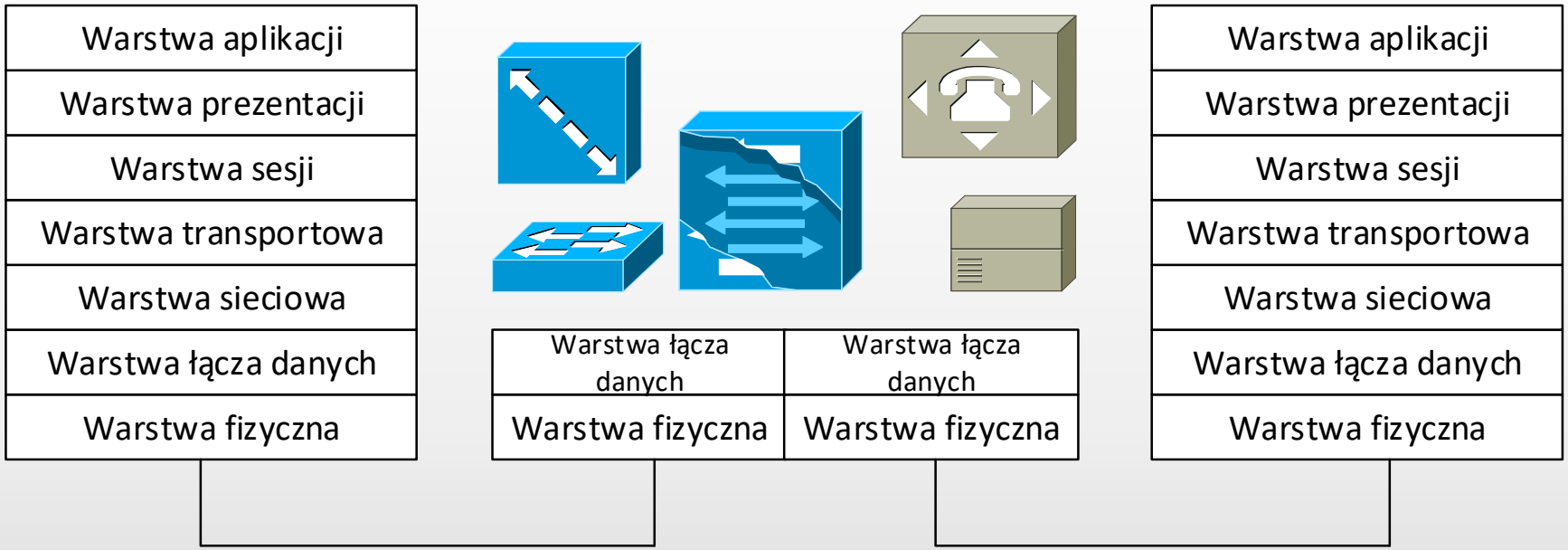
- Mosty w sieciach bezprzewodowych
- Mosty Ethernet-WiFi
- Mosty WiFi-Bluetooth

Agenda

- Funkcje i struktura warstwy II
- Regeneratory i koncentratory
  - funkcje
  - rodzaje
  - najważniejsze cechy
- Mosty
  - funkcje
  - rodzaje
  - najważniejsze cechy
- **Przełączniki**
  - tryby pracy
  - podstawowe architektury
  - budowa
- Protokół STP
- Sieci VLAN.

Przykłady

Obszar stosowania



Zasada działania (Eth)

- Działa według zasady „zapamiętaj i wyślij” (ang. store and forward)
- Prowadzi nasłuch tego, co się dzieje w podłączonych do jego portów sieciach
- Nie zmienia formatu ramki (z wyjątkiem mostów tłumaczących)
- Retransmituje ramki skierowane do stacji zlokalizowanych na konkretnych portach, bądź ramki rozgłoszeniowe
- Potrafi uczyć się położenia stacji w sieciach, co umożliwia odfiltrowanie ruchu lokalnego od ruchu międzysieciowego

Proces ,,uczenia się”

- Odbiera **wszystkie** ramki pojawiające się na portach
- Dla każdej odebranej ramki **zapamiętuje** adres nadawcy wraz z numerem portu i czasem odbioru
- Dla każdej odebranej ramki przełącznik **porównuje** adres docelowy z adresami już zapamiętanymi
- Gdy adres jest **nie znany**, przełącznik **retransmituje** ramkę na **wszystkie** porty, poza tym portem z którego przyszła ramka
- Gdy adres jest już **znany**, ramka jest **przesyłana** na port związany z tym adresem, jeżeli to jest port z którego ramka przyszła, jest ona **usuwana** z sieci
- Przełącznik **okresowo przegląda** zapamiętana adresy i **usuwa** „najstarsze”

Koncentrator vs. Przełącznik - przykład

- Załóżmy, że obydwa urządzenia mają **8 portów Fast Ethernet** z podłączonymi stacjami
- Średnie pasmo na jedną stację dla **koncentratora** to 0.6*100/8=**7.5 Mb/s** w obie strony (0.6 to efektywność dla metody CSMA/CD)
- Pasmo na jedną stację dla **przełącznika z pół dupleksem** to **100Mb/s** w obie strony
- Pasmo na jedną stację dla **przełącznika z pełnym dupleksem** to **200Mb/s** w obie strony (100Mb/s w każdą stronę)

Koncentrator vs przełącznik

Koncentrator:

- **Współdzielony** Ethernet
- Łącze **współdzielone** dla transmisji w obie strony
- Metoda dostępu do łącza to **CSMA/CD**

Przełącznik w pełnym dupleksie:

- **Przełączany** Ethernet
- W każdą stronę transmisji dostępna jest **pełna** przepustowość
- **Nie ma** potrzeby stosowania CSMA/CD, czyli **znikają** ograniczenia związane z CSMA/CD

Domena kolizyjna

- Wszystkie urządzenia, które wspólnie rywalizują o dostęp do medium tworzą jedną **domenę kolizyjną**
- **Przełącznik dzieli** domenę kolizyjną
- Dla transmisji w **pół dupleksie** każdy port przełącznika to **oddzielna** domena kolizyjna
- Dla transmisji w **pełnym dupleks** w przełączniku **nie ma** domen kolizyjnych (nie ma urządzeń które rywalizują o dostępu do łącza, każde urządzenie ma oddzielny kanał do nadawania i odbierania)

Tryby pracy przełącznika

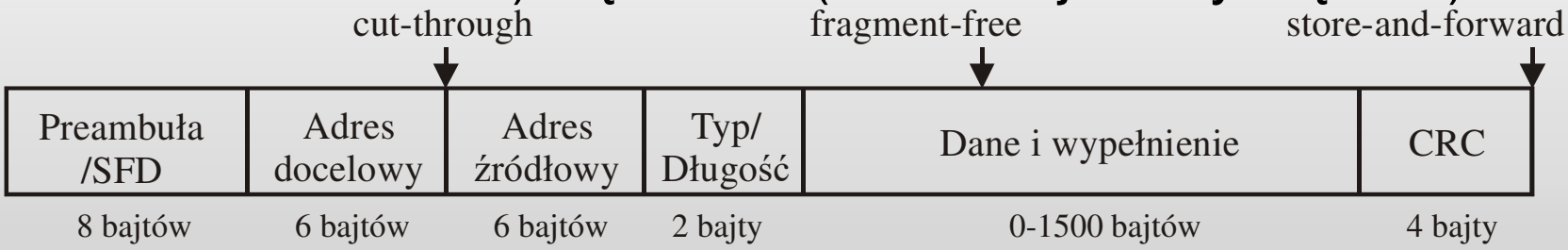
- **Przełączanie przeźroczyste** (ang. Transparent Bridging) stosowane jest w sieci z **jednym przełącznikiem**, wszystkie porty traktowane są równorzędnie, ramki przesyłane są do konkretnego portu lub do wszystkich portów
- **Przełączanie szybkie lub ekspresowe** (ang. Express Bridging) umożliwia skonfigurowanie pojedynczego portu (backbone) służącego do **połączenia** z innym przełącznikiem. Ramki o znanym adresie kierowane są na konkretny port, ramki o nieznanym adresie przełączane są na port backbone. Przełącznik uczy się adresów sieci wewnętrznej, nie uczy się jednak adresów ramek przychodzących z portu backbone

Metody przełączania (1)

- **Komutacja ramek** (ang. Store-and-Forward). W tej metodzie konieczny jest odbiór i zapamiętanie **całej ramki** przed wysłaniem jej do innego portu. Zapewnia to wykrycie błędów, jednak powoduje duże opóźnienia (dla 1518 bajtowej ramki 1,2 ms). Metoda umożliwia konwersję danych na poziomie warstwy MAC, oraz przesyłanie danych między portami o różnych przepustowościach
- **Skróconej analizy adresu** (ang. Cut-Through). W tej metodzie przełącznik czyta i analizuje jedynie **początek ramki** w celu odczytania adresu docelowego i natychmiast kieruje ramkę do portu przeznaczenia. Daje to krótki czas opóźnienia około 40 µs. Główna wada tej metody to przesyłanie do innych sieci ramek biorących udział w kolizji. Poza tym nie jest sprawdzana suma kontrolna

Metody przełączania (2)

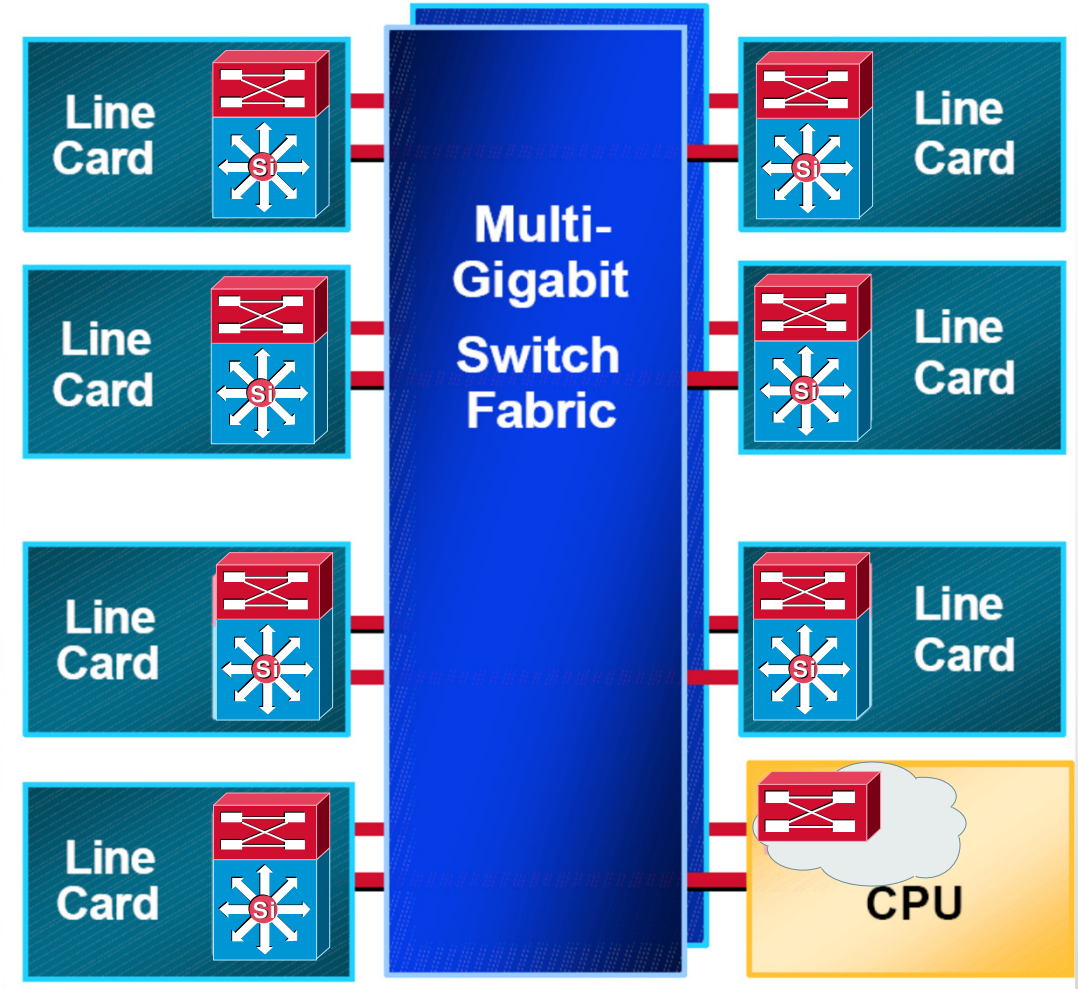
- **Analizy minimalnej długości ramki** (ang. Fragment-Free). Przełącznik odbiera **pierwsze 64 bajty** ramki i ją wysyła do odpowiedniego portu. Umożliwia to wykrycie ewentualnej kolizji, ale nie zapewnia kontroli błędów. Opóźnienie wynosi około 65 µs
- **Przełączanie inteligentne** (ang. Intelligent Switching). Metoda jest **połączeniem metod** Cut Through oraz Store and Forward. W zależności od stanu sieci i liczby wykrywanych błędów wybierana jest metoda C-T (jeśli sieć działa dobrze) bądź S-F (dla dużej liczby błędów).



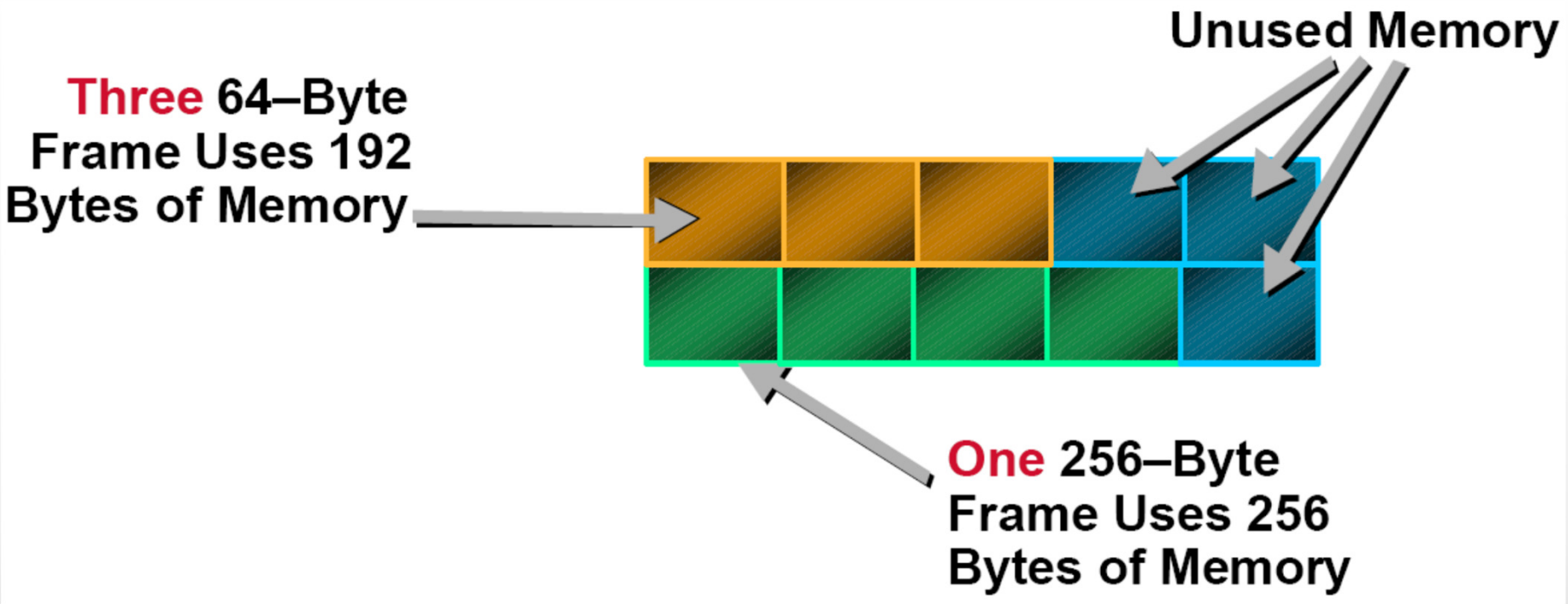
Domena rozgłoszeniowa

- Wszystkie urządzenia podłączone sieci lokalnej opartej o urządzenie (przełączniki, mosty, koncentratory, regeneratory) pracujące w warstwie 2 (podwarstwie MAC) tworzą jedną **domenę rozgłoszeniową** (ang. broadcast domain)
- Są to wszystkie urządzenia do których docierają ramki **rozgłoszeniowe** (adres MAC 0xFFFFFFFFFFFF)
- W sytuacji, kiedy stacje nadają dużo ramek rozgłoszeniowych może powstać **burza broadcastowa** (ang. broadcast storm) wpływająca na wzrost obciążenia sieci
- Urządzenie **warstwy 3** (router, przełącznik warstwy 3) **rozdziela** domenę rozgłoszeniową

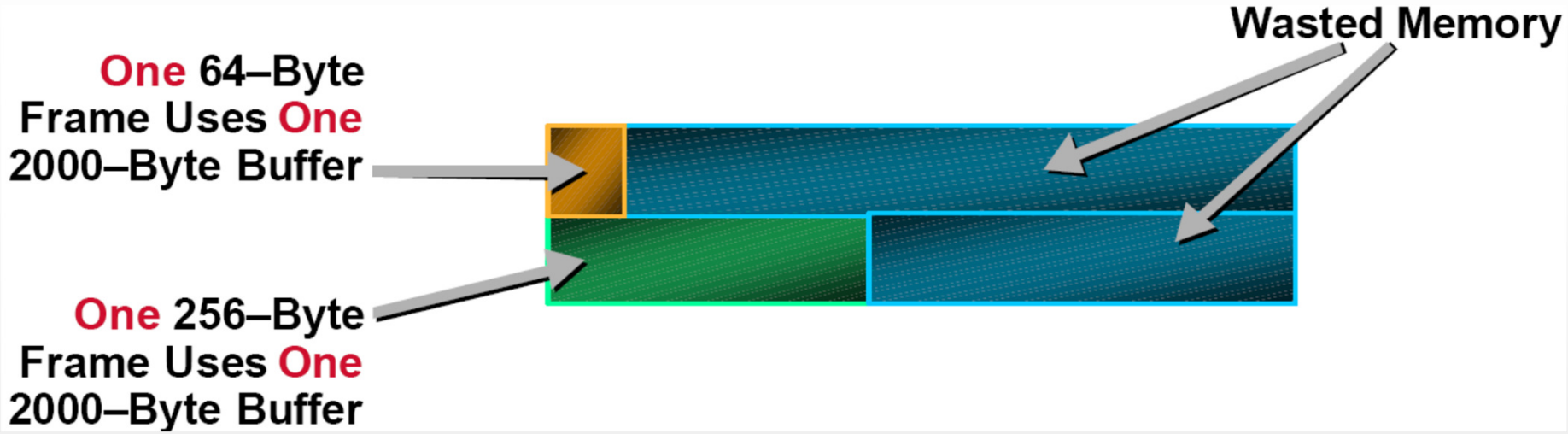
Przełącznik wielowarstwowy



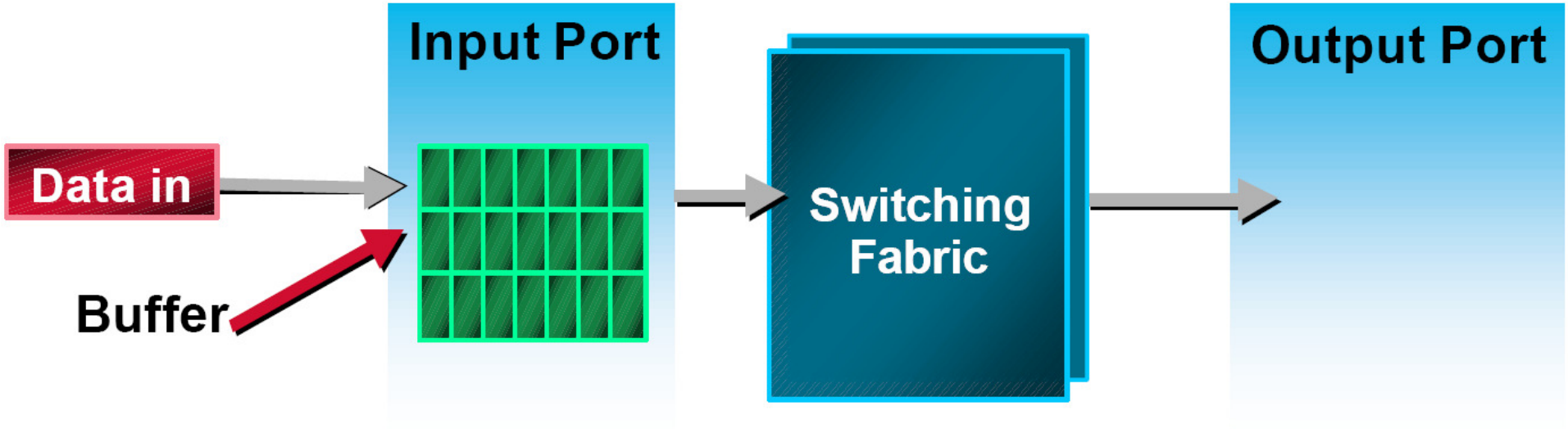
Buforowanie dynamiczne



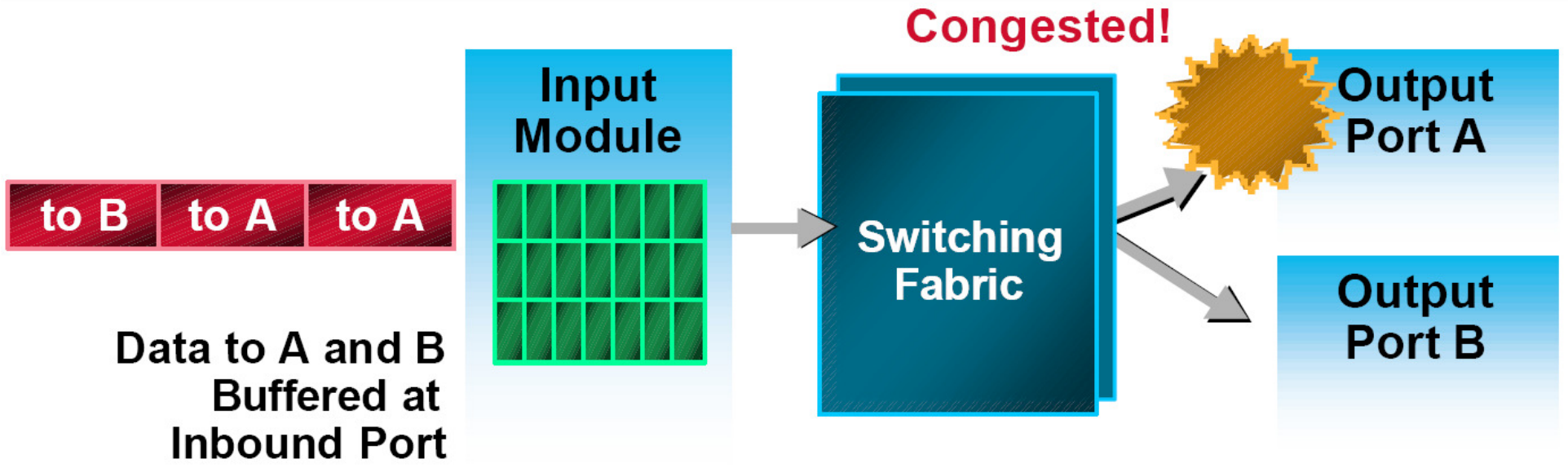
Buforowanie o stałej długości



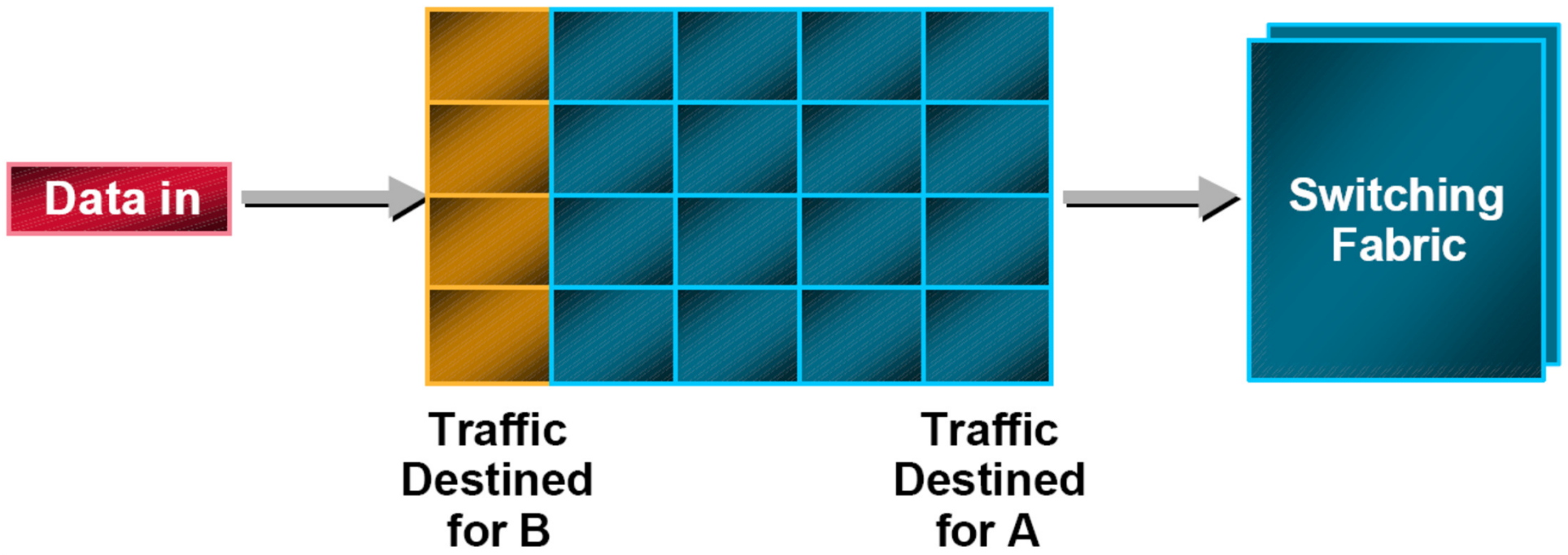
Buforowanie na wejściu



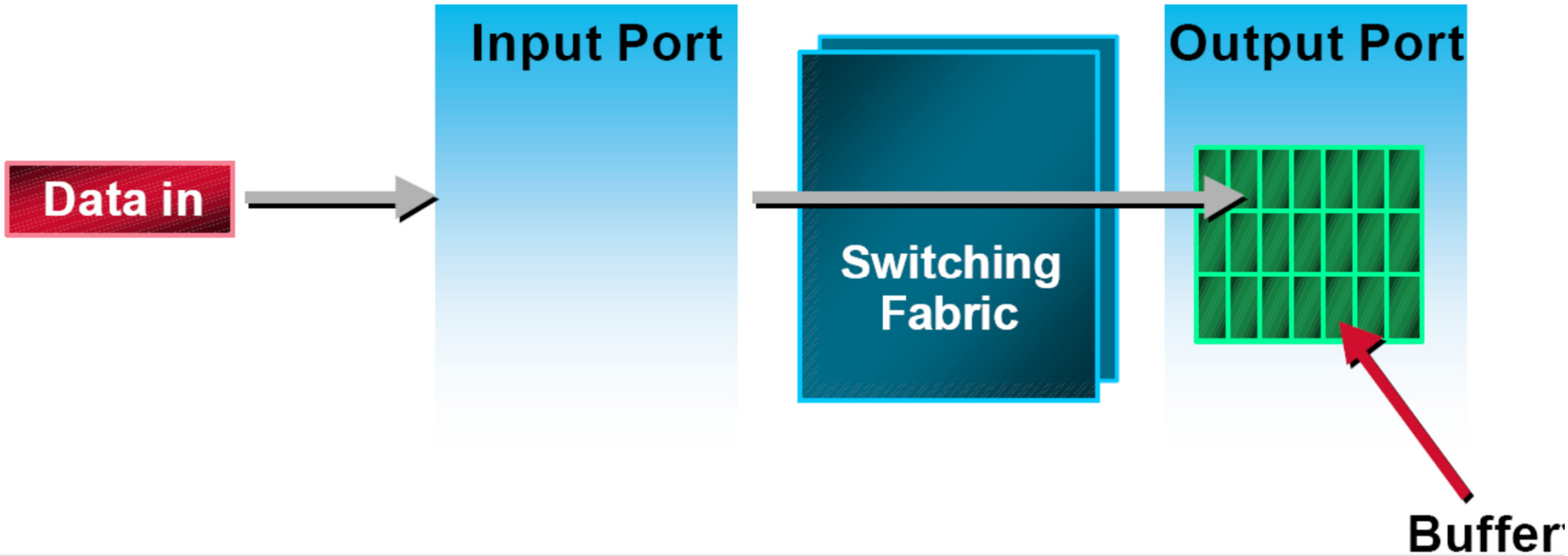
Blokowanie HOL



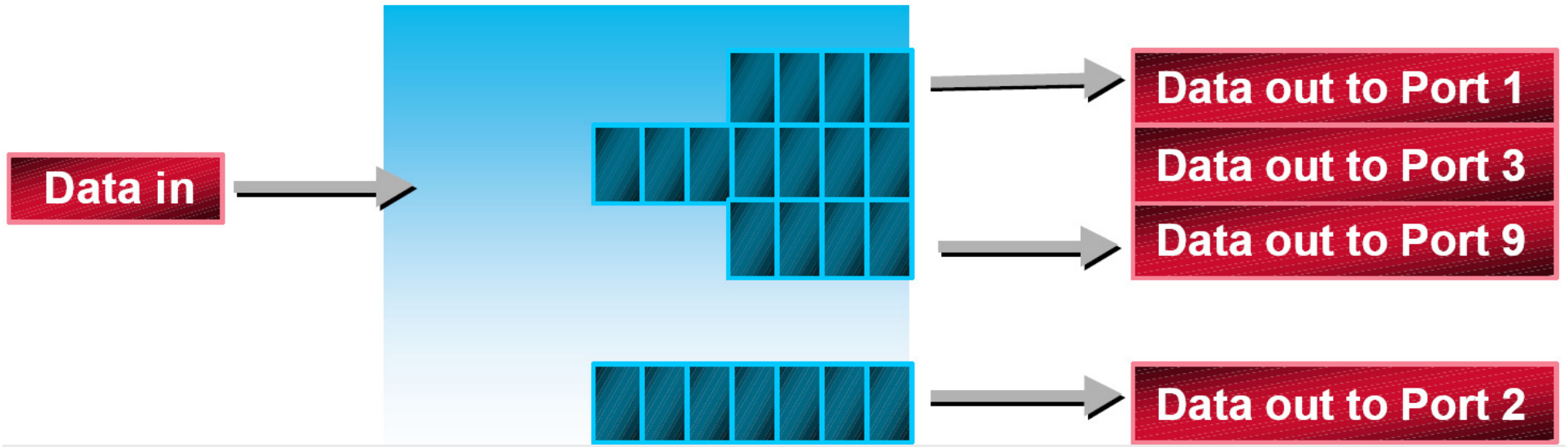
Kolejkowanie na wejściu HOLB



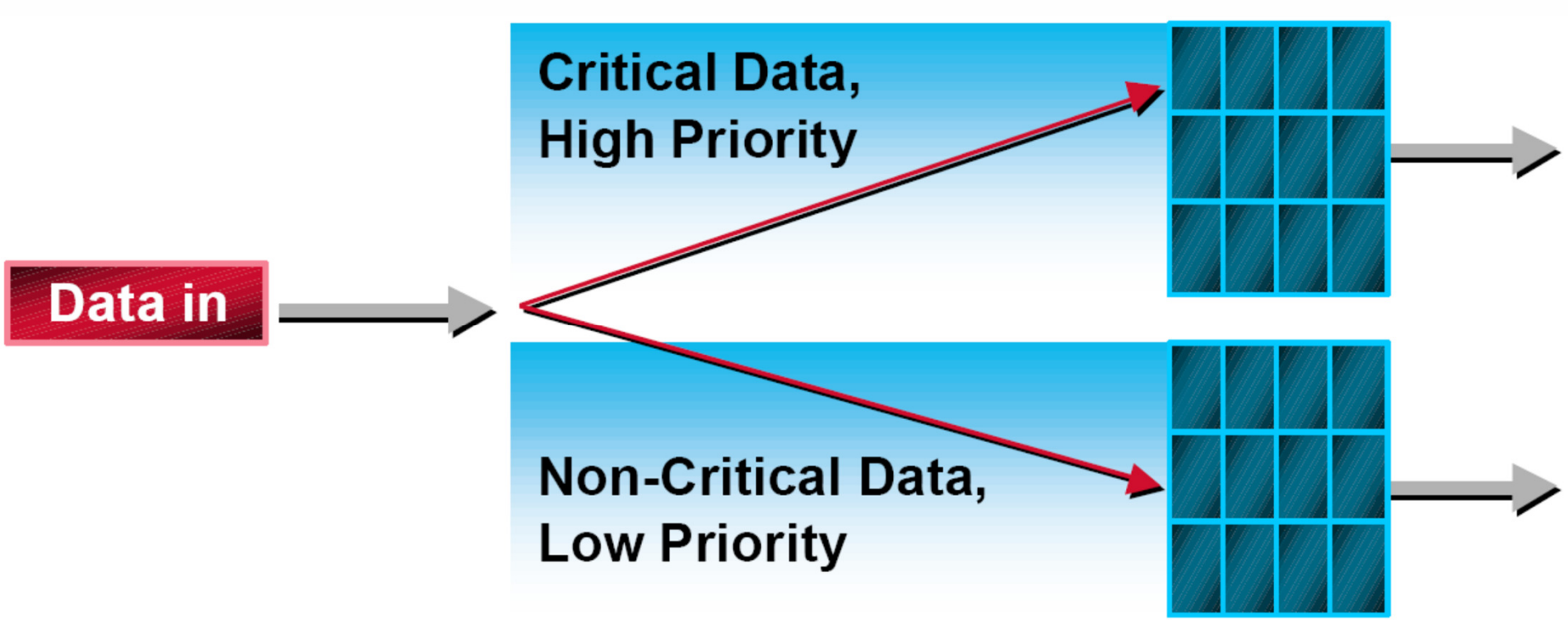
Kolejkowanie na wyjściu



Kolejkowanie wyjścia (współ.)



Wielokrotne kolejki



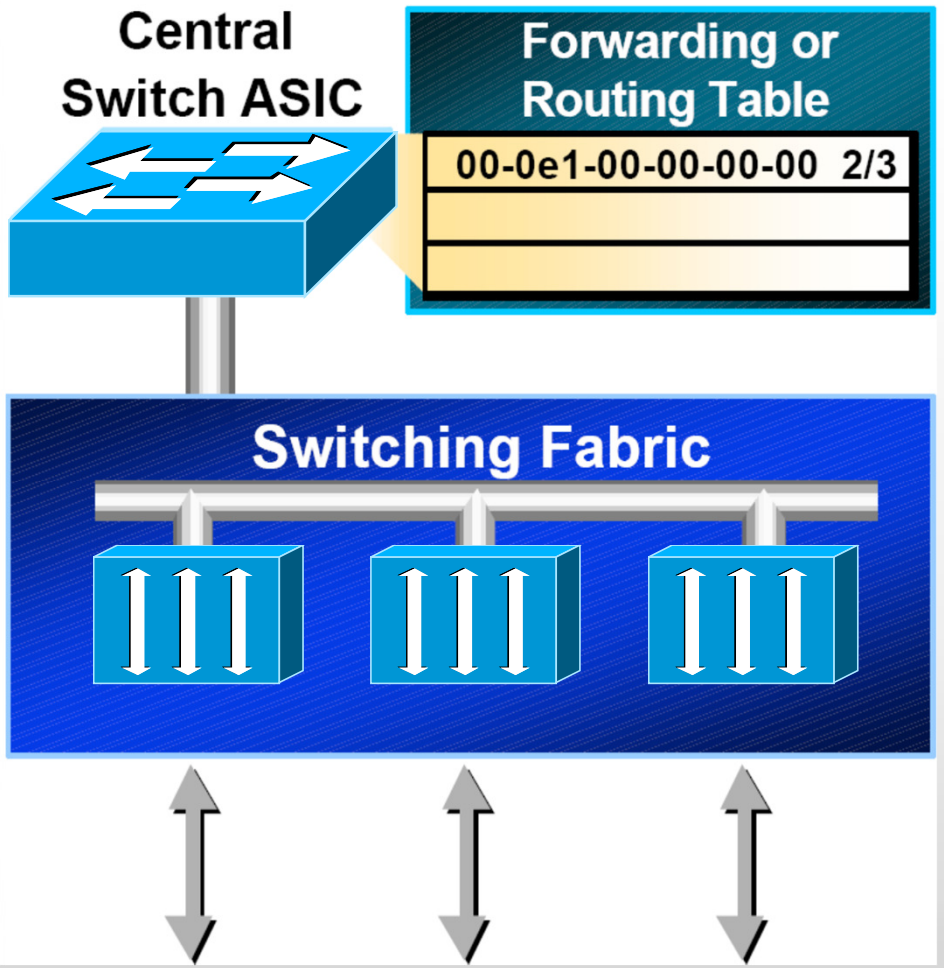
Komutacja scentralizowana

Wykorzystanie tablicy centralnej.

Scentralizowane funkcje sterujące i nauki.

Funkcje przeszukujące realizowane w centralnym elemencie ASIC.

Możliwe przeszukiwanie dla warstwy 2 i 3.

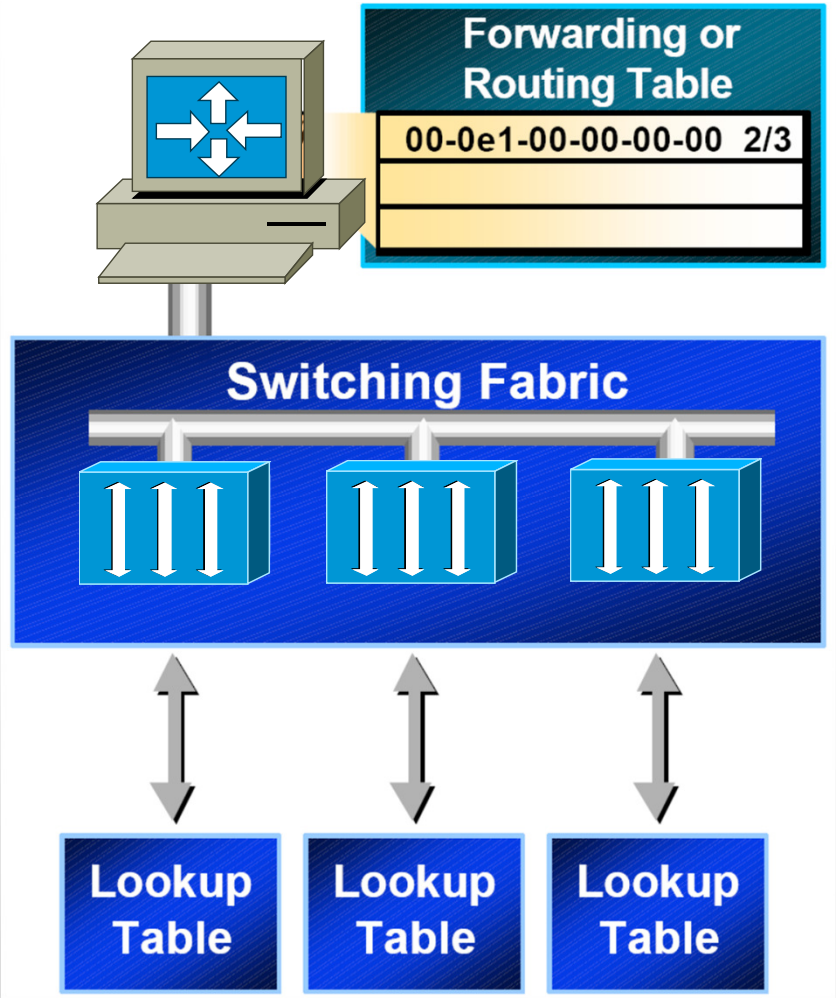


Komutacja rozproszona

Decyzje podejmowane lokalnie w interfejsie (porcie) lub module.

Tablice L2 i L3 muszą być zawsze zsynchroni-zowane przy każdym dodaniu, przesunięciu lub modyfikacji wpisu.

Nie można realizować ruterów na „karcie”.

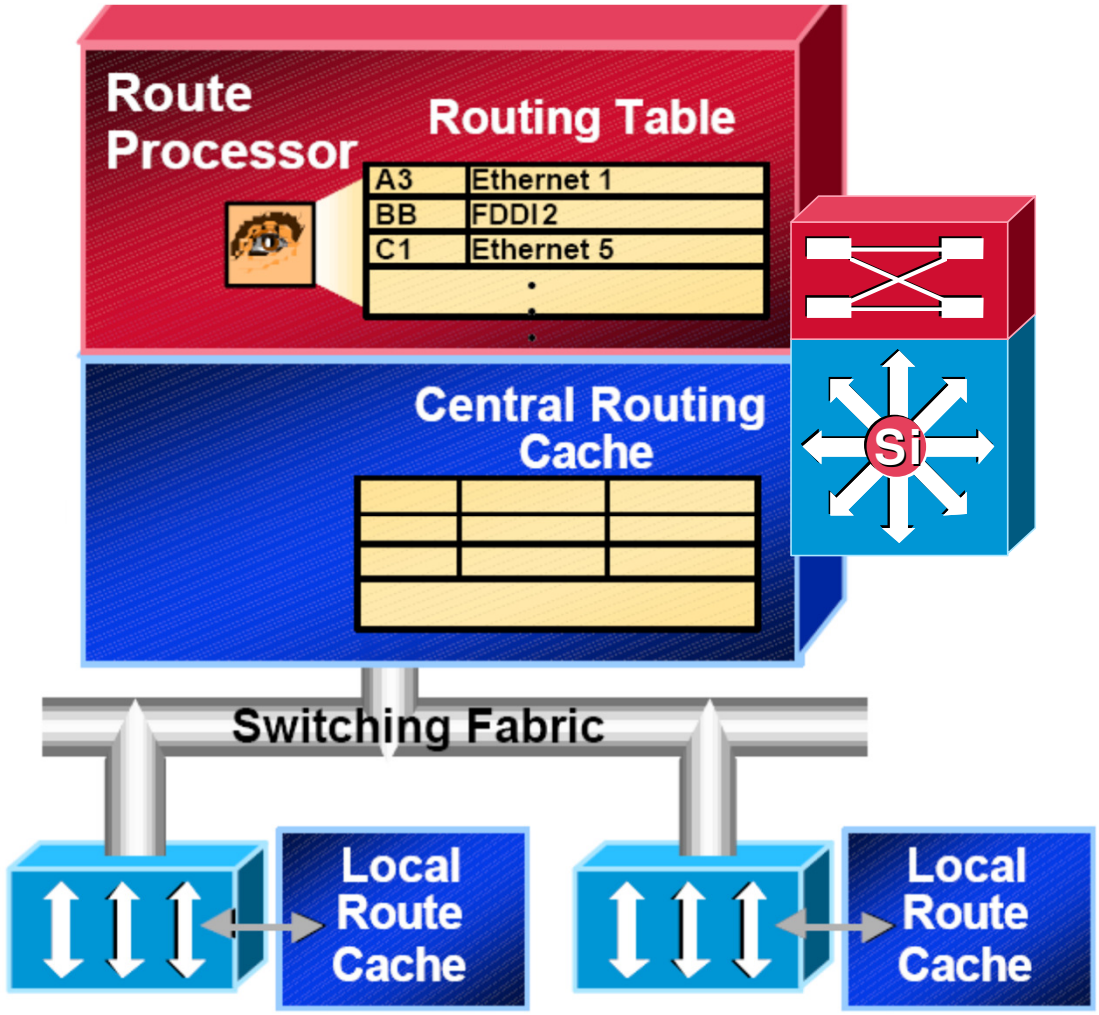


Komutacja strumieni

Komutacja bazująca na żądaniach.

Wpisy w tabelach zawierają informacje o adresach źródłowym, docelowym i/lub informacjach warstwy 4.

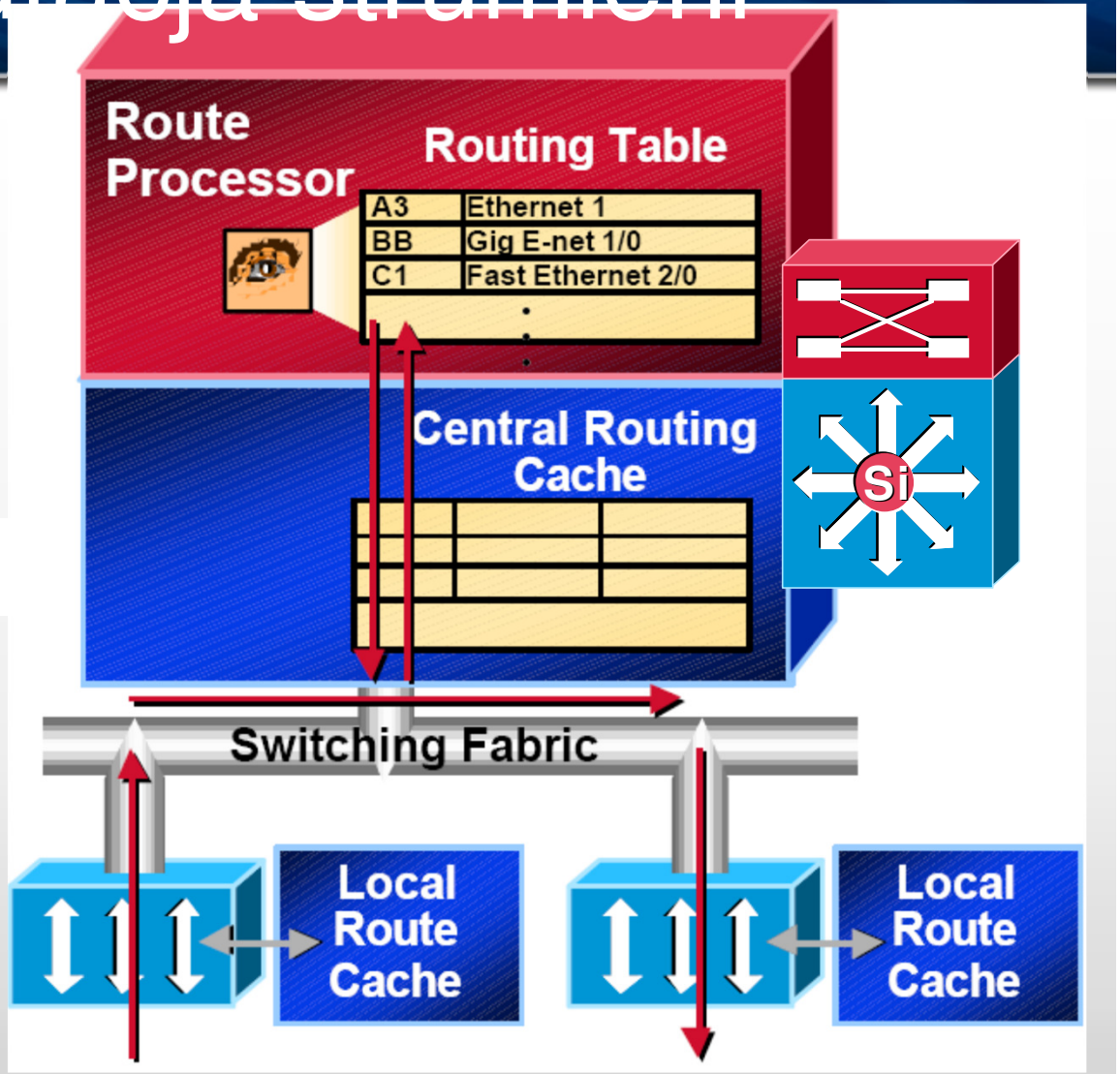
Strumienie są jednokierunkowe.



Komutacja strumieni

Przez procesor przetwarzany jest tylko pierwszy pakiet w strumieniu.

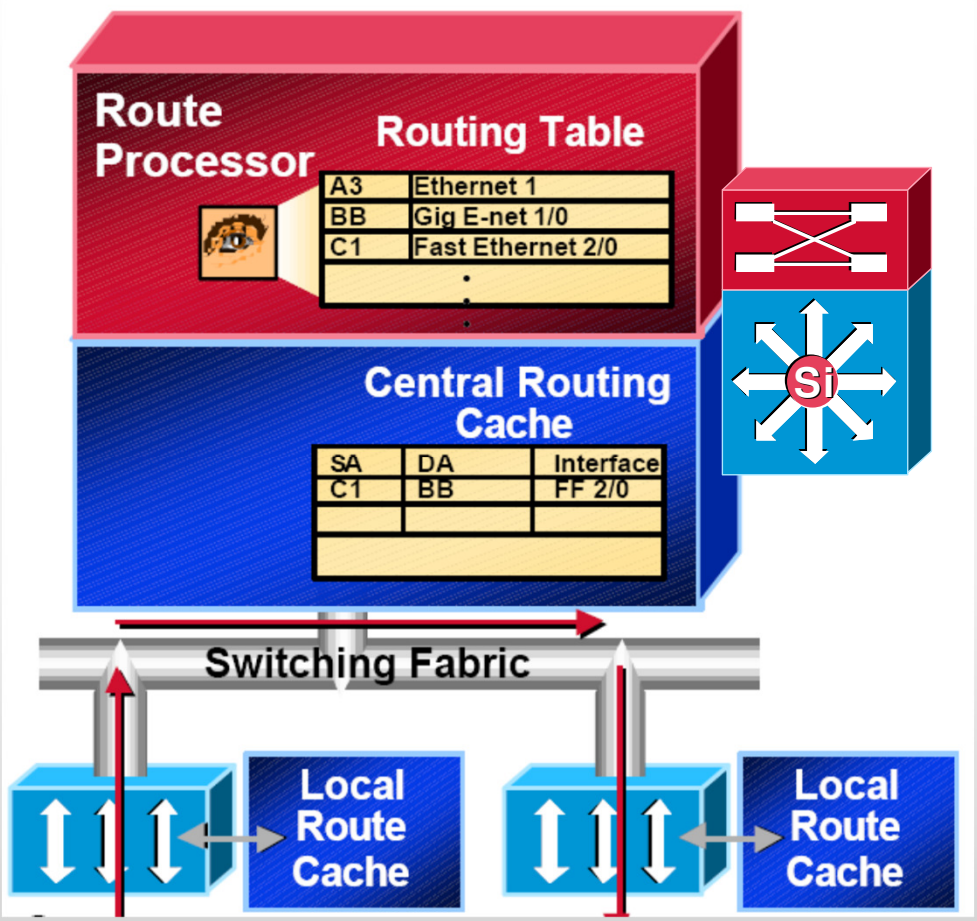
Pamięć podręczna, zwierająca informacje o strumieniach implementowana jest centralnie i/lub lokalnie.



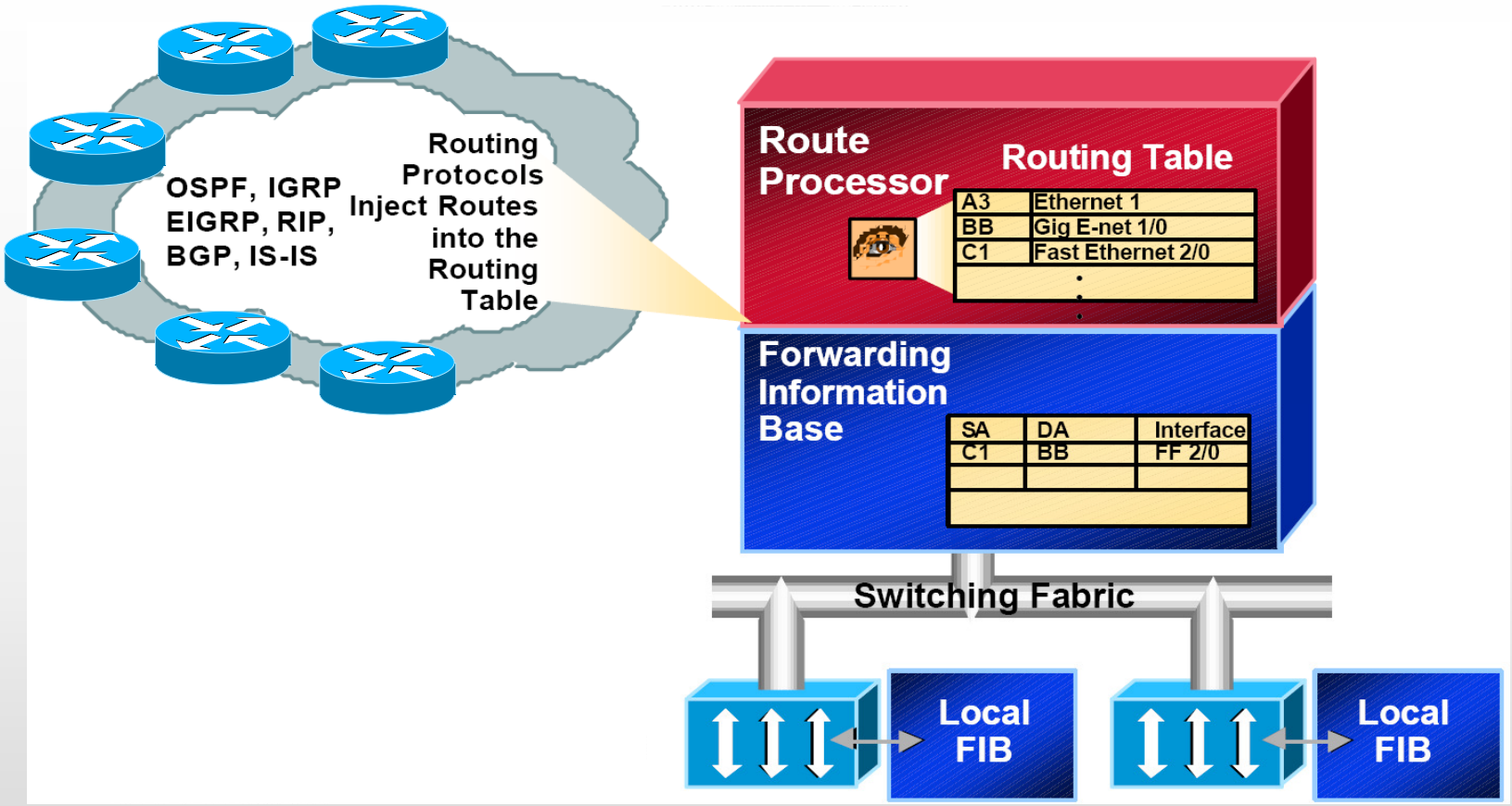
Komutacja strumieni

Każdy kolejny pakiet kierowany jest już na podstawie informacji zapisanej w pamięci podręcznej centralnej lub lokalnej.

Wszystkie pakiety kierowane są w warstwie 3.



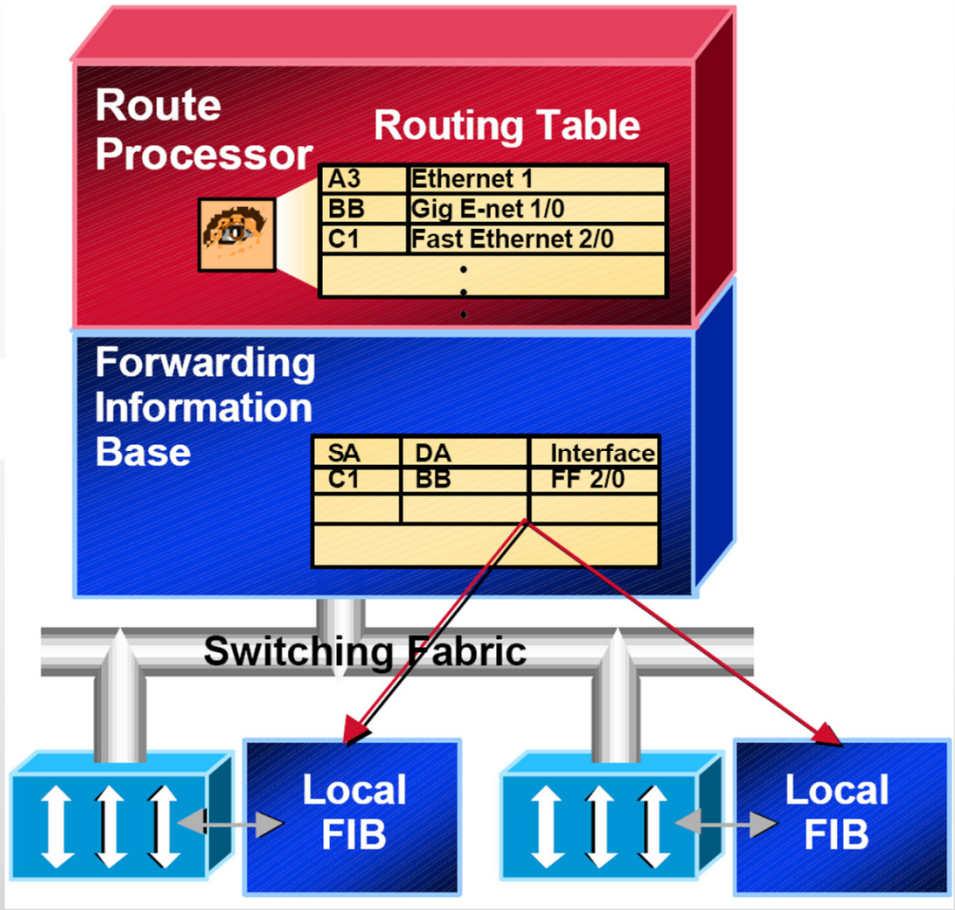
Komutacja z użyciem FIB



Komutacja z użyciem FIB

Tablica FIB wyliczana jest na podstawie tablicy rutingu. Nie uwzględnia ona strumieni.

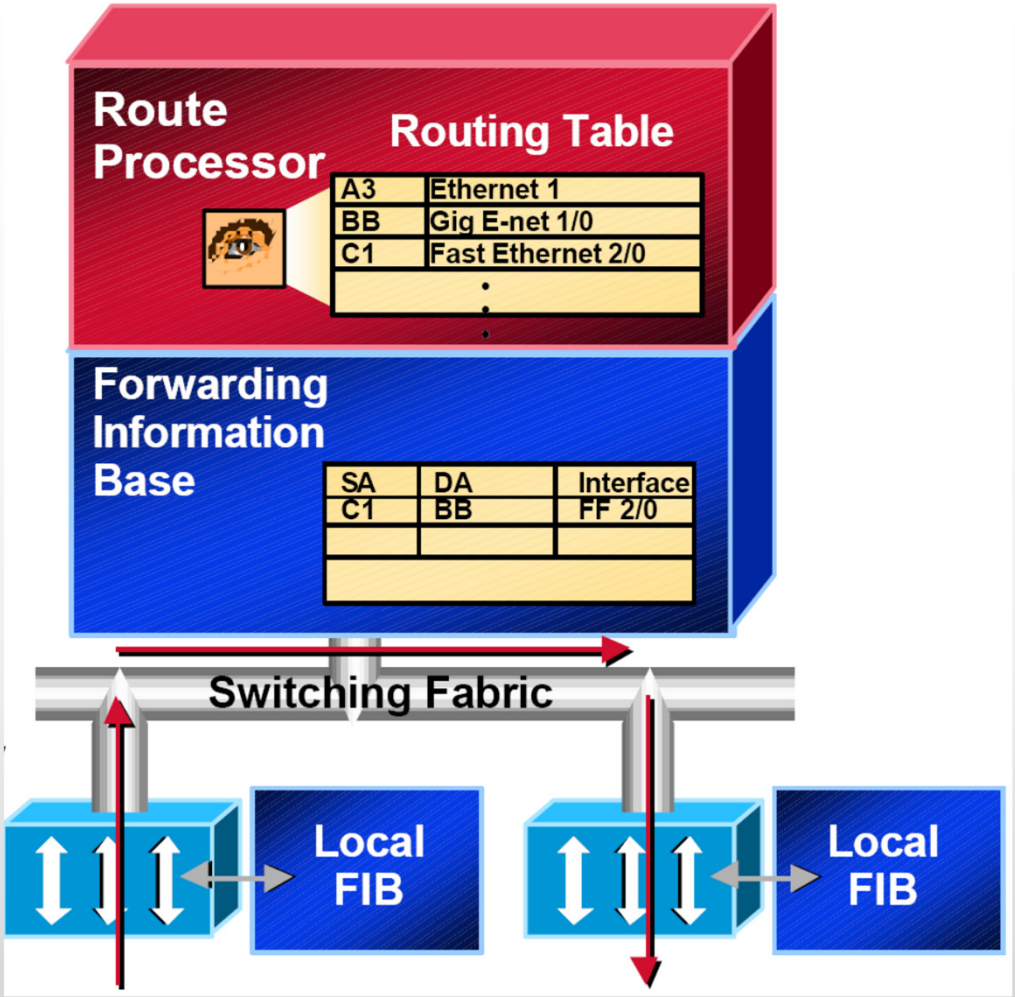
FIB może być przechowywana lokalnie lub może być rozproszona.



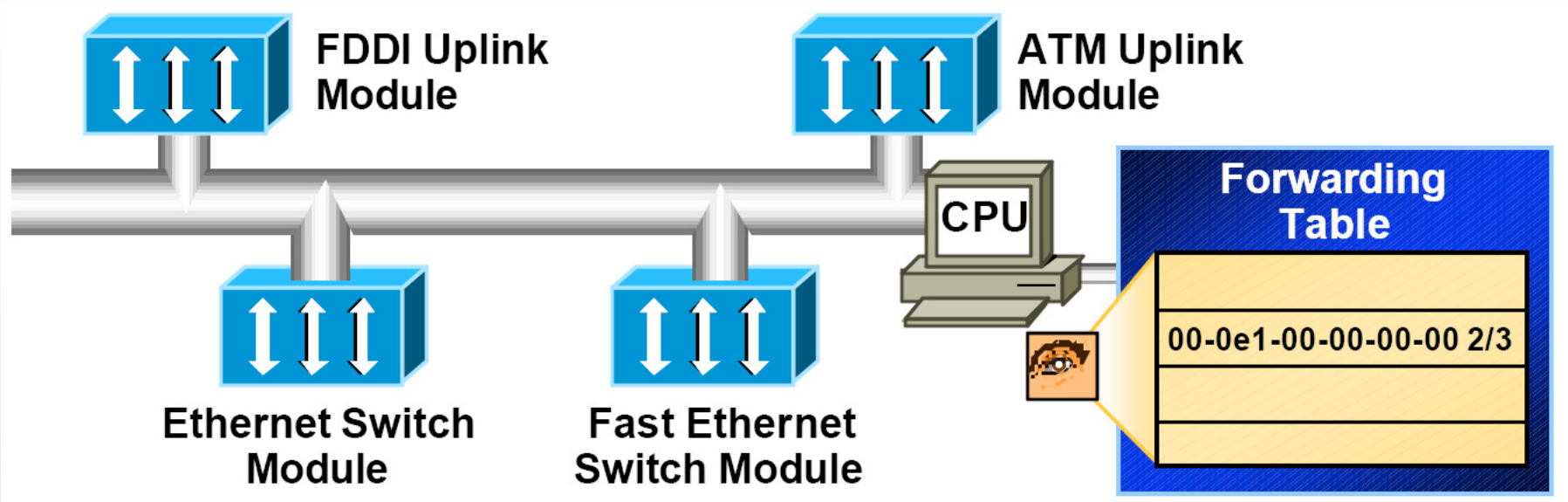
Komutacja z użyciem FIB

Pakiet pojawiający się na wejściu nie wymaga uruchamiania procesu komutacji (określania ścieżki).

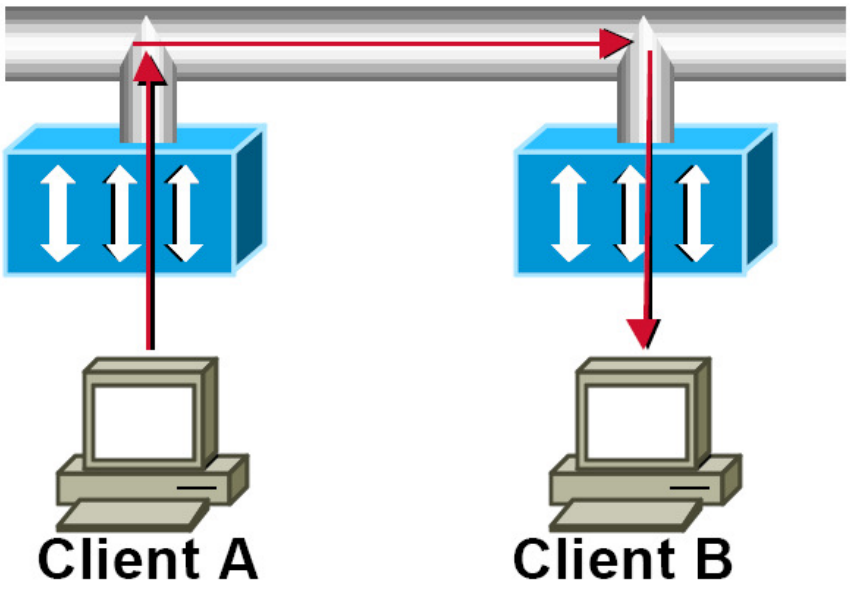
Decyzja o komutacji podejmowana jest lokalnie lub centralnie, niezależnie od istniejącego pola komutacyjnego.

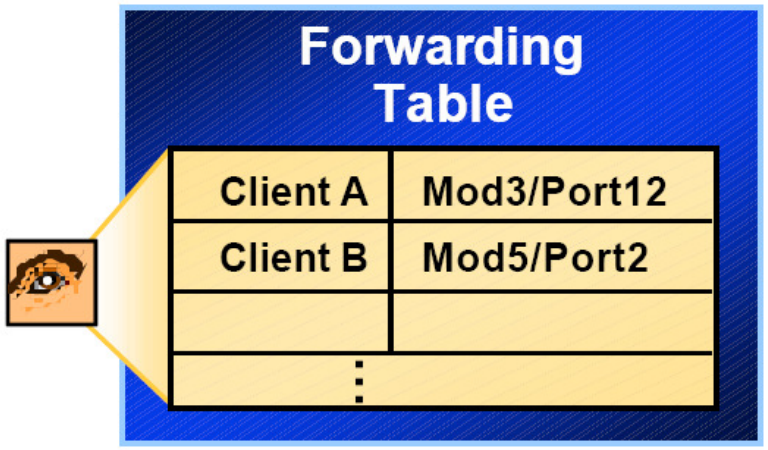


Architektura wspólnej magistrali

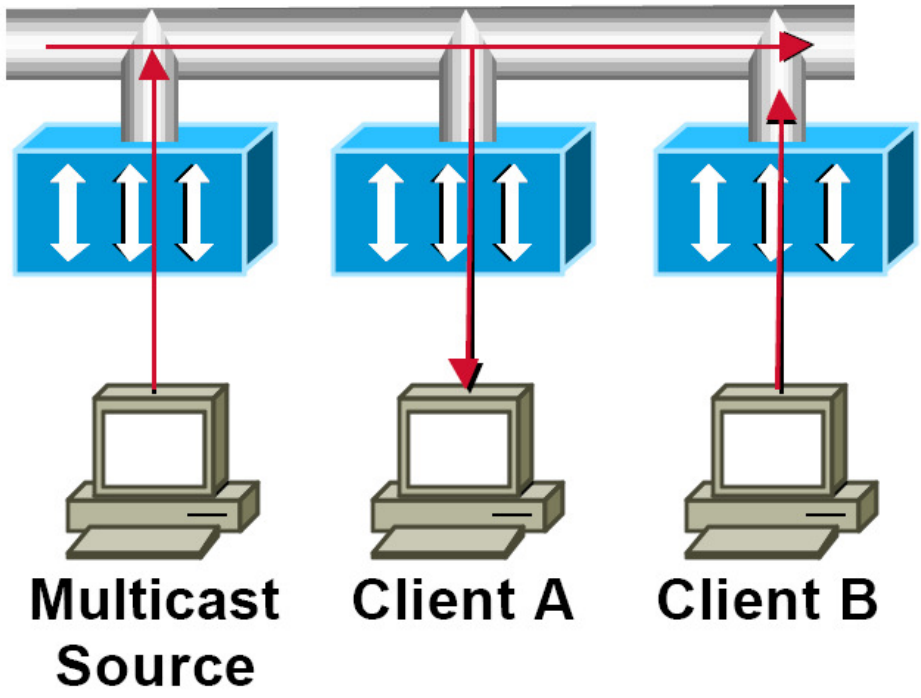


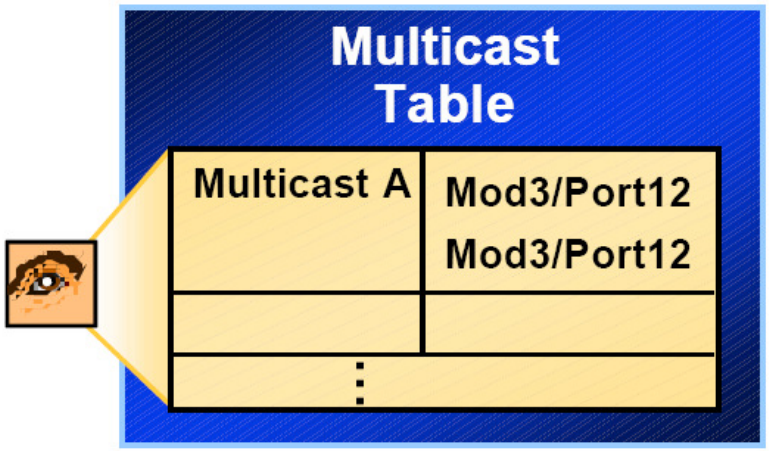
Single bus - unicast



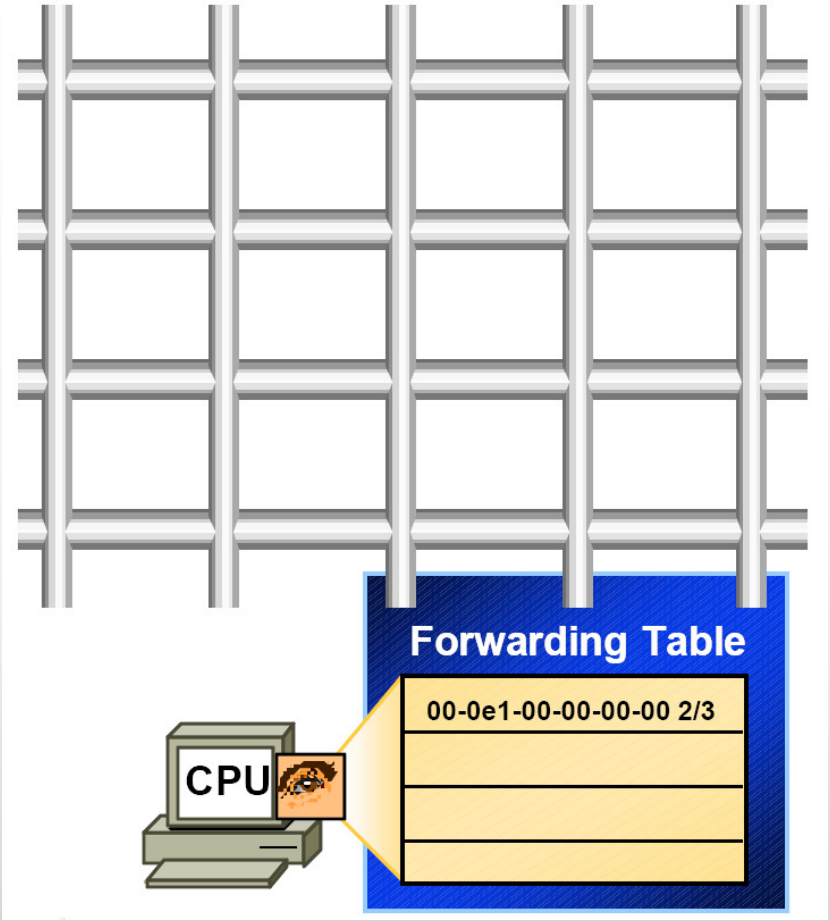


Single bus - multicast

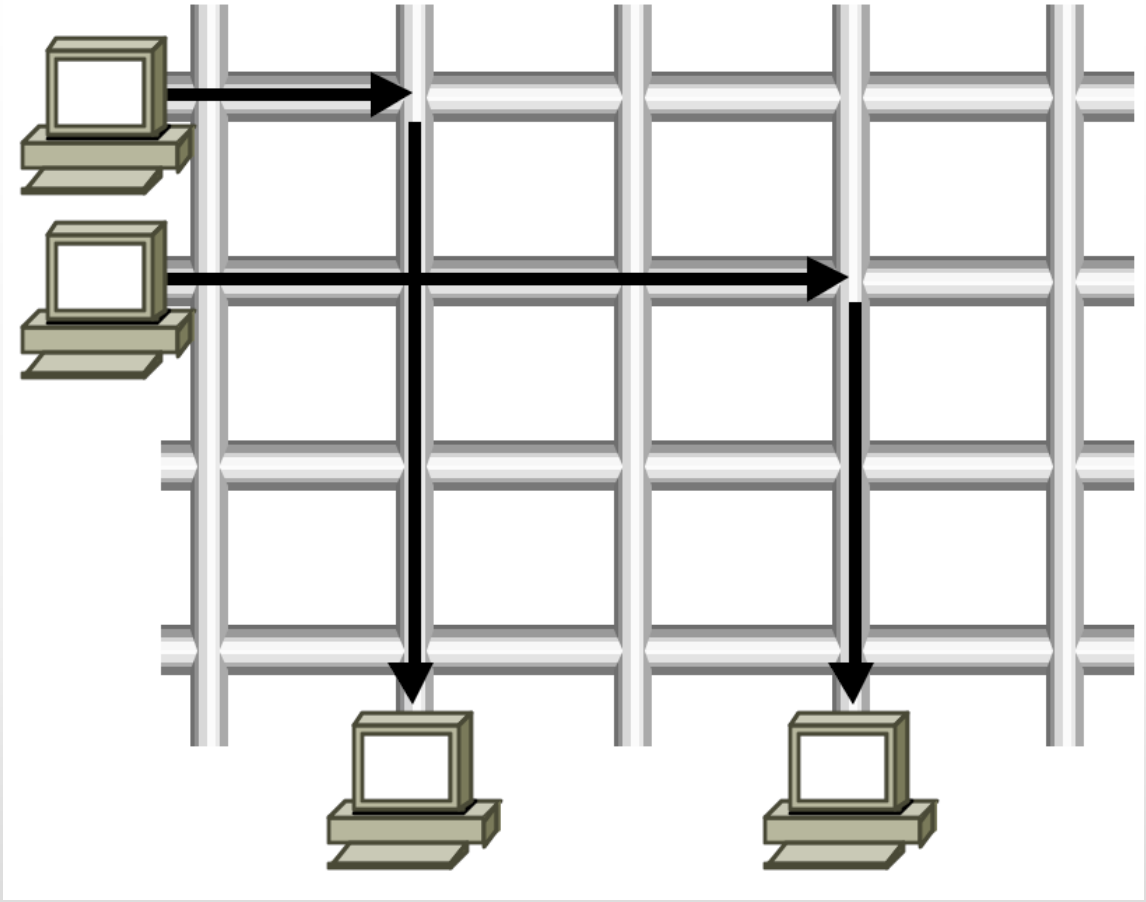




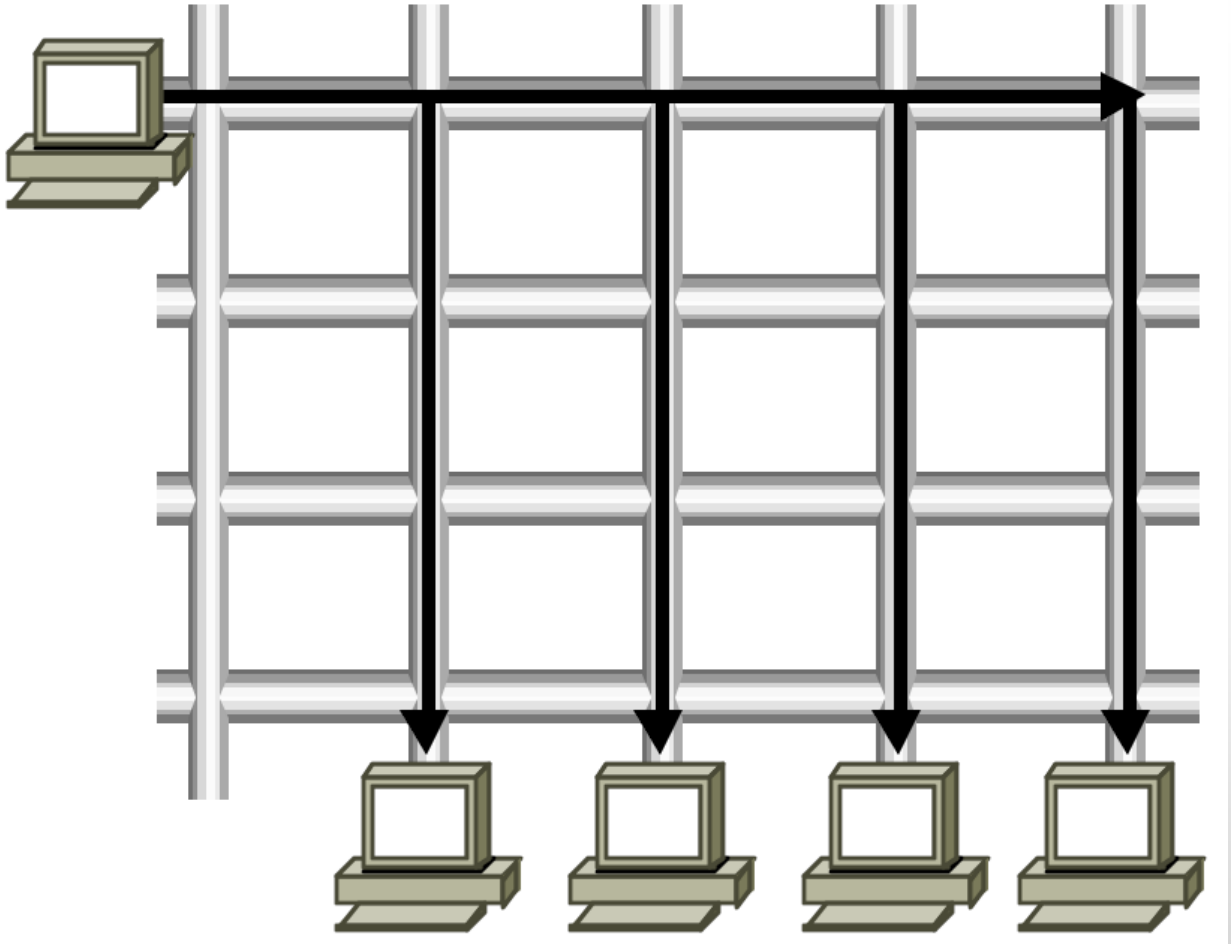
Pole komutacyjne crossbar



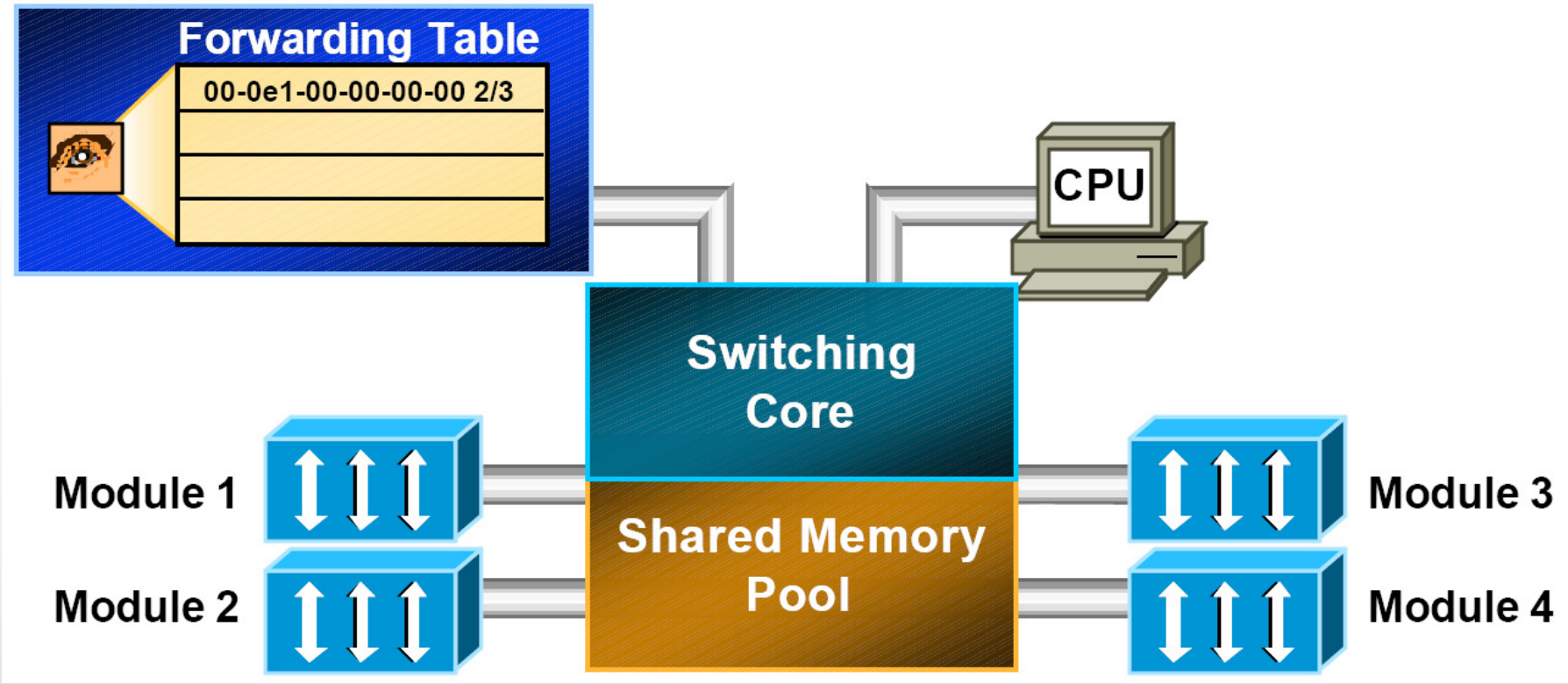
Crossbar - unicast



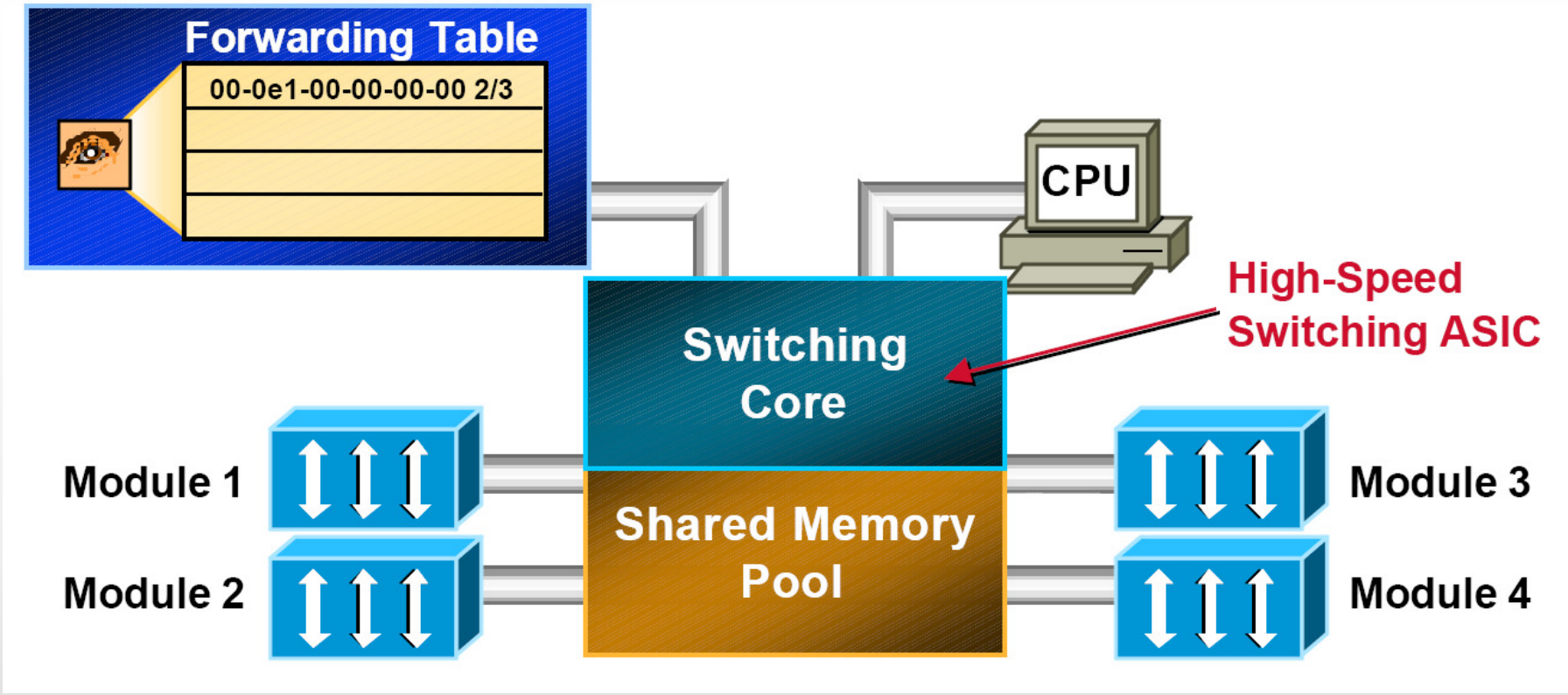
Crossbar - multicast



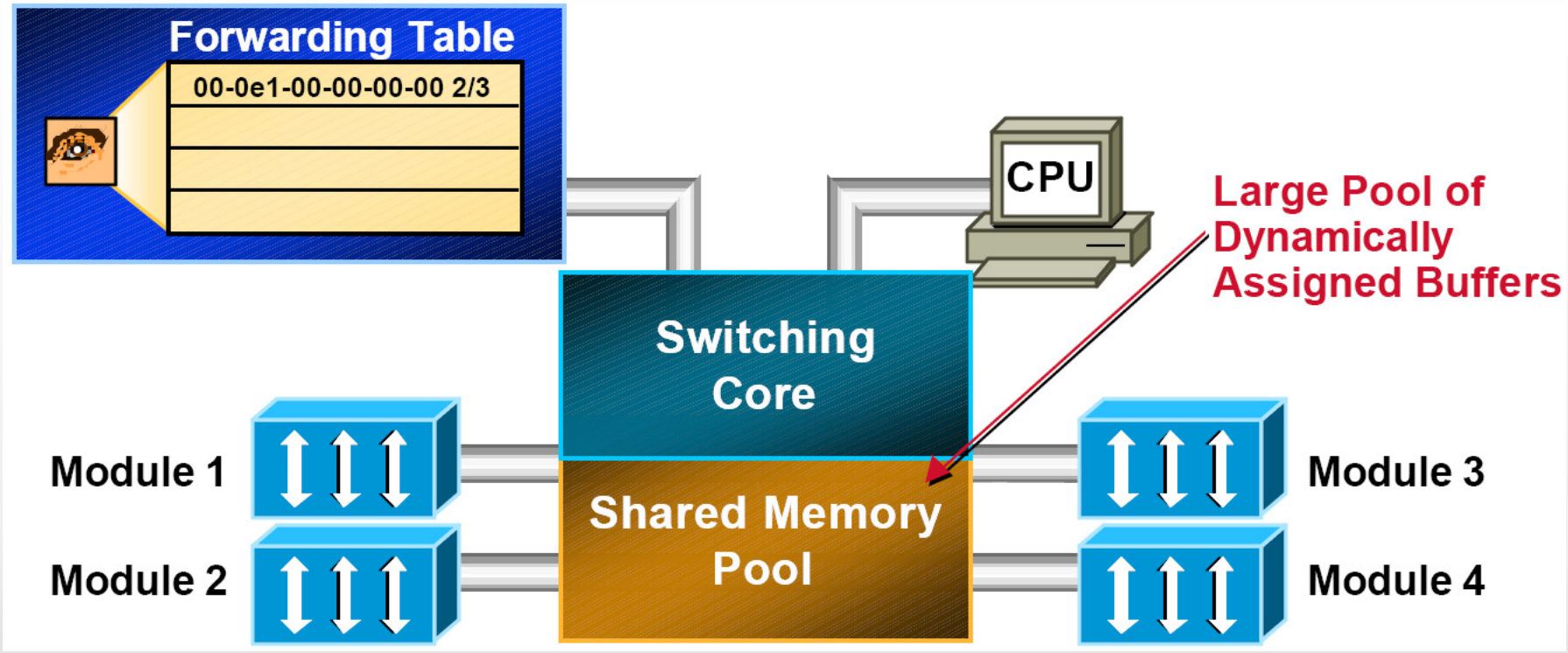
Współdzielona pamięć



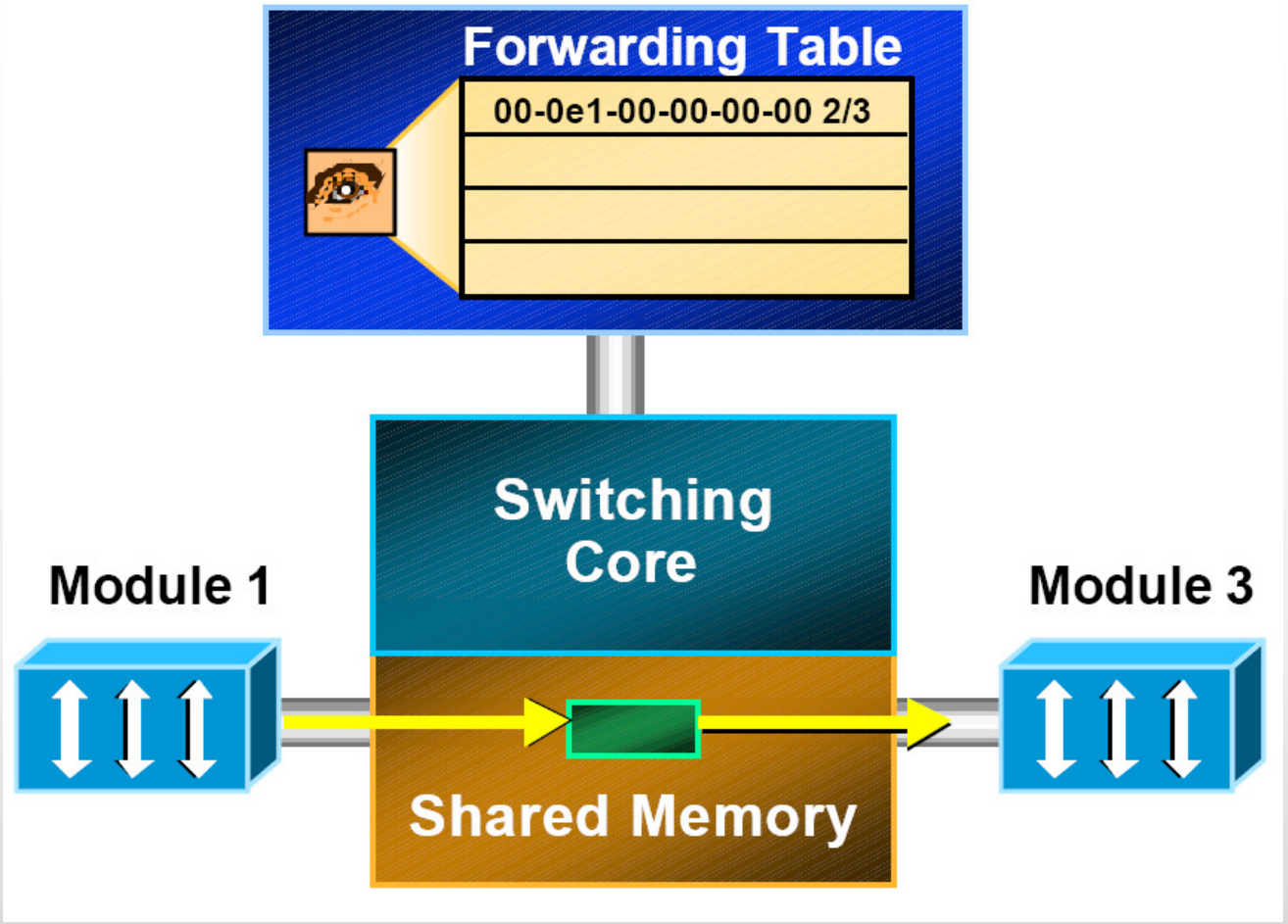
Współdzielona pamięć



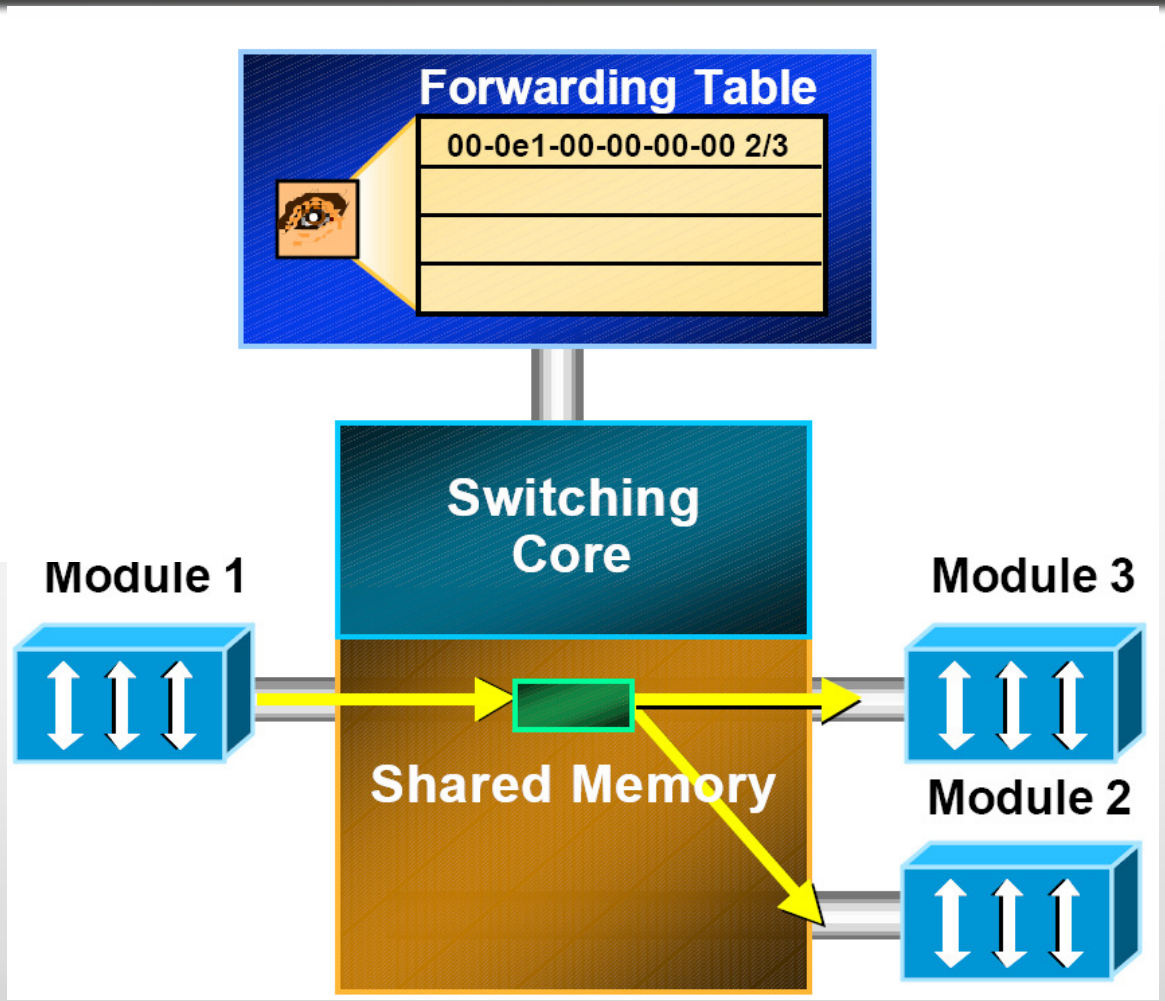
Współdzielona pamięć



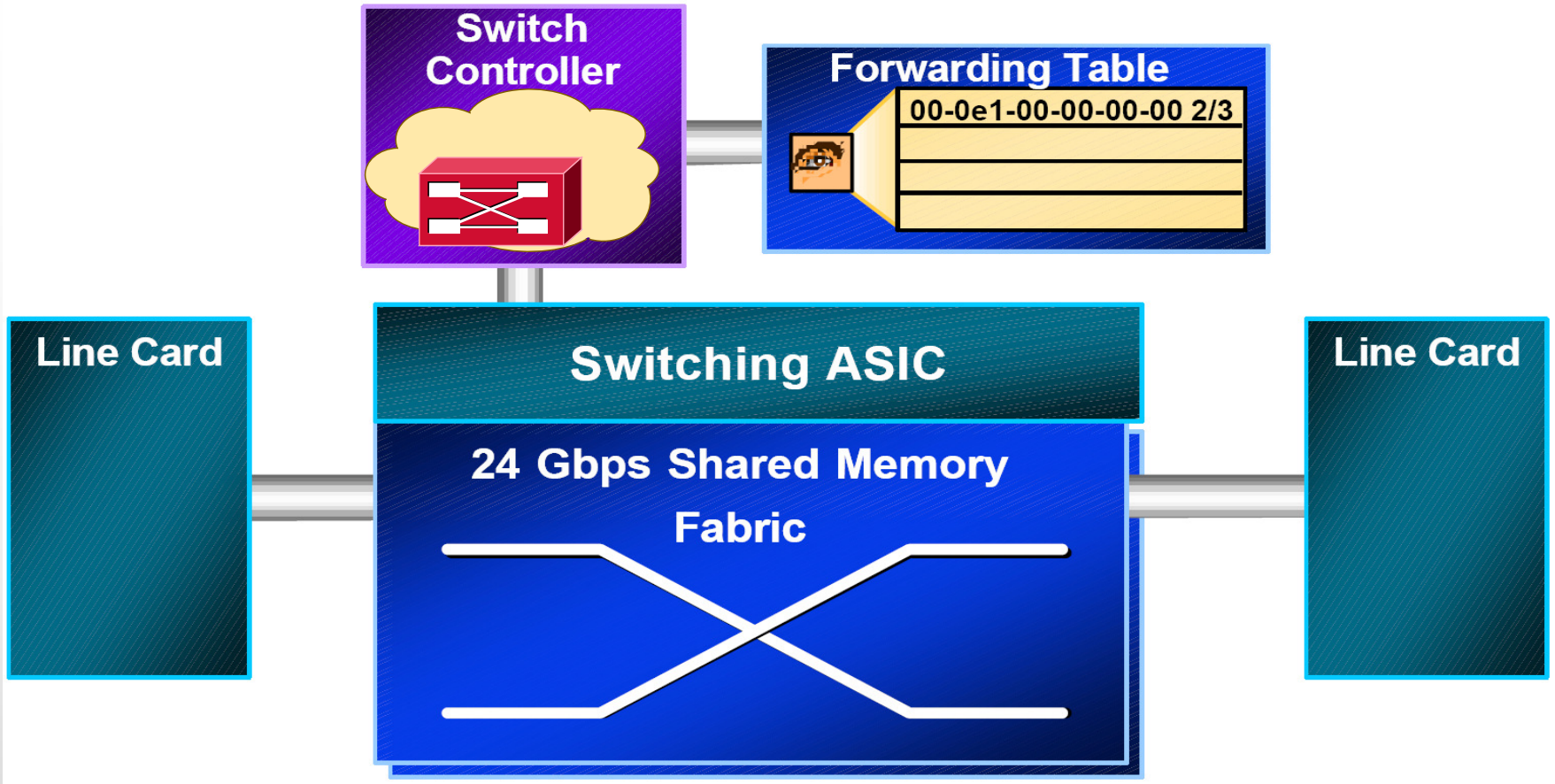
Współdzielona pamięć - unicast



Współdzielona pamięć - multicast



Catalyst 4000

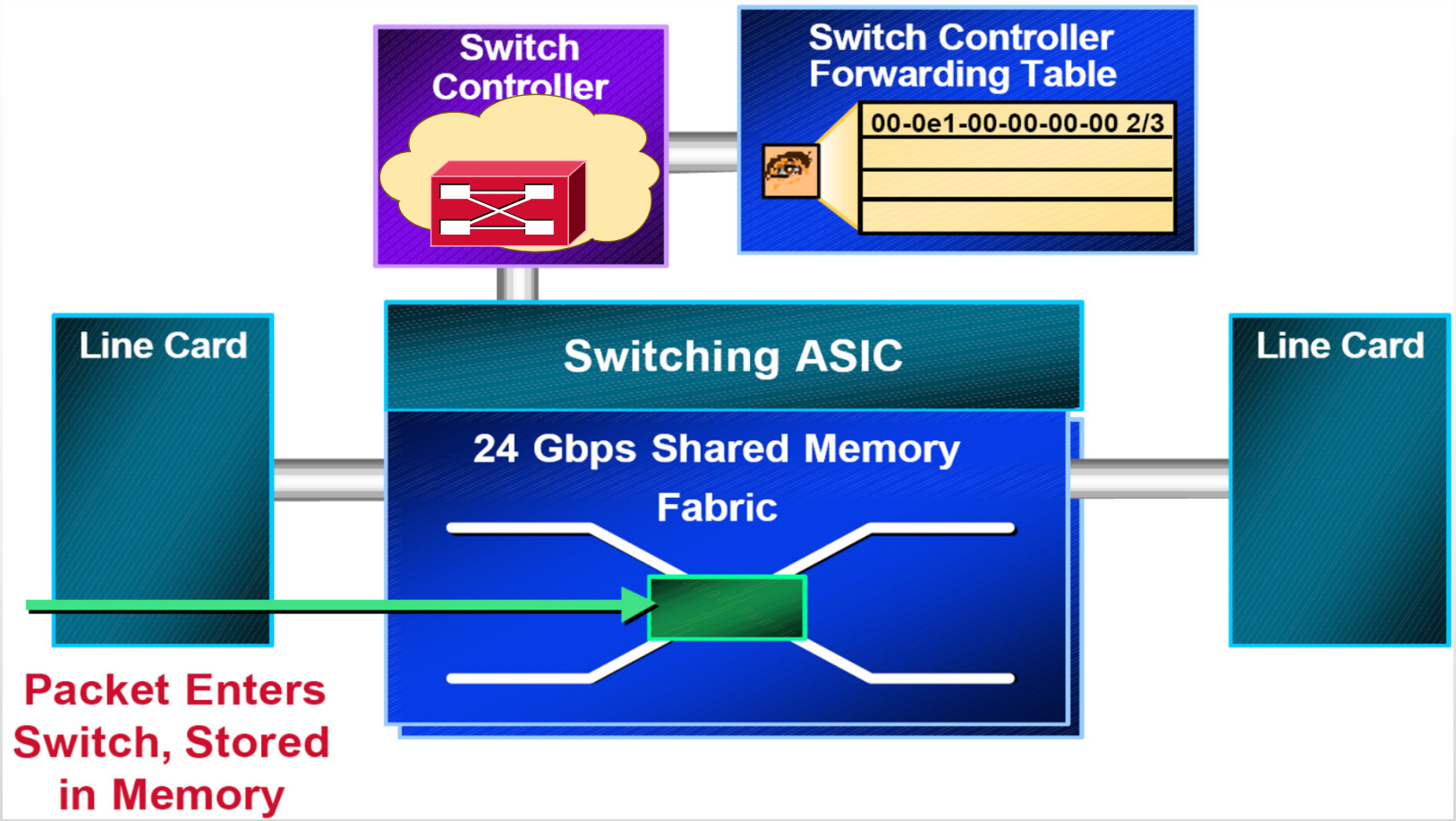


Catalyst 4000

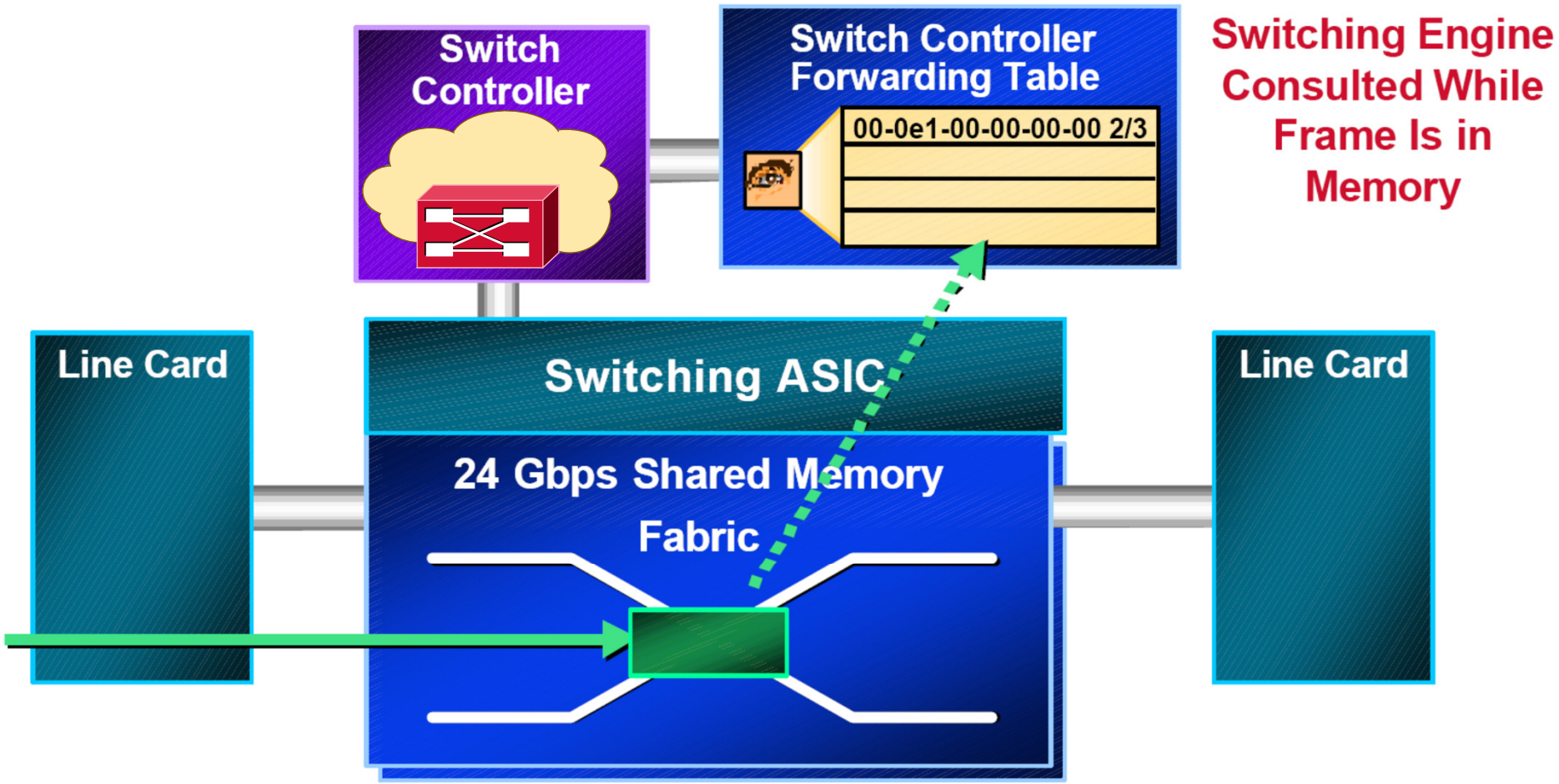
Catalyst 4000 - właściwości

- Nieblokowalne pole ASIC
- 12 Gbps na port
- Dostęp do pola komutacyjnego bez blokady
- GBIC na każdym porcie
- Interfejsy bez buforów
- Cała inteligencja skupia się w elemencie komutacyjnym
- Pamięć współdzielona 8 MB
- Centralny mechanizm przekazywania pakietów

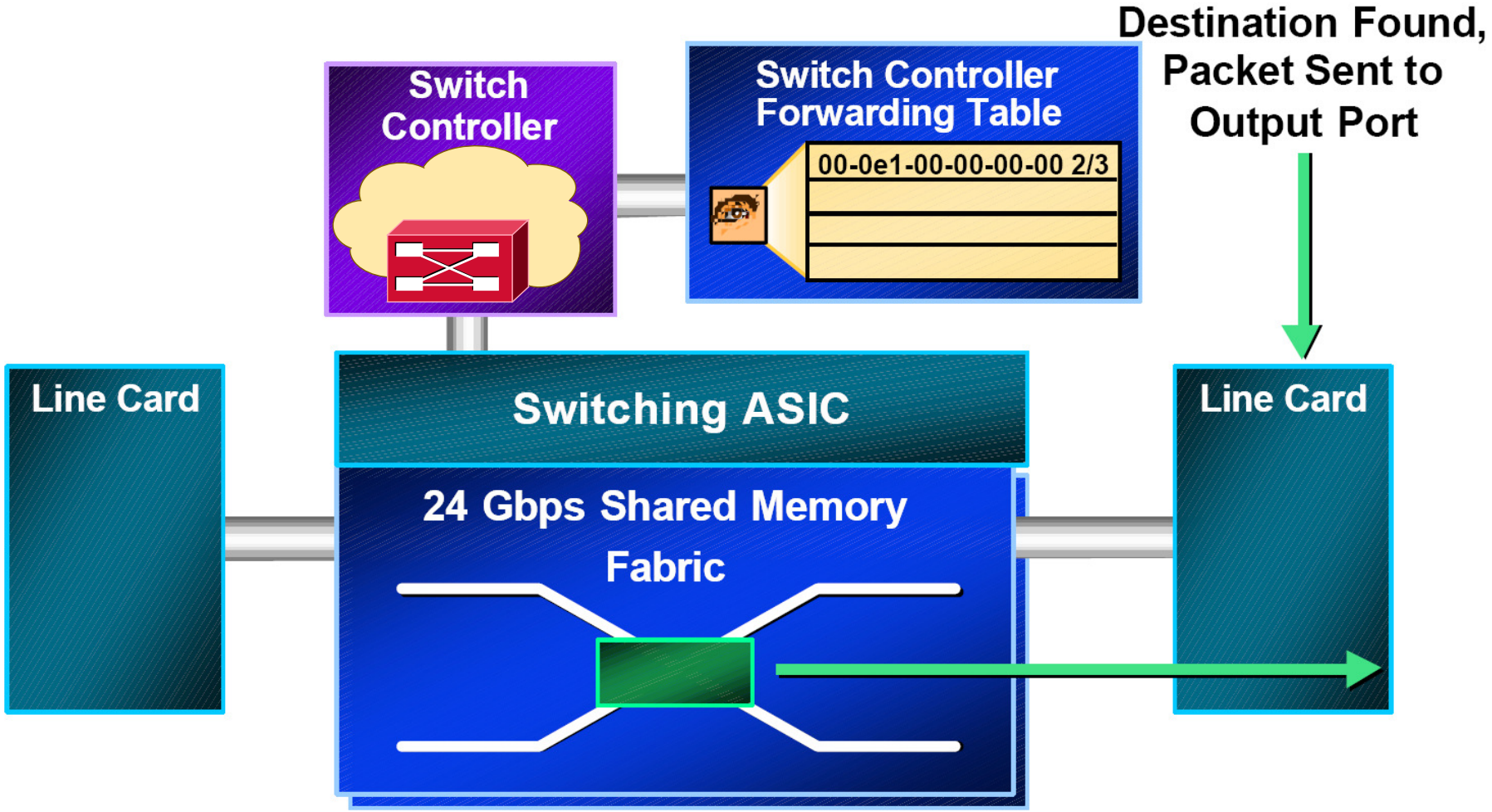
Catalyst 4000 - działanie



Catalyst 4000 - działanie

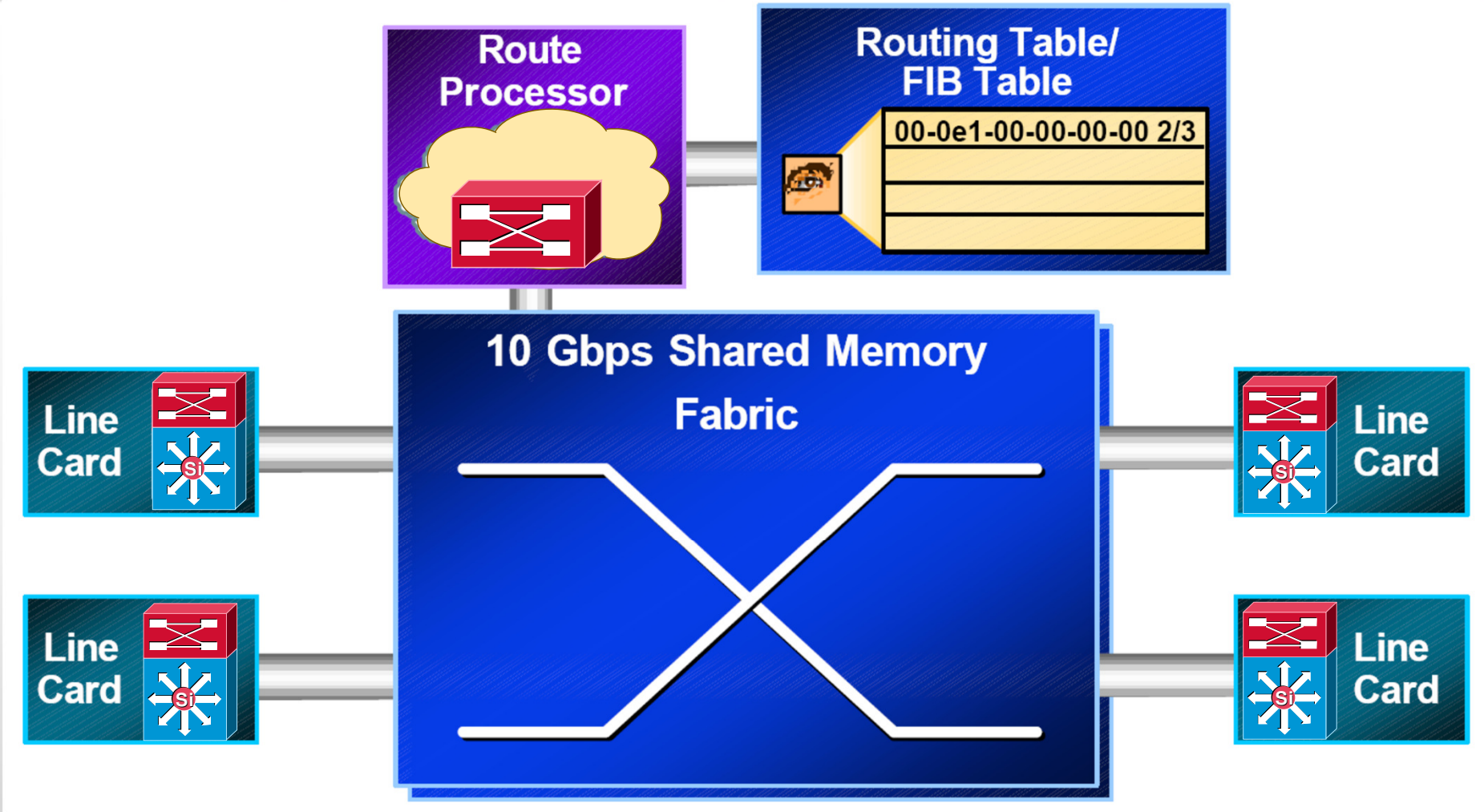


Catalyst 4000 - działanie

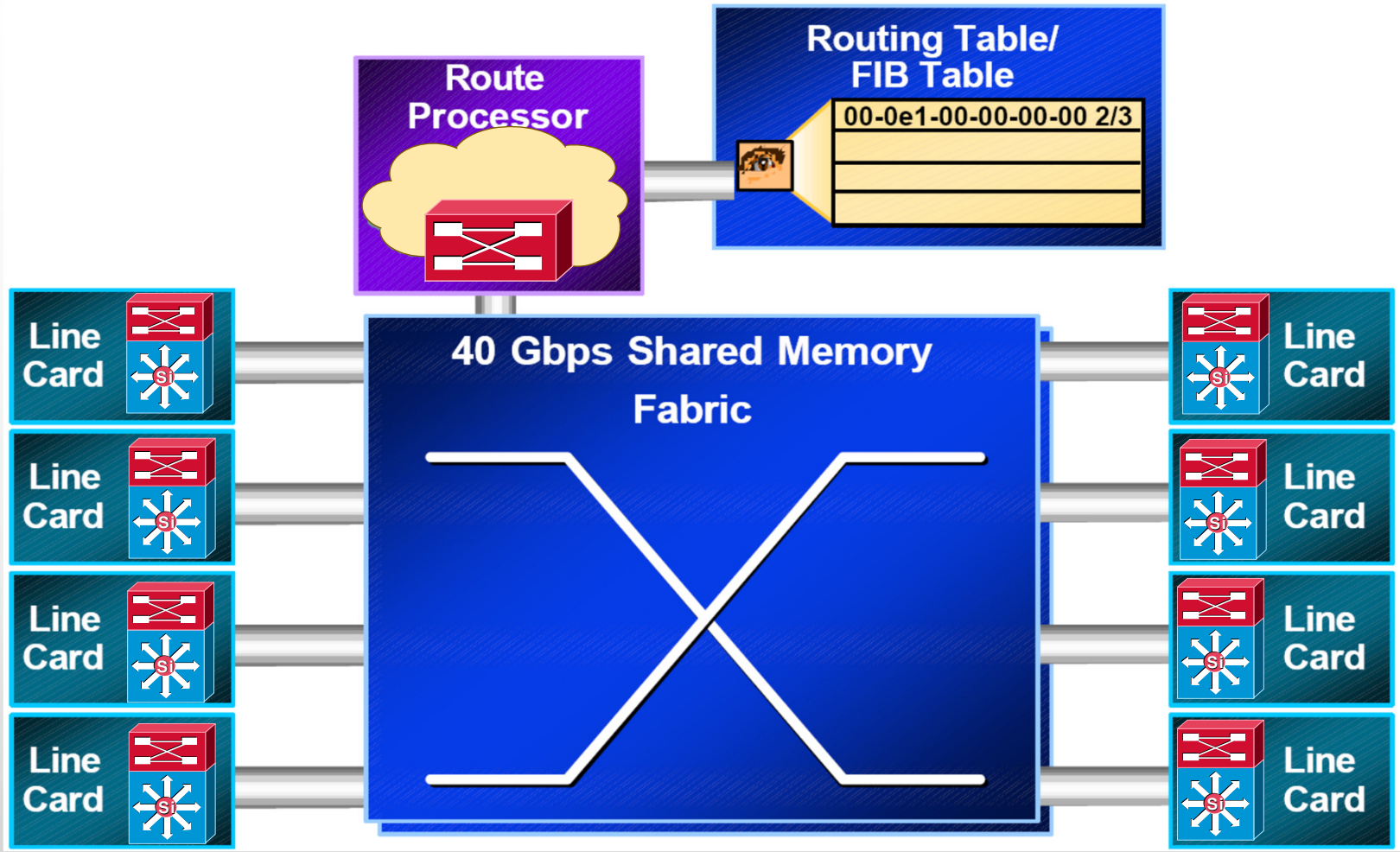


Catalyst 8500

Catalyst 8500 (8510)



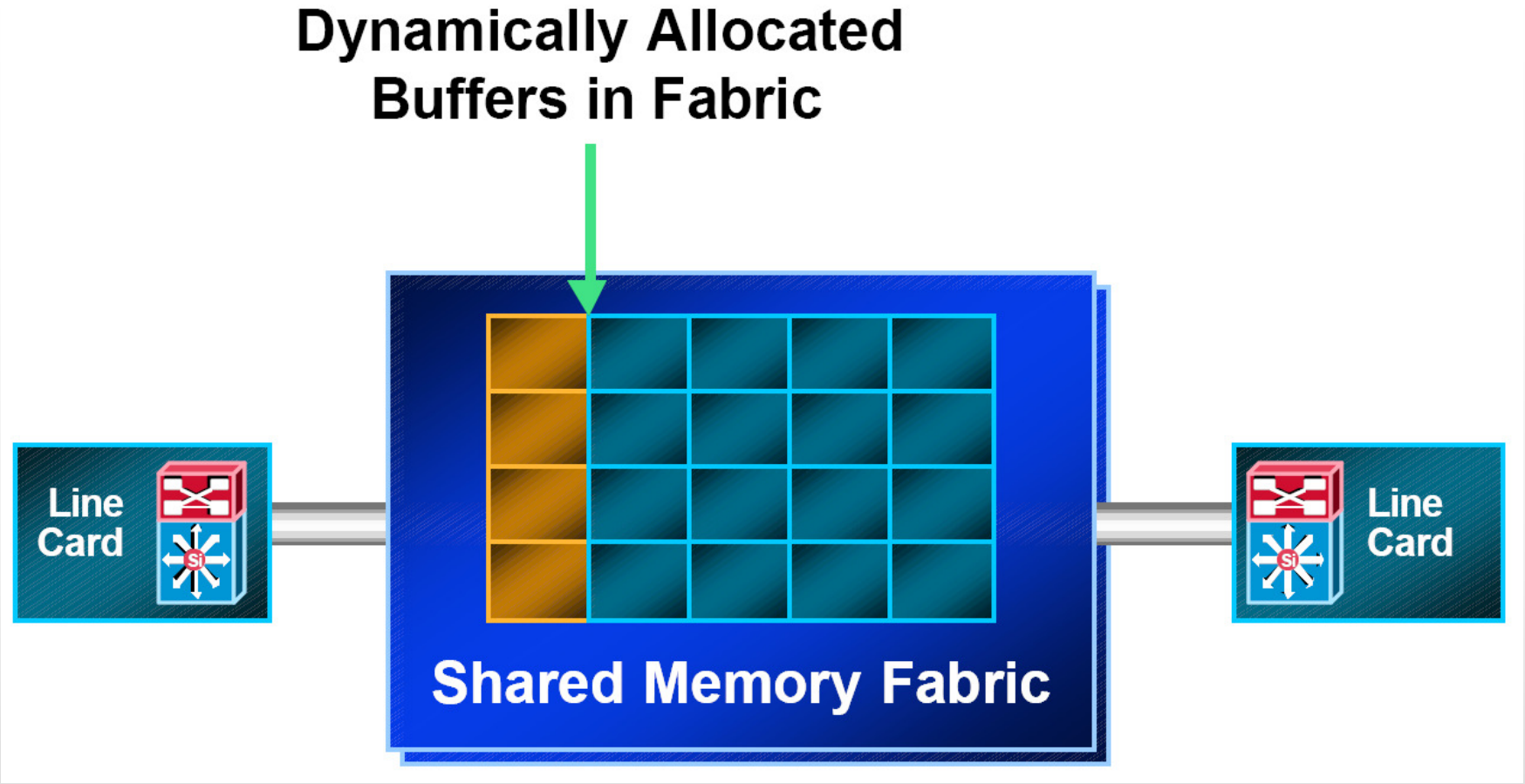
Catalyst 8500 (8540)



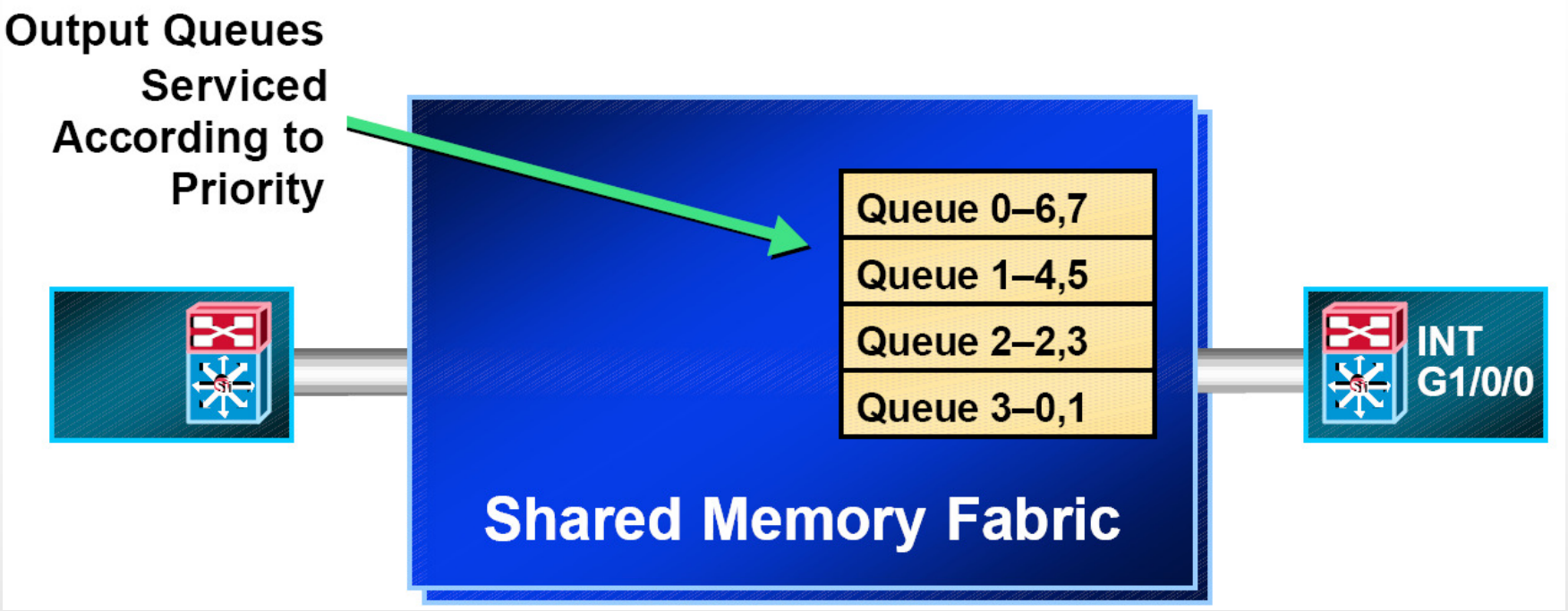
Catalyst 8500 - właściwości

- Nieblokowalne pole komutacyjne
- Dynamiczne buforowanie
- W pamięci współdzielonej wielokrotne kolejki wyjściowe
- Obsługa kolejek zgodnie z algorytmem RoundRobin, z uwzględnieniem QoS (priorytety).

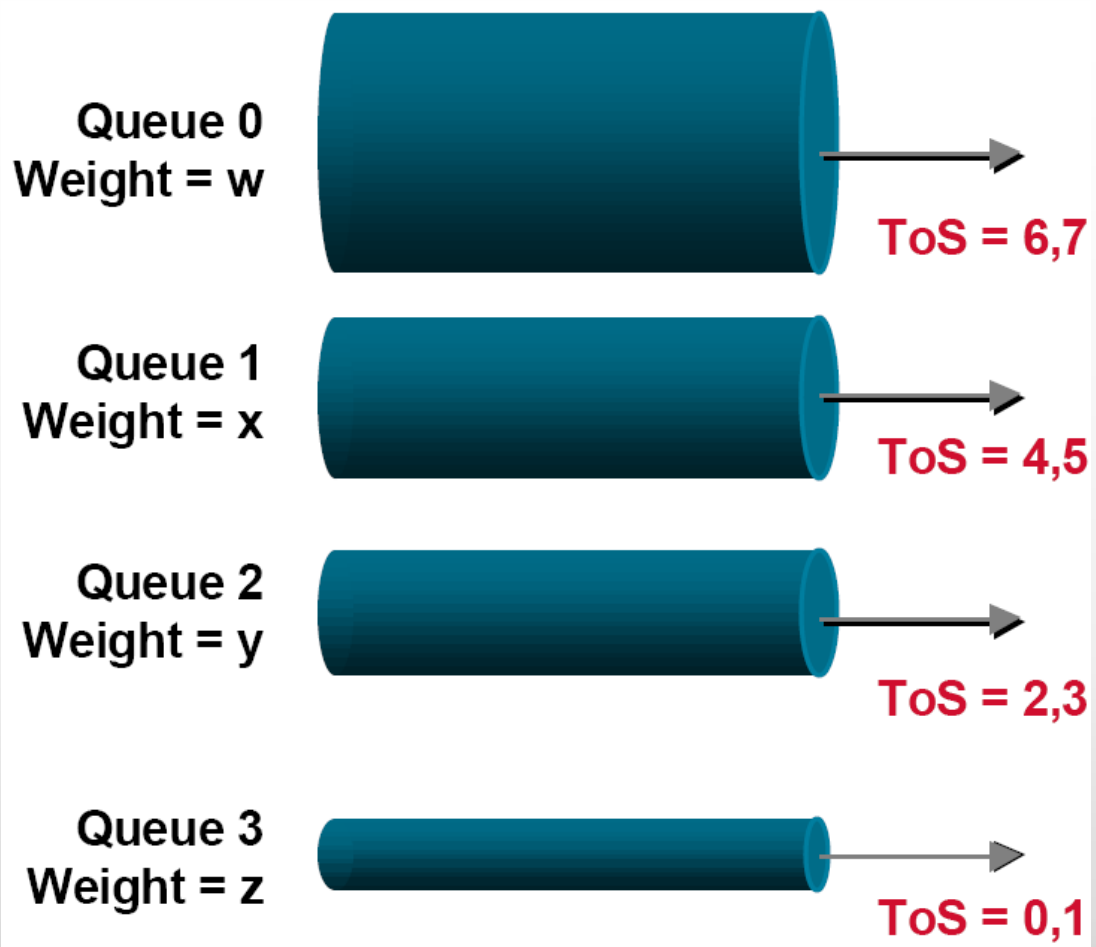
Pamięć współdzielona



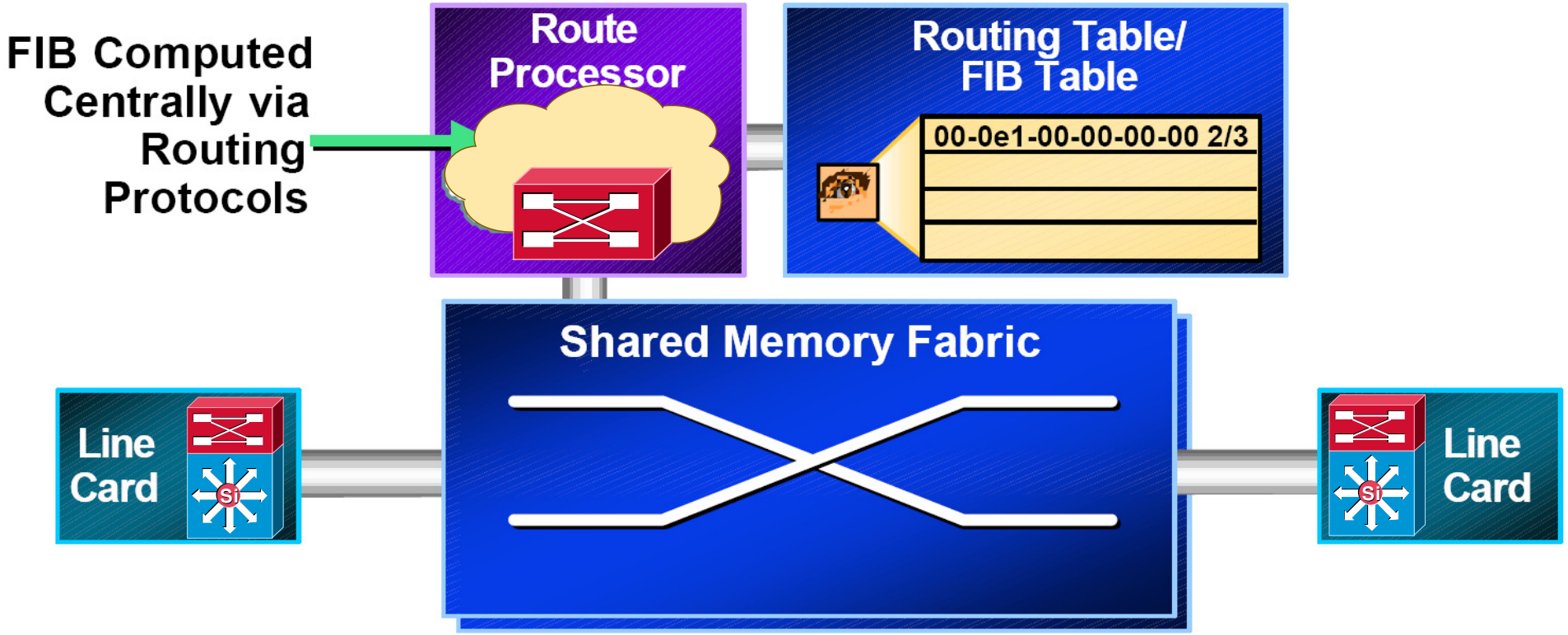
Kolejki wielokrotne



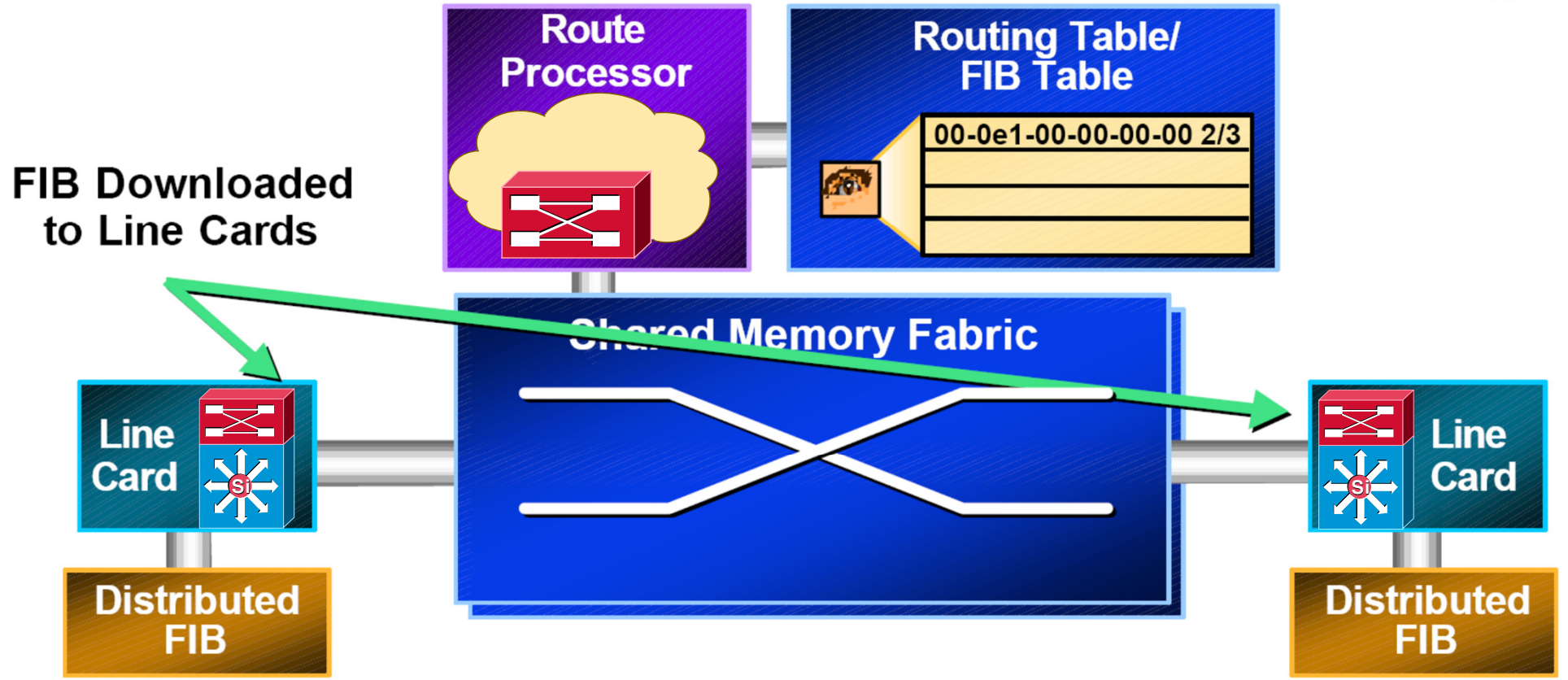
WRR


Queue 0
Weight = w
ToS = 6,7
Queue 1
Weight = x
ToS = 4,5
Queue 2
Weight = y
ToS = 2,3
Queue 3
Weight = z
ToS = 0,1

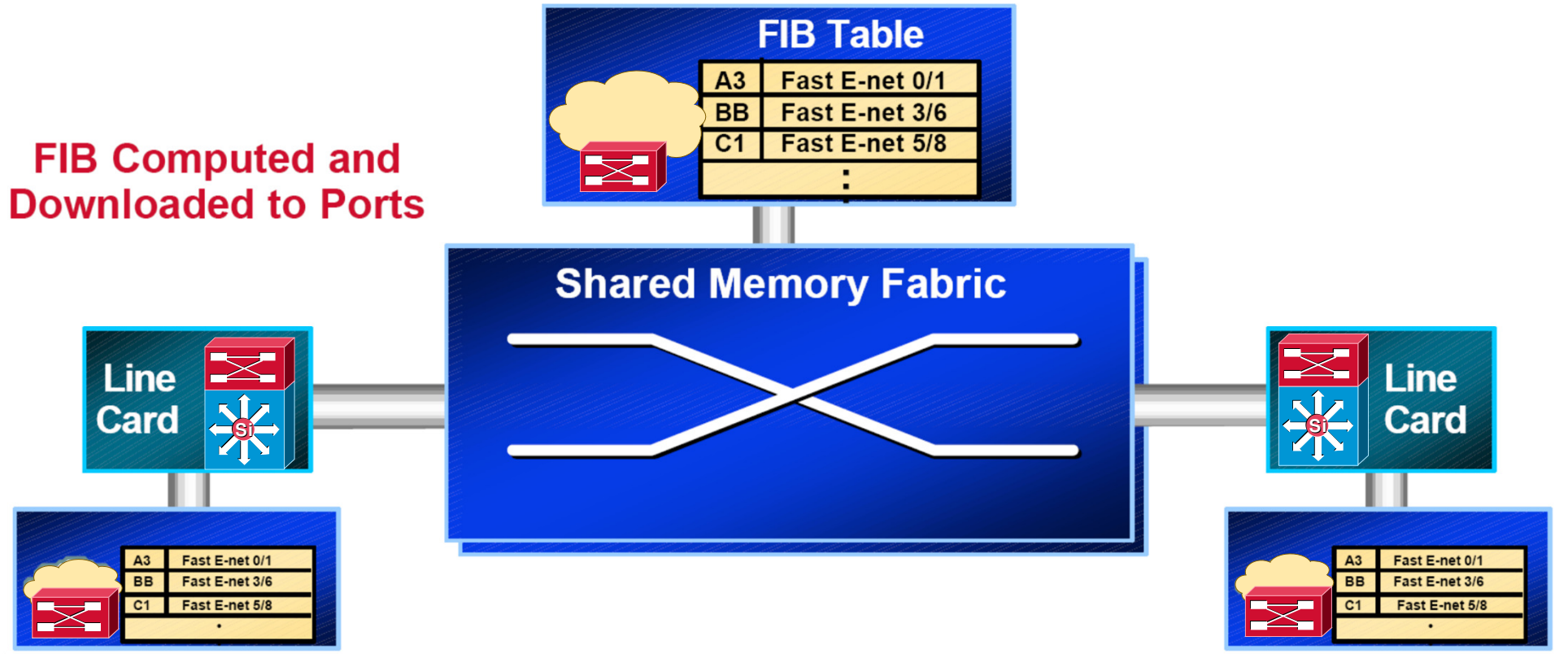
Catalyst 8500 - działanie



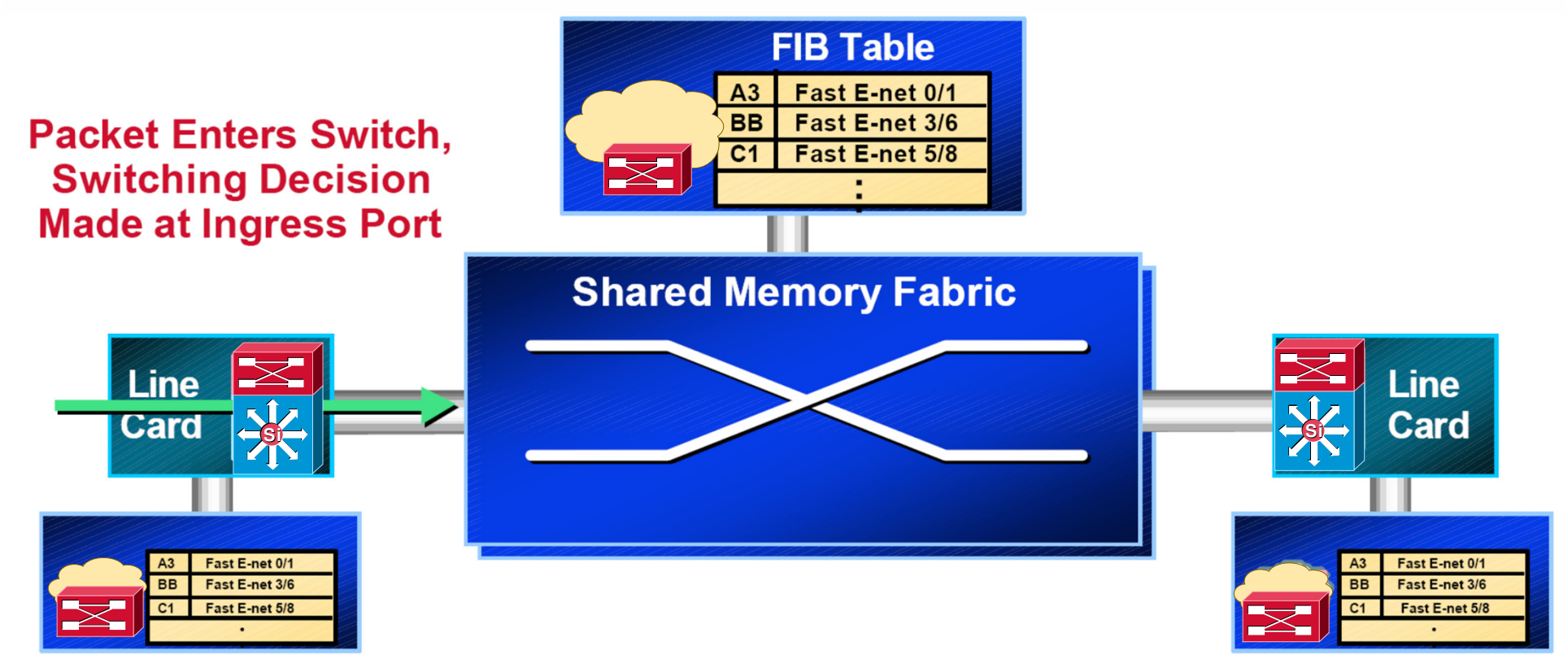
Catalyst 8500 - działanie



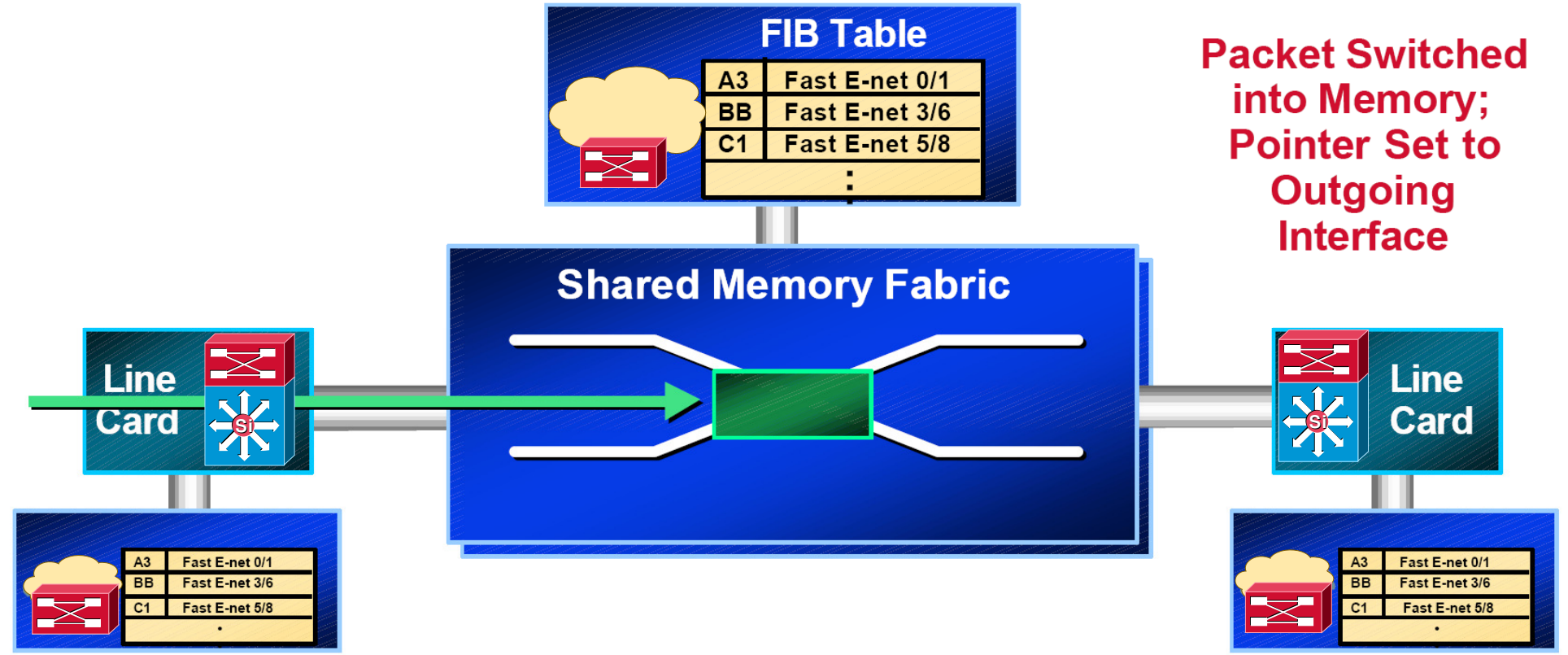
Catalyst 8500 - działanie



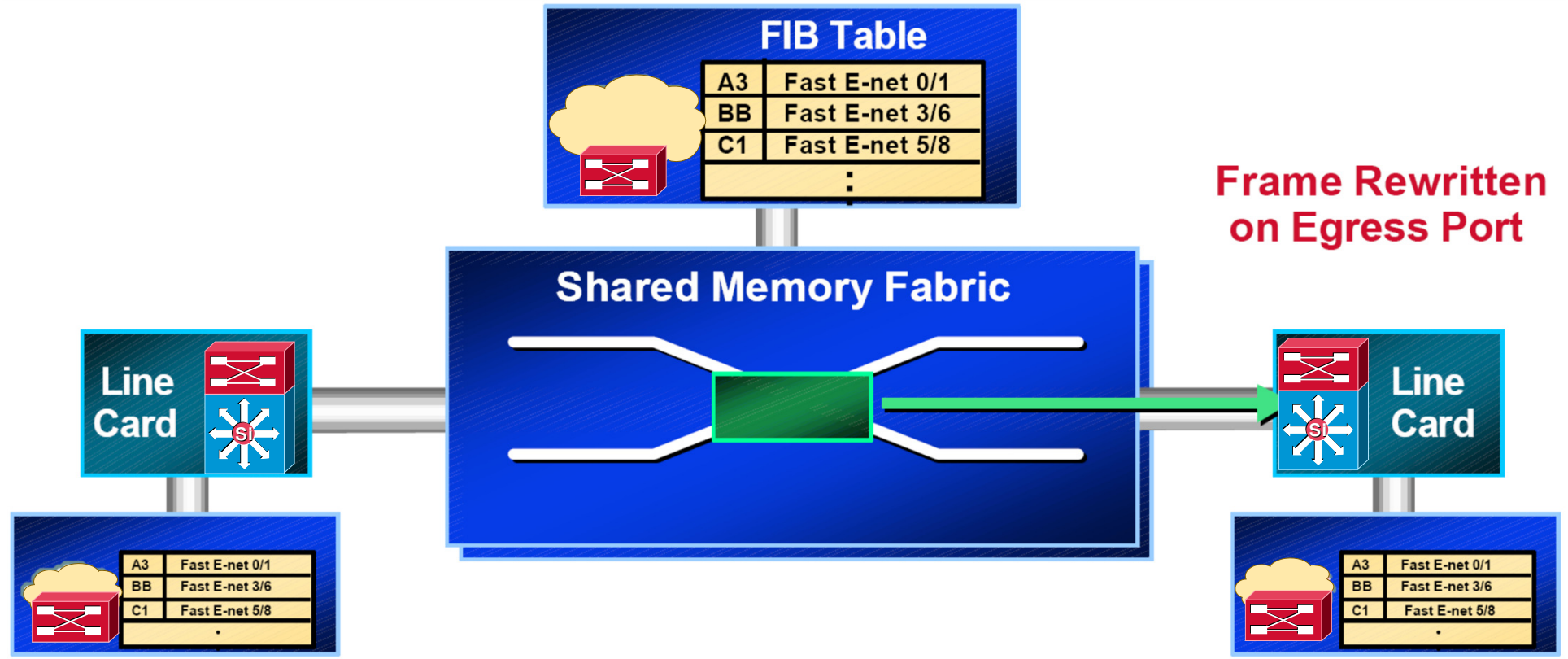
Catalyst 8500 - działanie



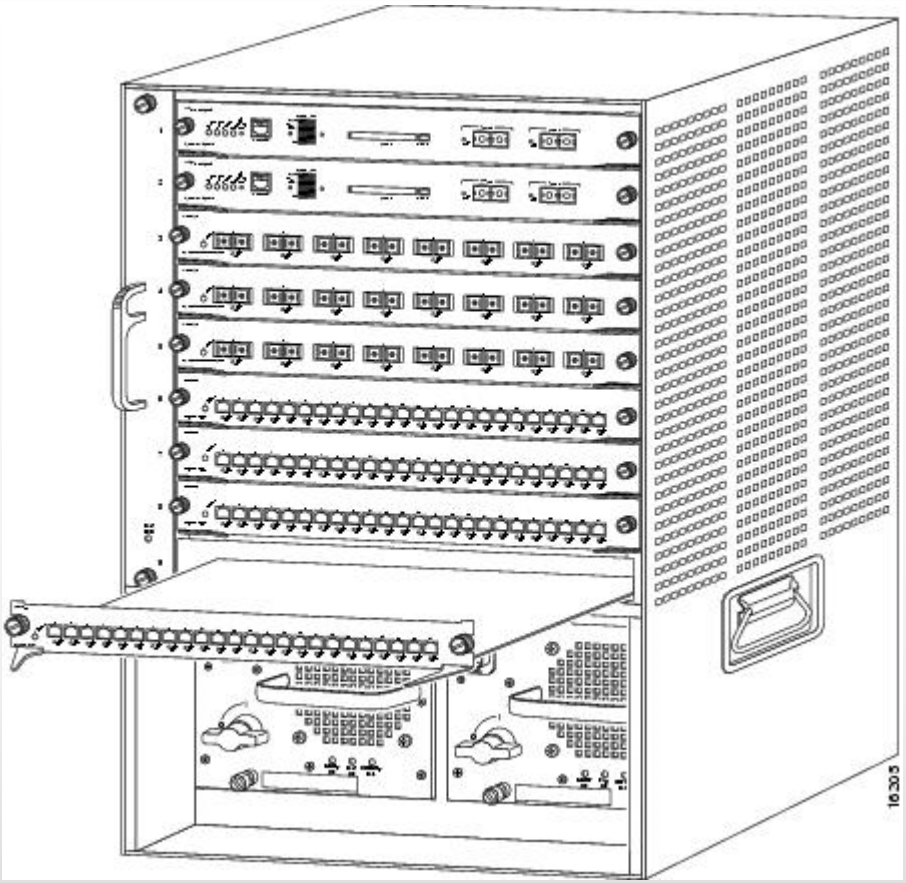
Catalyst 8500 - działanie



Catalyst 8500 - działanie

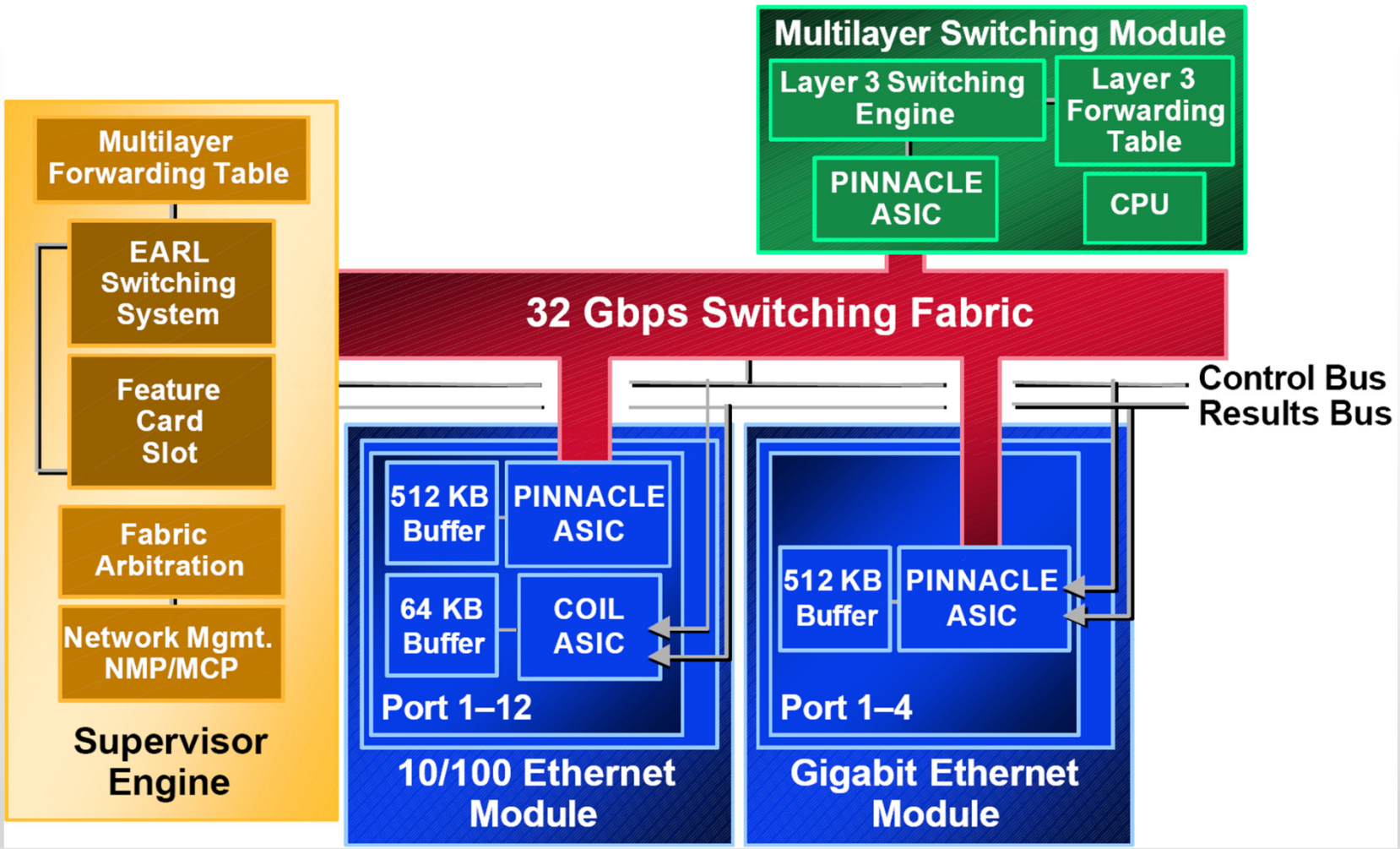


Catalyst 6000

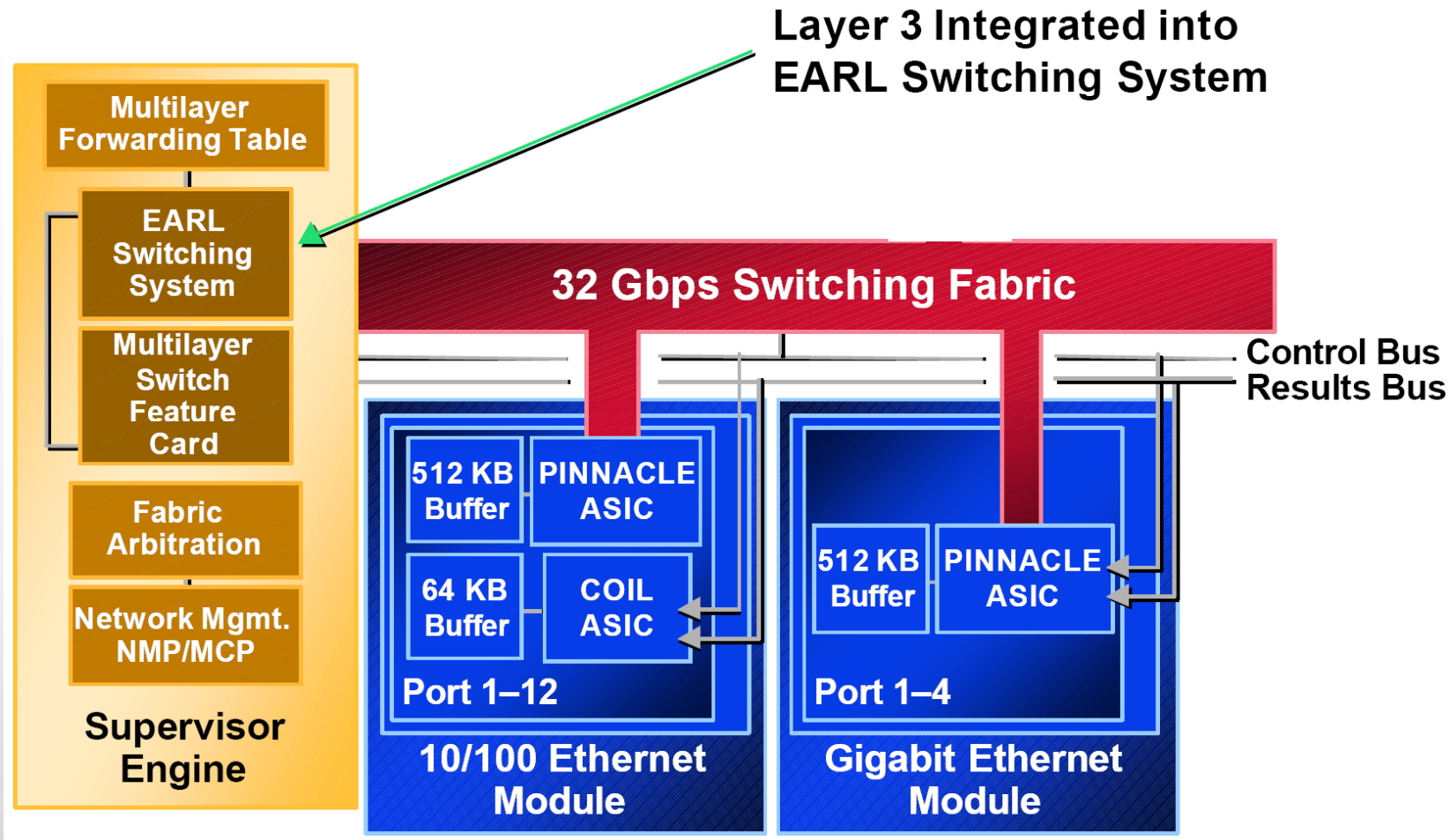


Catalyst 6000

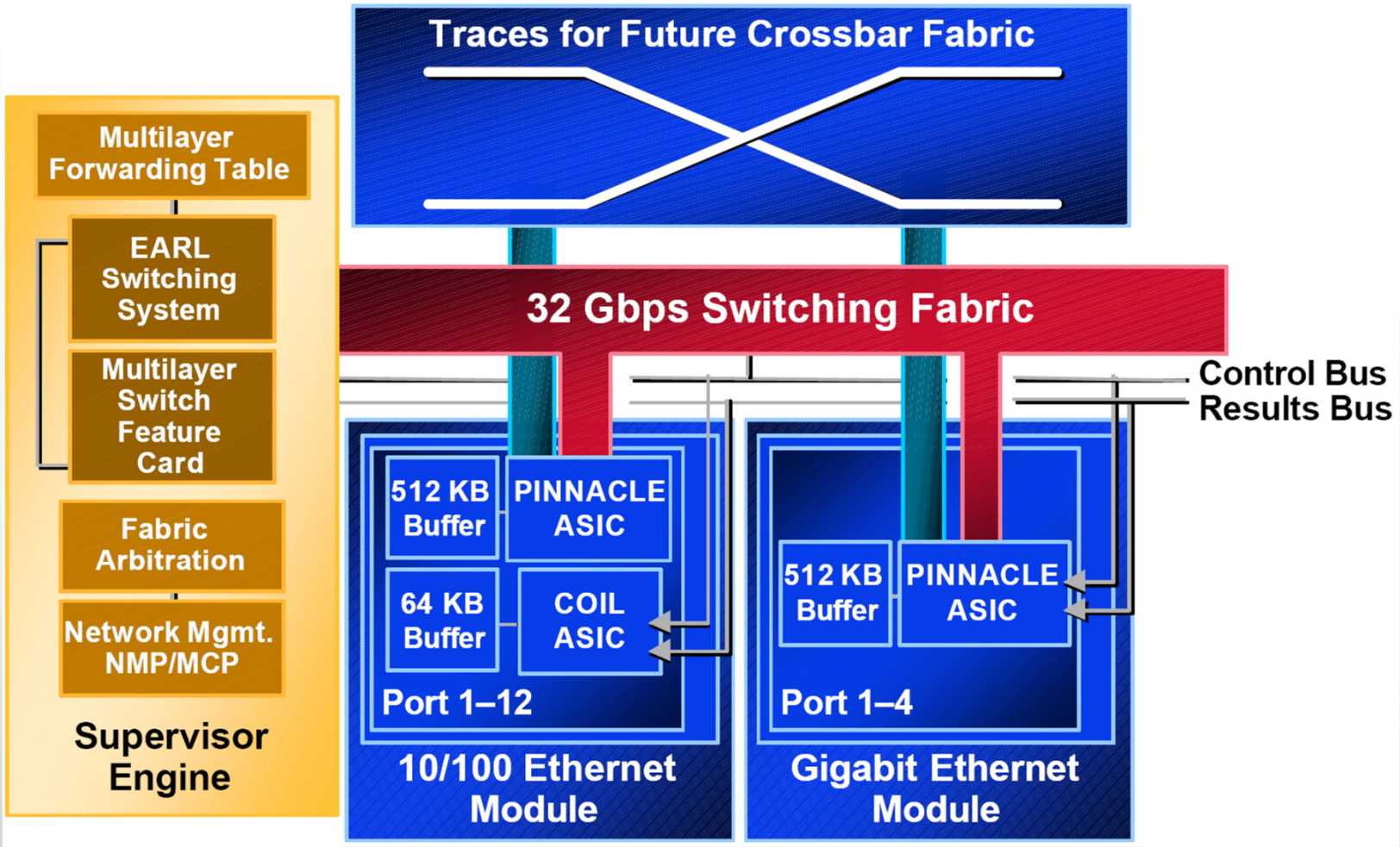
Catalyst 6000



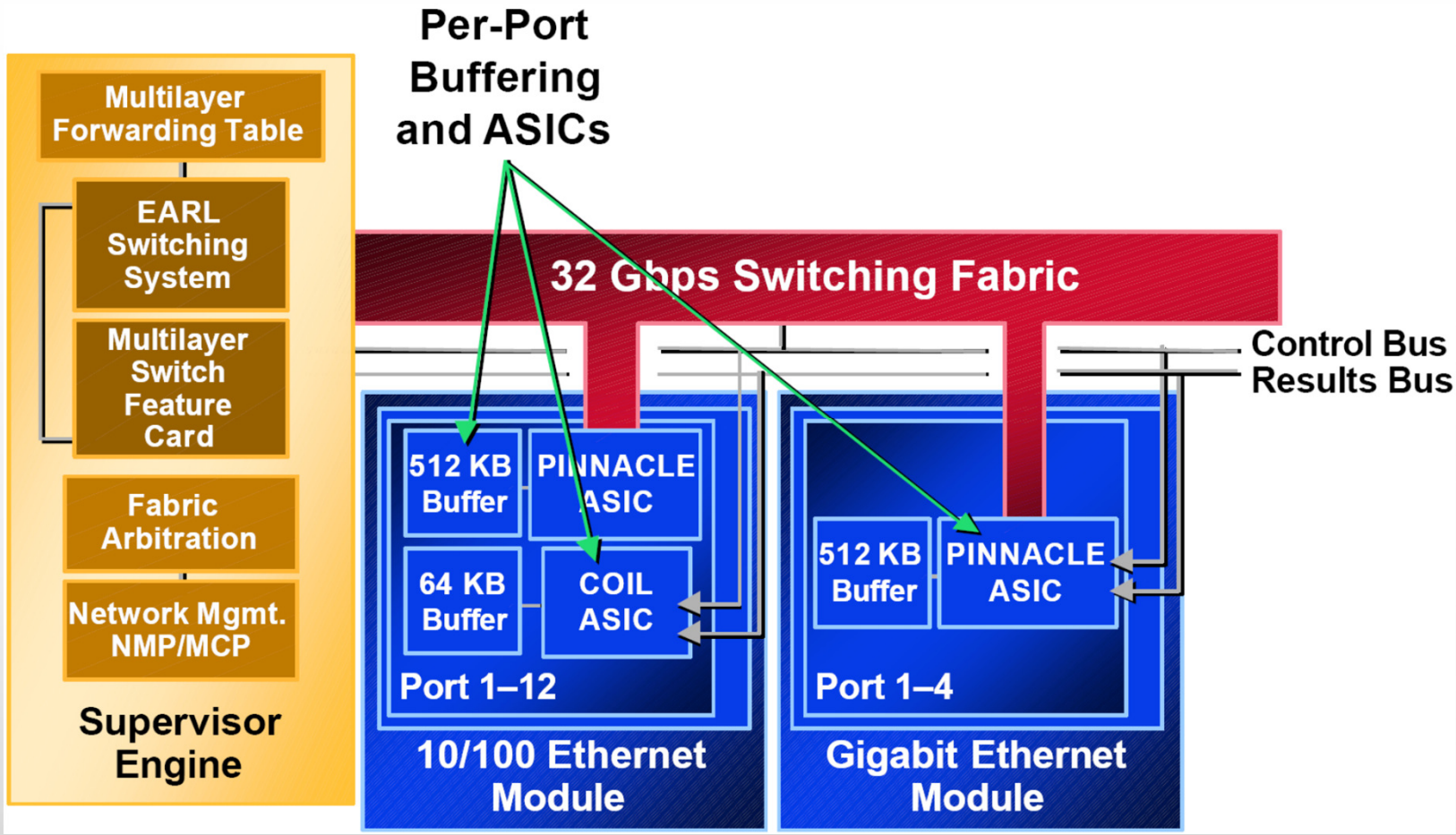
Catalyst 6000



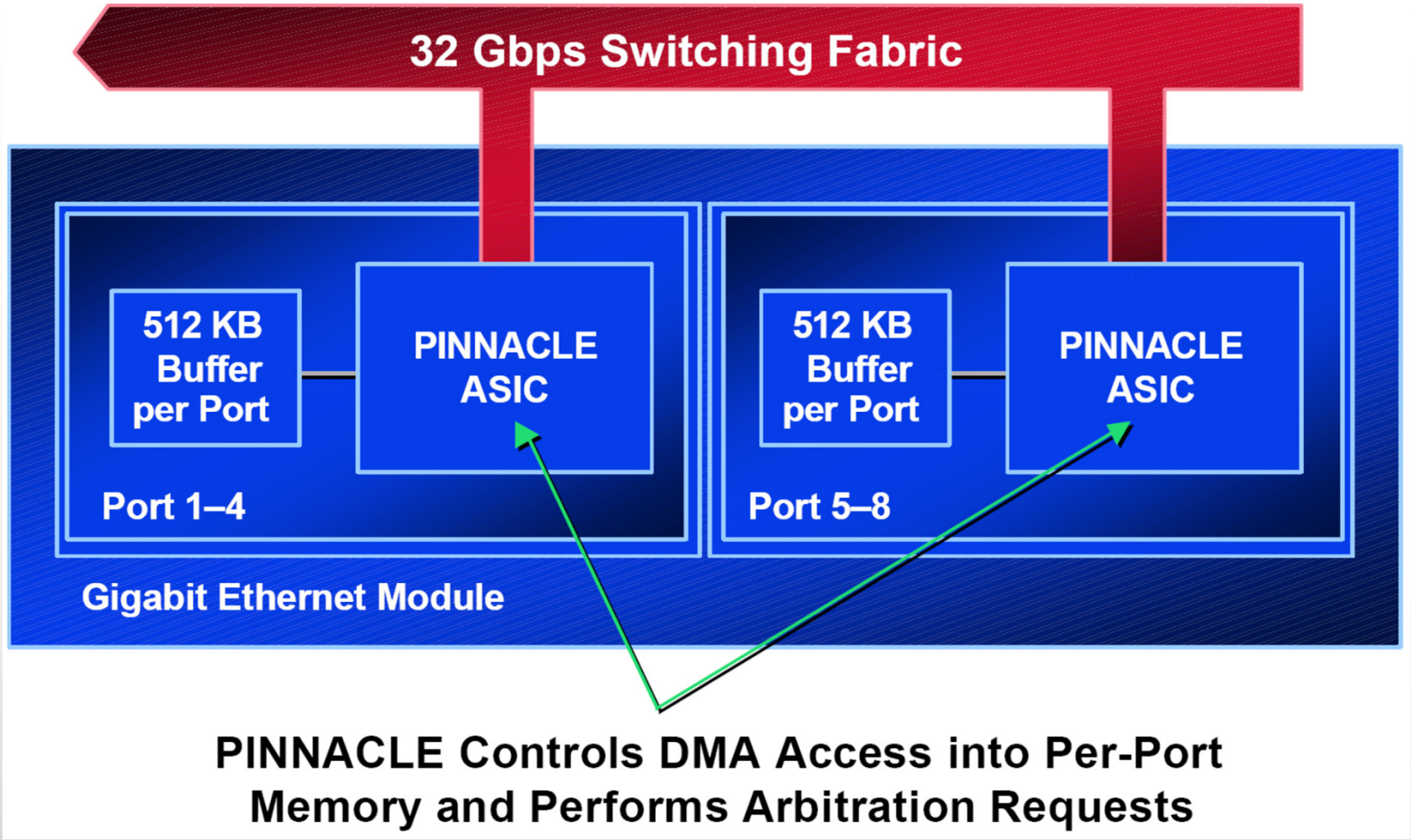
Catalyst 6000



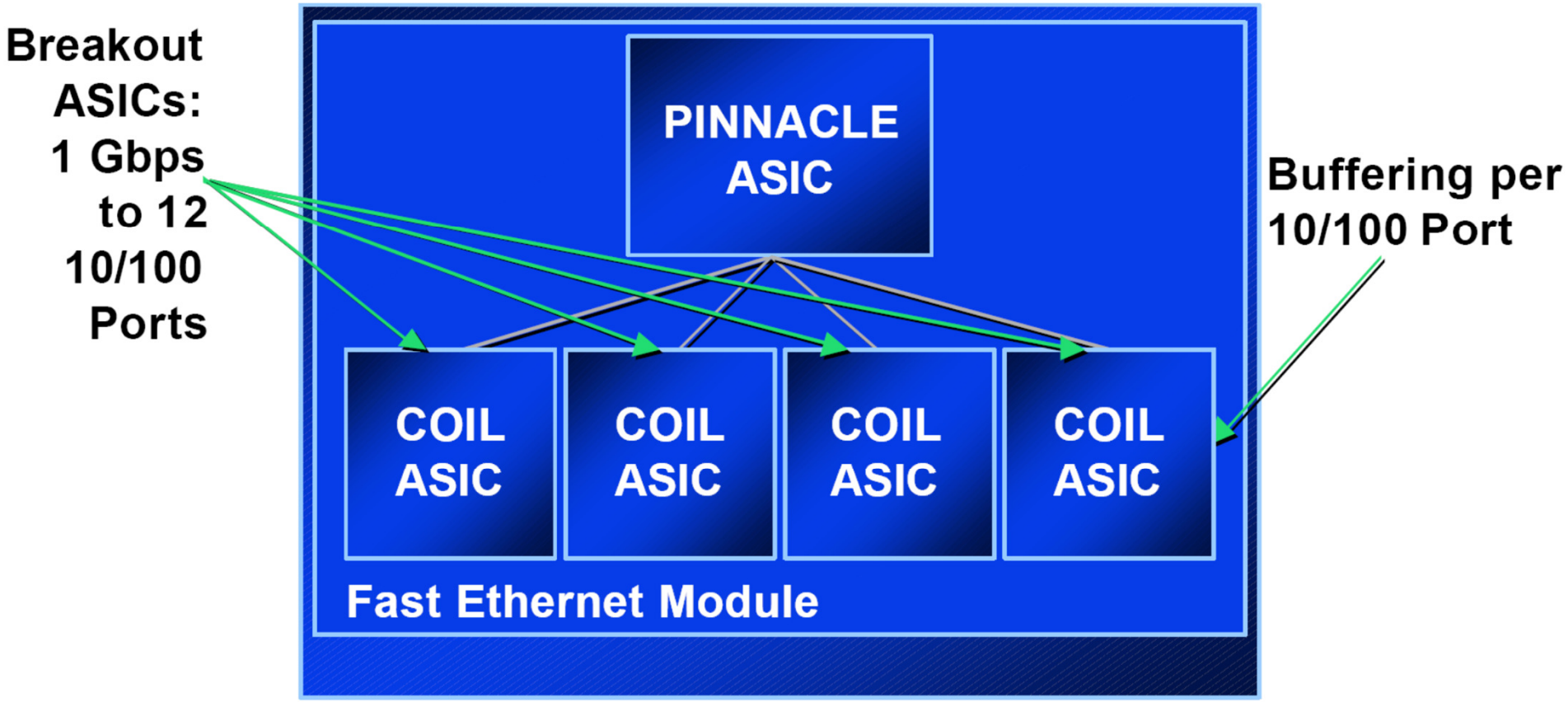
Catalyst 6000



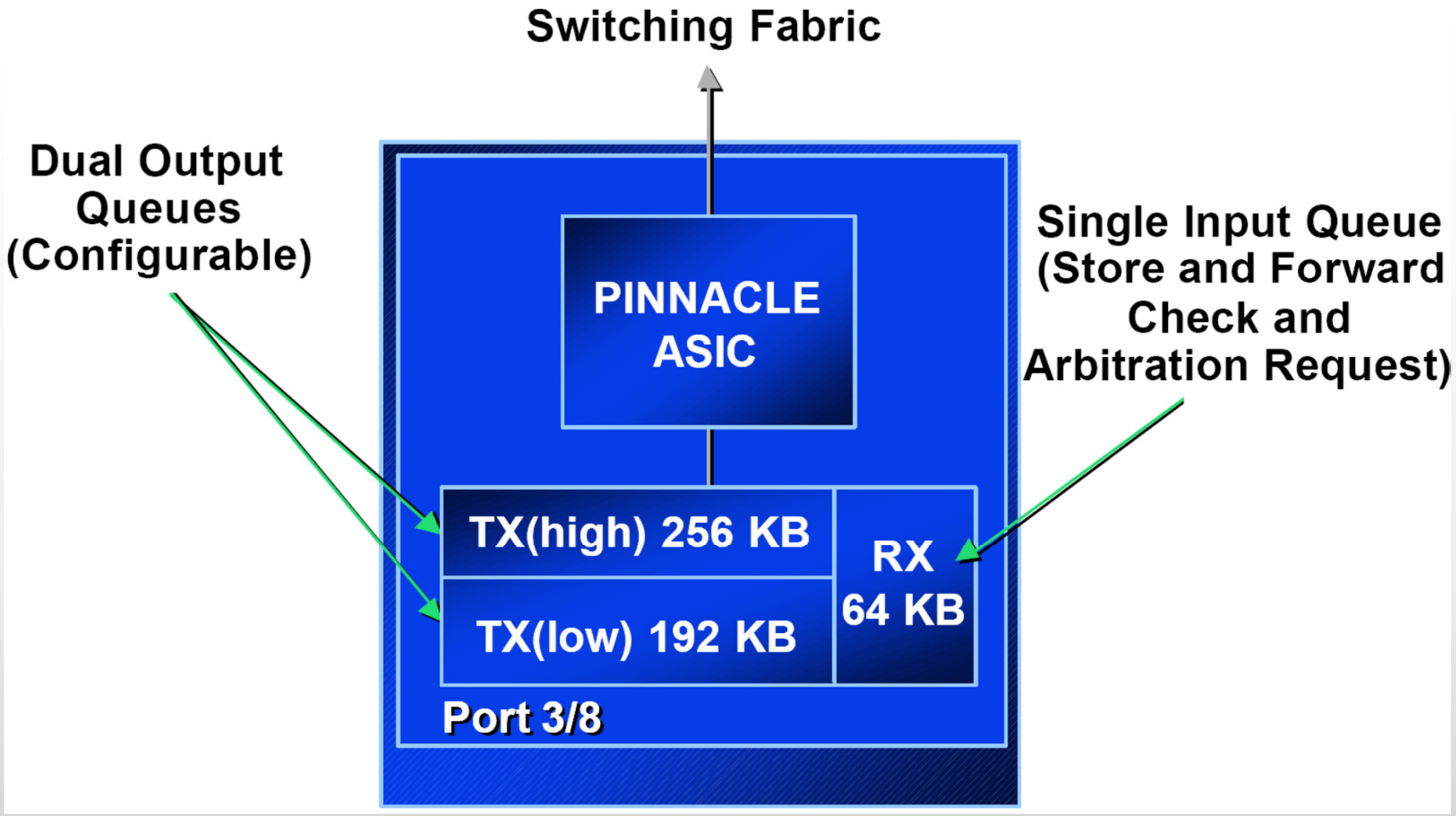
Catalyst 6000 – budowa portu



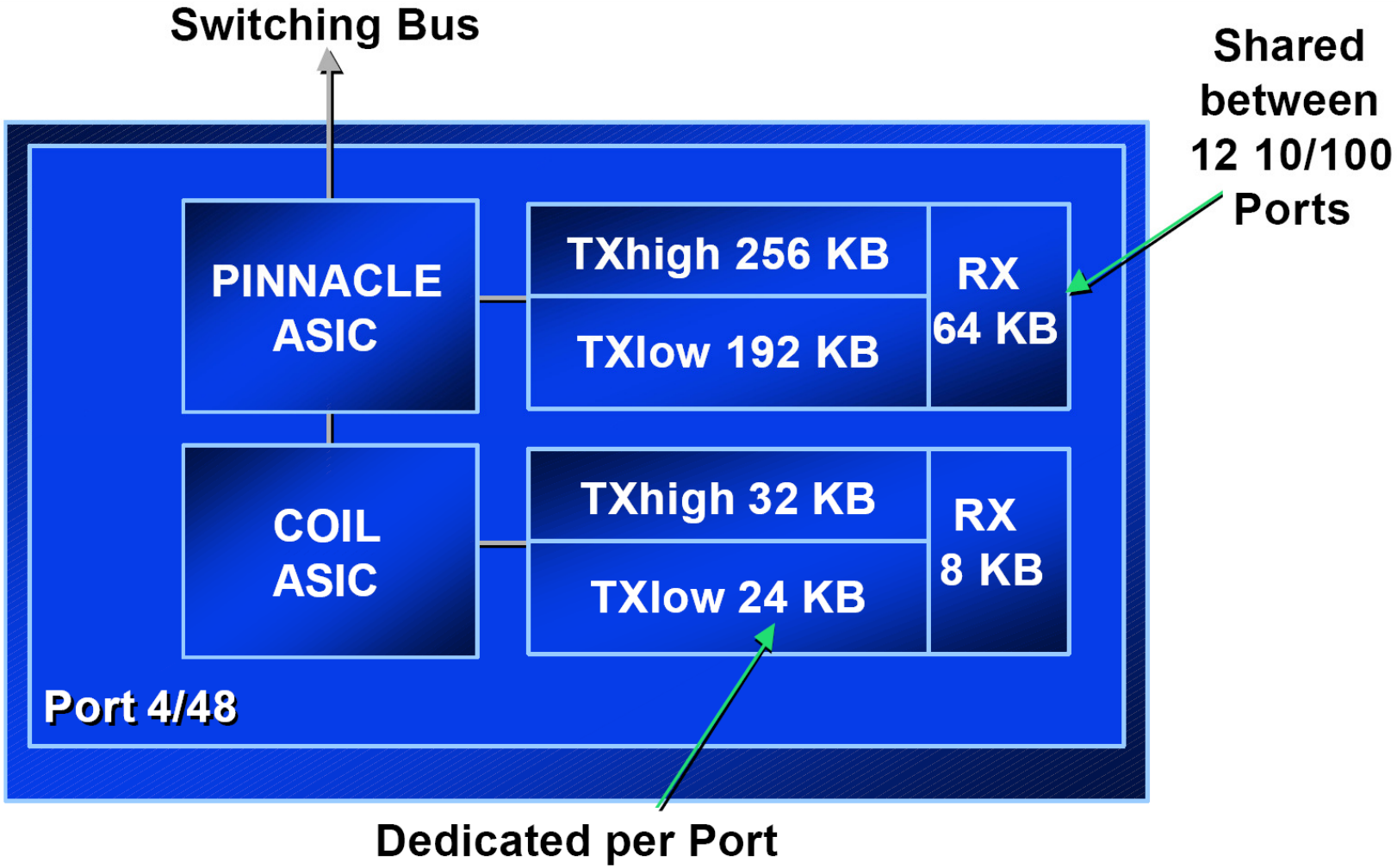
Catalyst 6000 – 10/100 Mbps



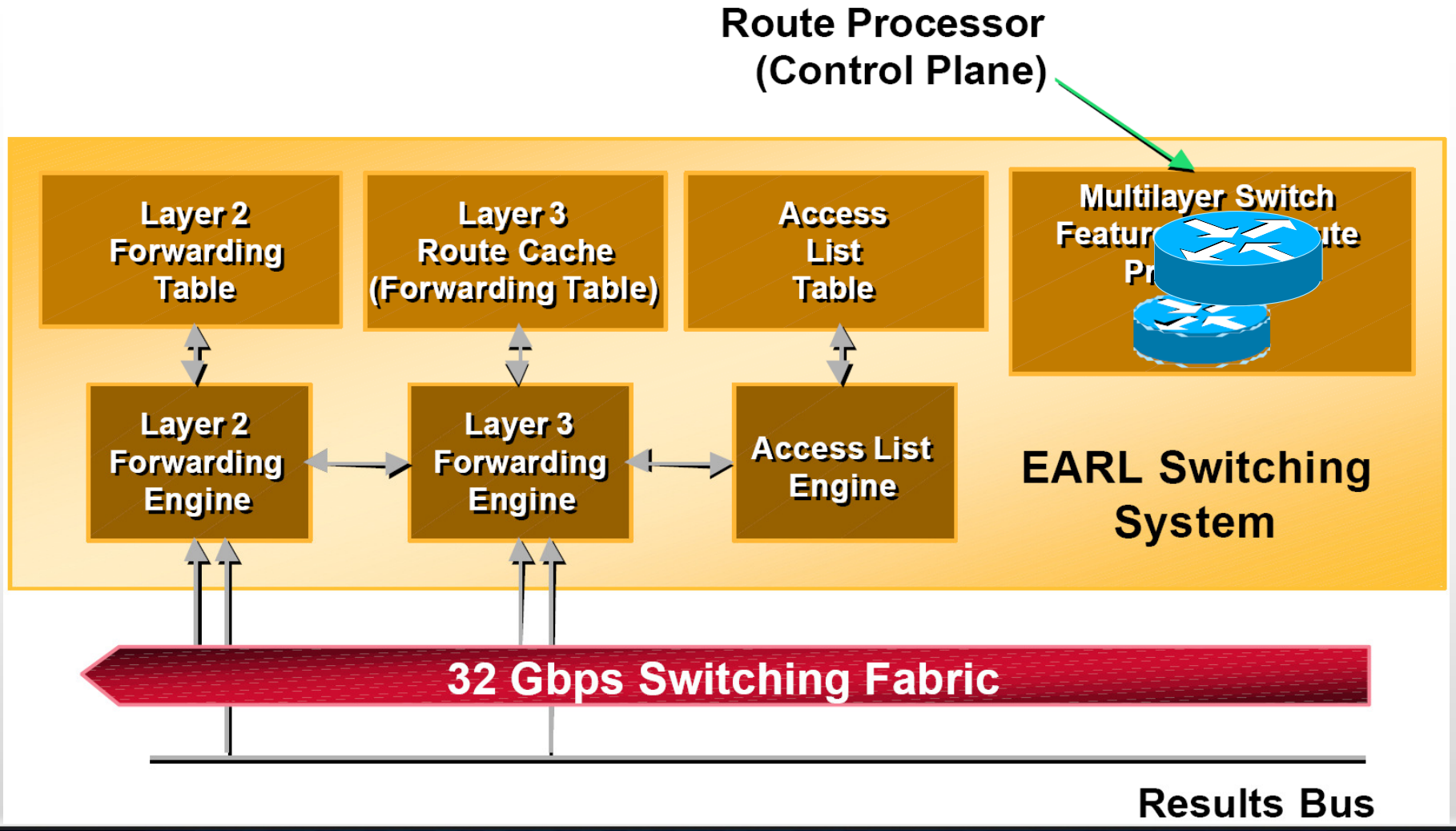
Catalyst 6000 - Gb Ethernet



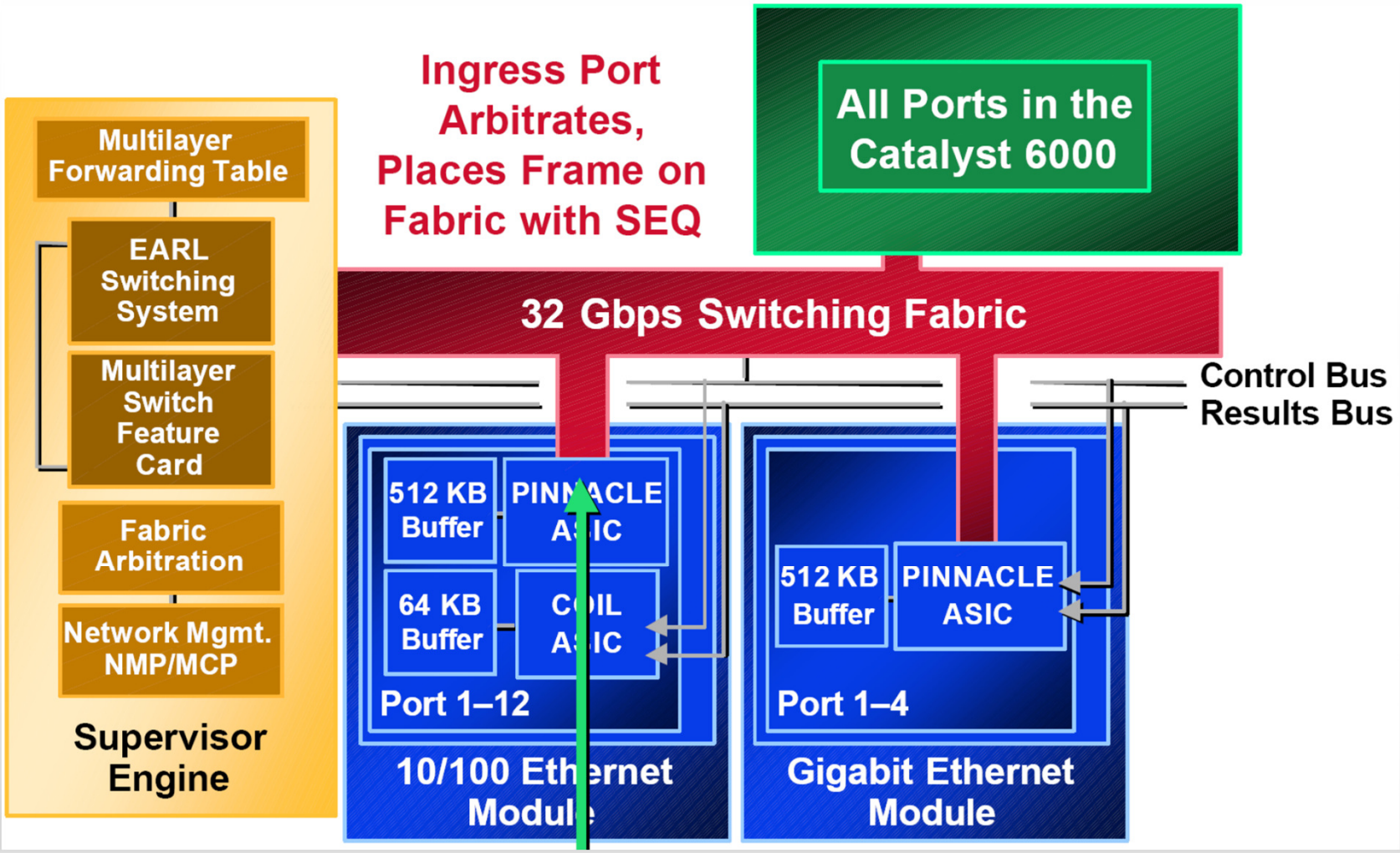
Catalyst 6000 - Fast Ethernet



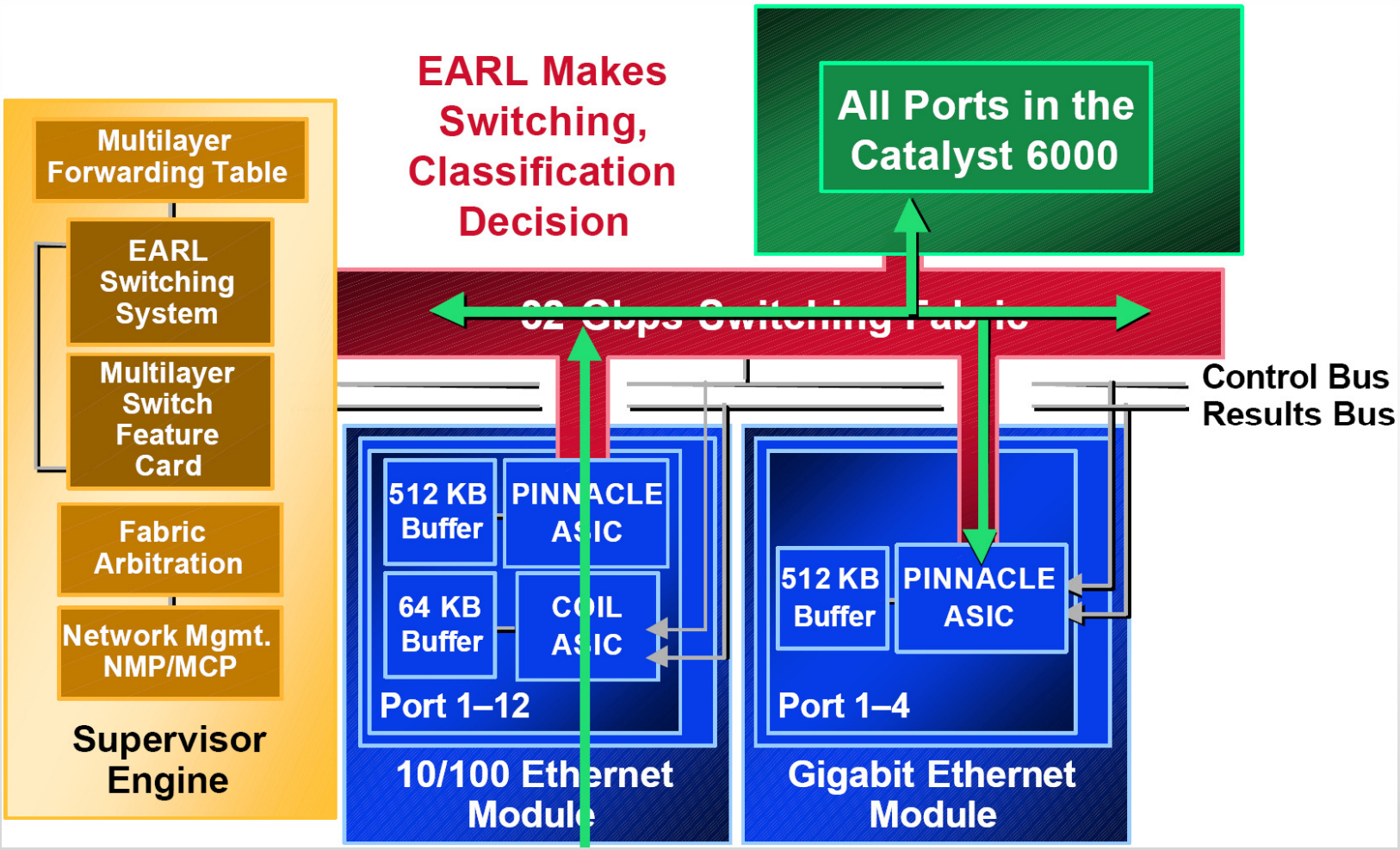
Catalyst 6000 – system komutacji



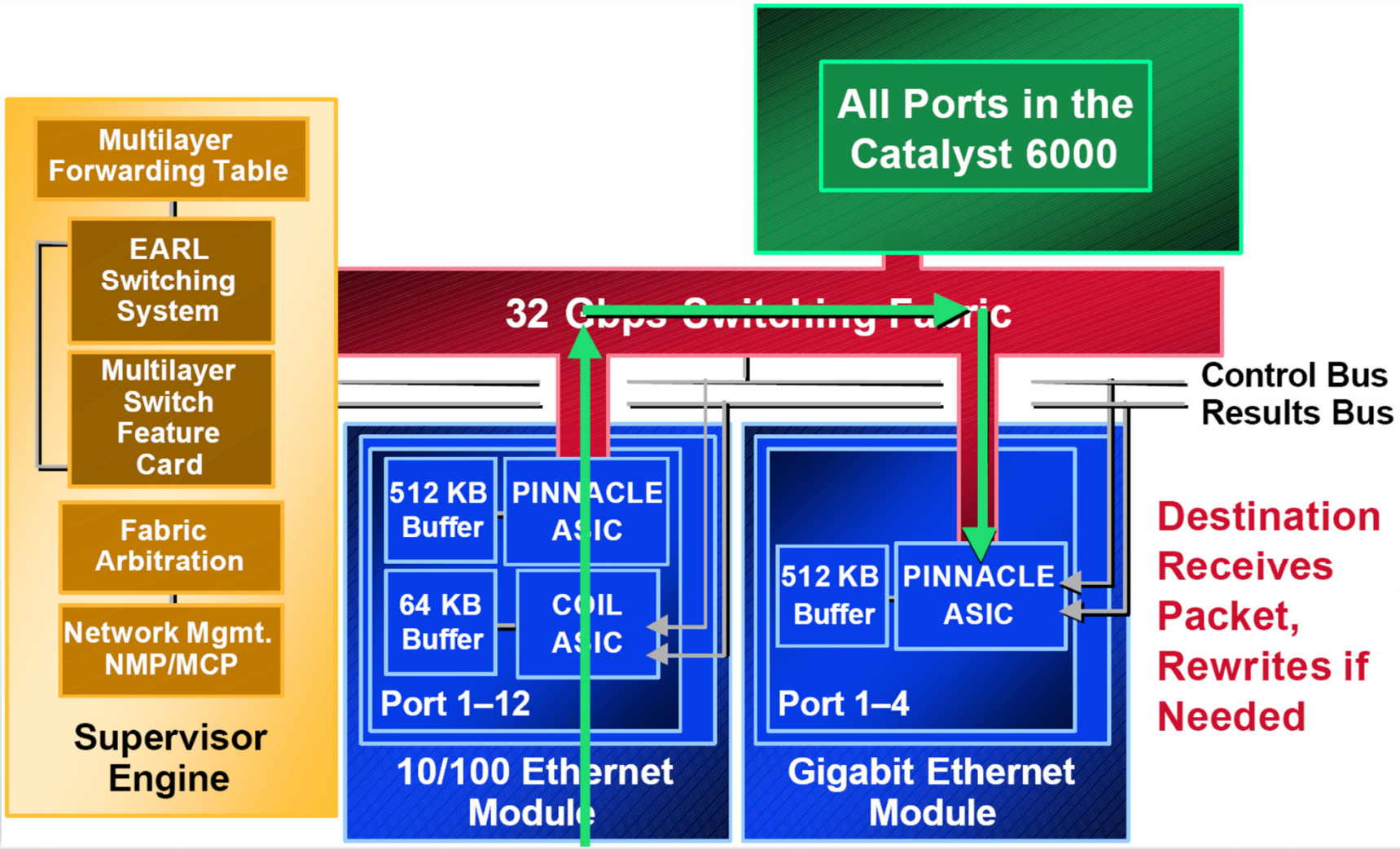
Catalyst 6000 – komutacja

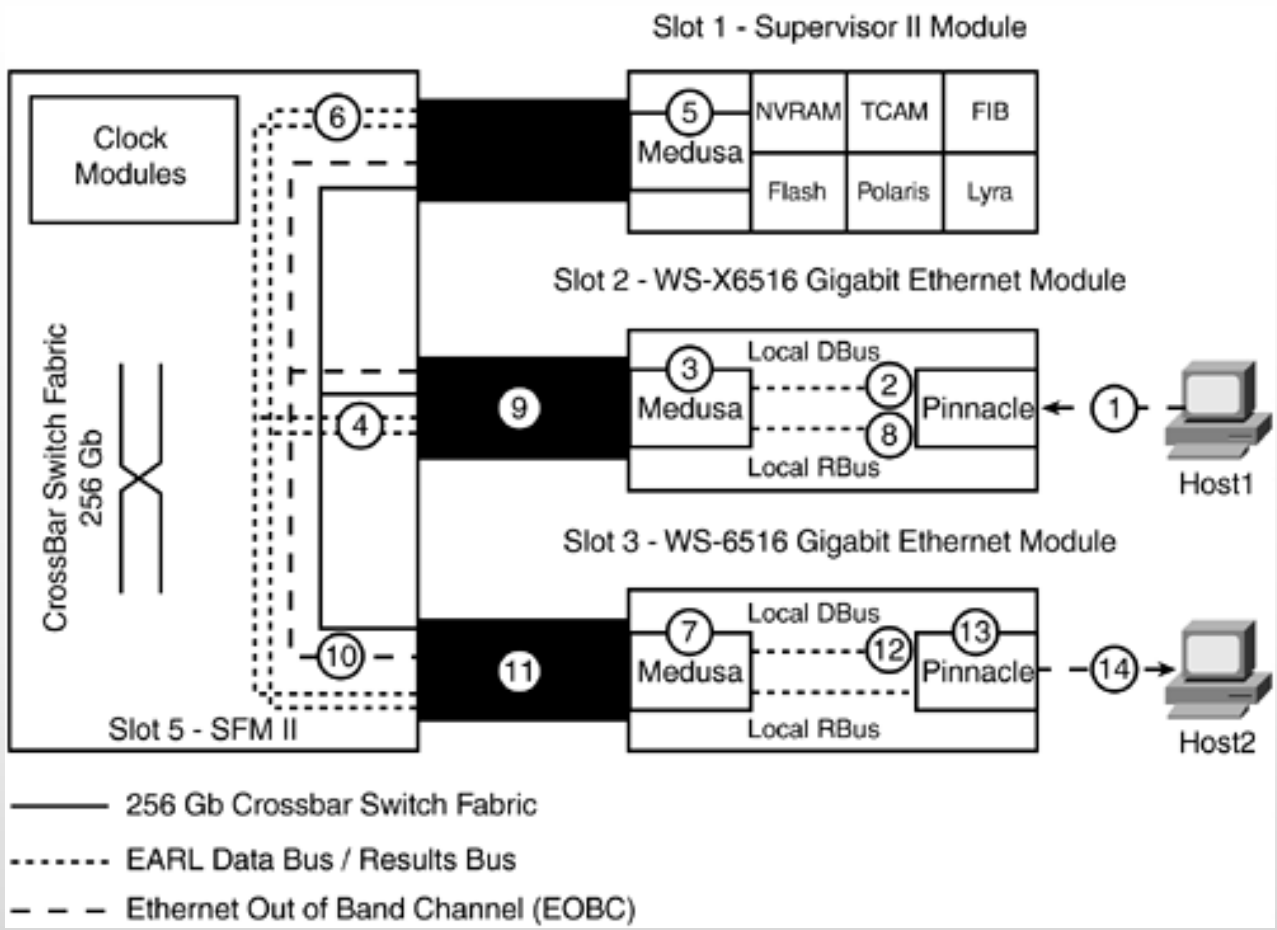


Catalyst 6000 – komutacja



Catalyst 6000 – komutacja



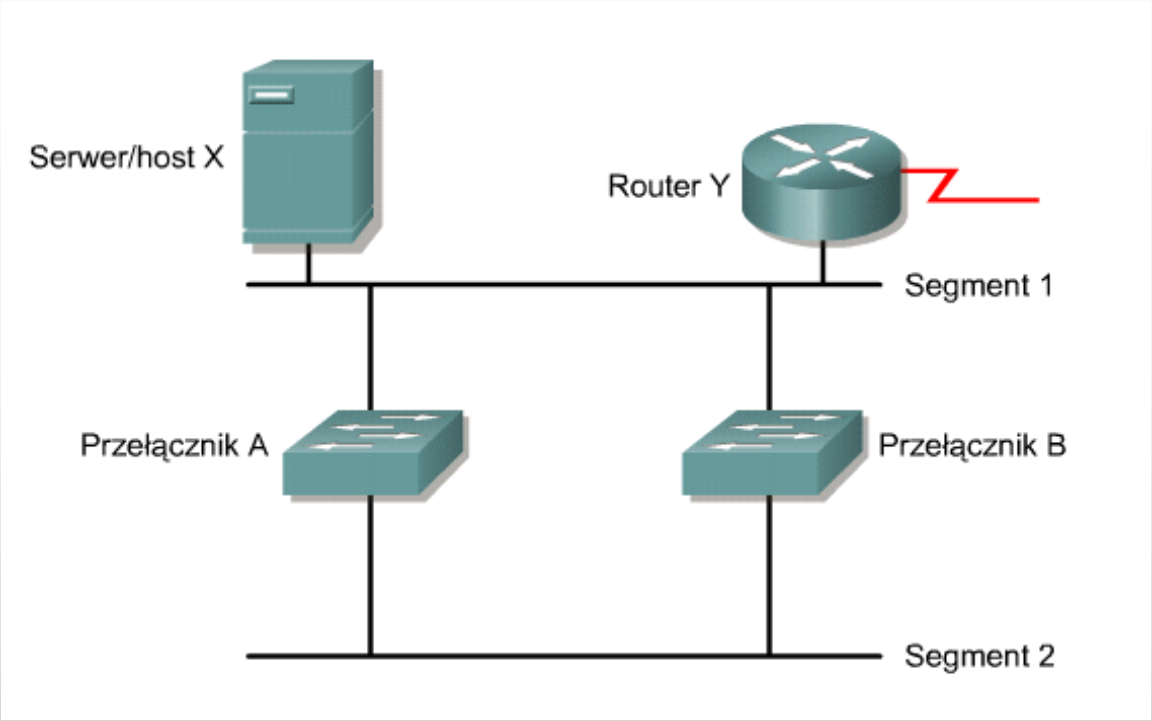

Slot 1 - Supervisor II Module
Clock Modules
6
5
Medusa
NVRAM
TCAM
FIB
Flash
Polaris
Lyra
Slot 2 - WS-X6516 Gigabit Ethernet Module
CrossBar Switch Fabric 256 Gb
9
3
Medusa
Local DBus
2
8
Local RBus
Pinnacle
1
Host1
4
Slot 3 - WS-6516 Gigabit Ethernet Module
10
11
7
Medusa
Local DBus
12
13
Local RBus
Pinnacle
14
Host2
Slot 5 - SFM II
256 Gb Crossbar Switch Fabric
EARL Data Bus / Results Bus
Ethernet Out of Band Channel (EOBC)

Agenda

- Funkcje i struktura warstwy II
- Regeneratory i koncentratory
  - funkcje
  - rodzaje
  - najważniejsze cechy
- Mosty
  - funkcje
  - rodzaje
  - najważniejsze cechy
- Przełączniki
  - tryby pracy
  - podstawowe architektury
  - budowa
- **Protokół STP**
- Sieci VLAN.

STP (Spanning-Tree Protocol) – Protokół Drzewa Opinającego

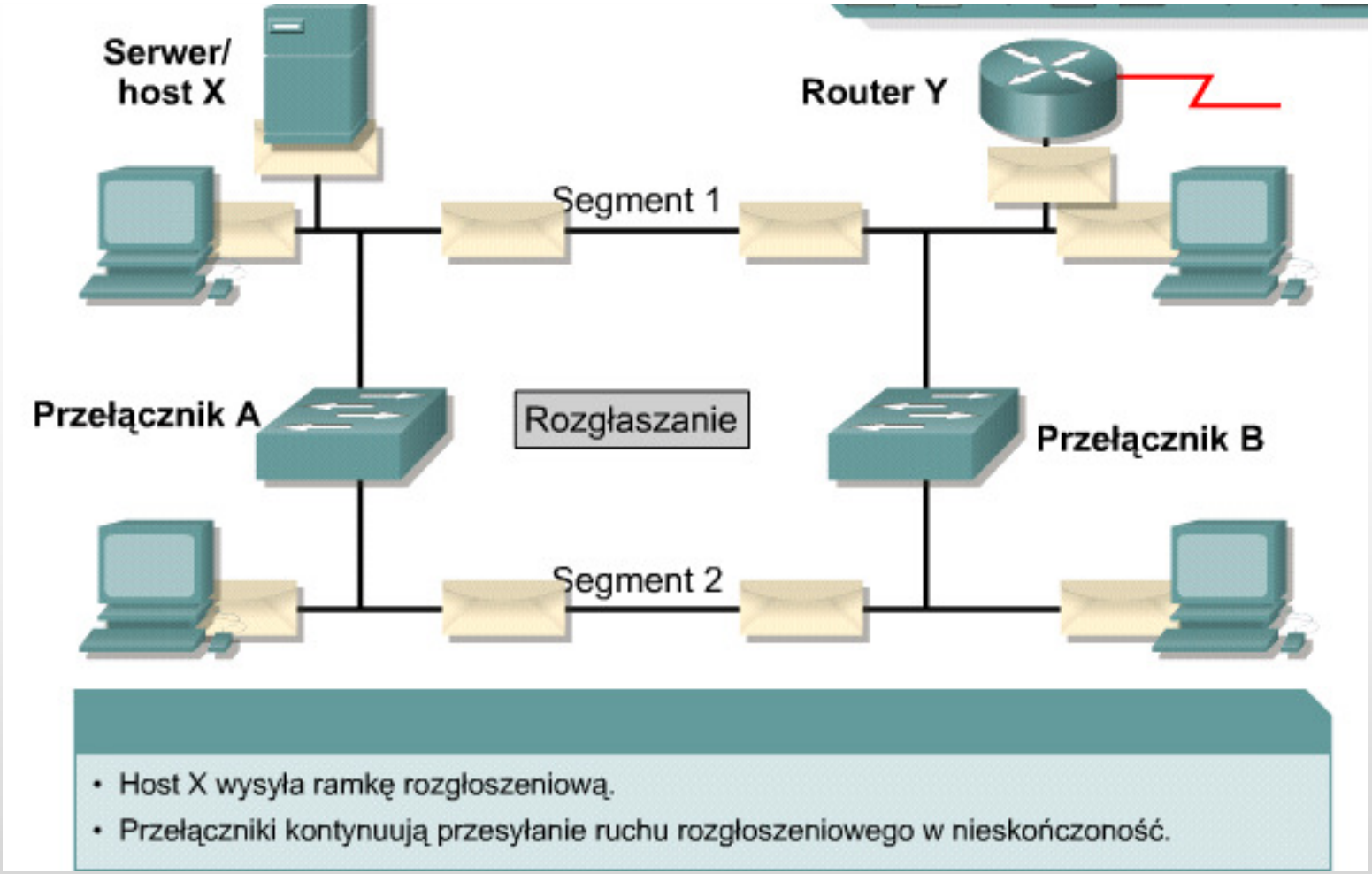
- Odporność na uszkodzenia
- Topologie nadmiarowe



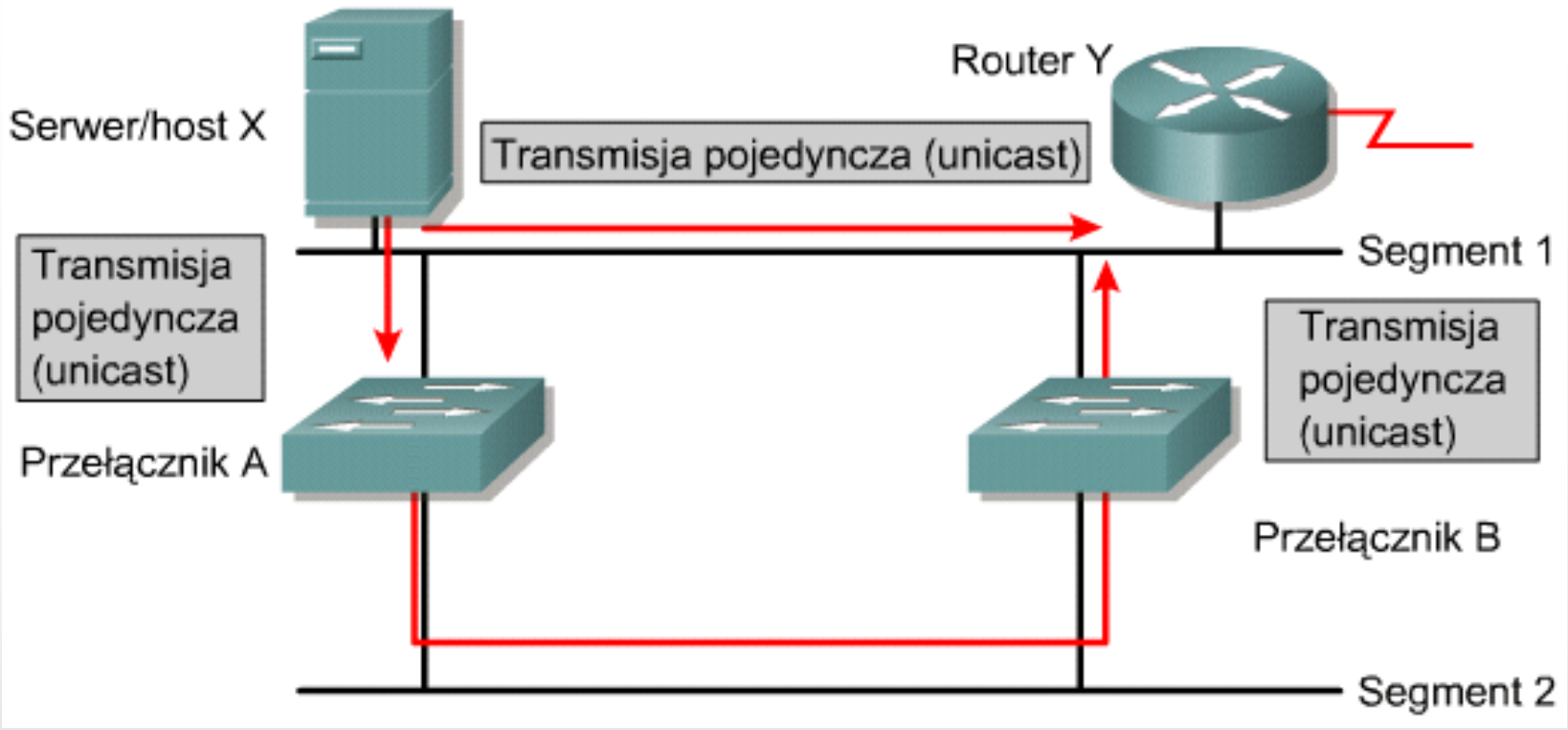
STP (Spanning-Tree Protocol) – Protokół Drzewa Opinającego

- W przełączanych topologiach nadmiarowych mogą występować:
  - burze rozgłoszeń,
  - wielokrotne kopie ramek
  - problemy związane z niestabilnością tablic adresów MAC.

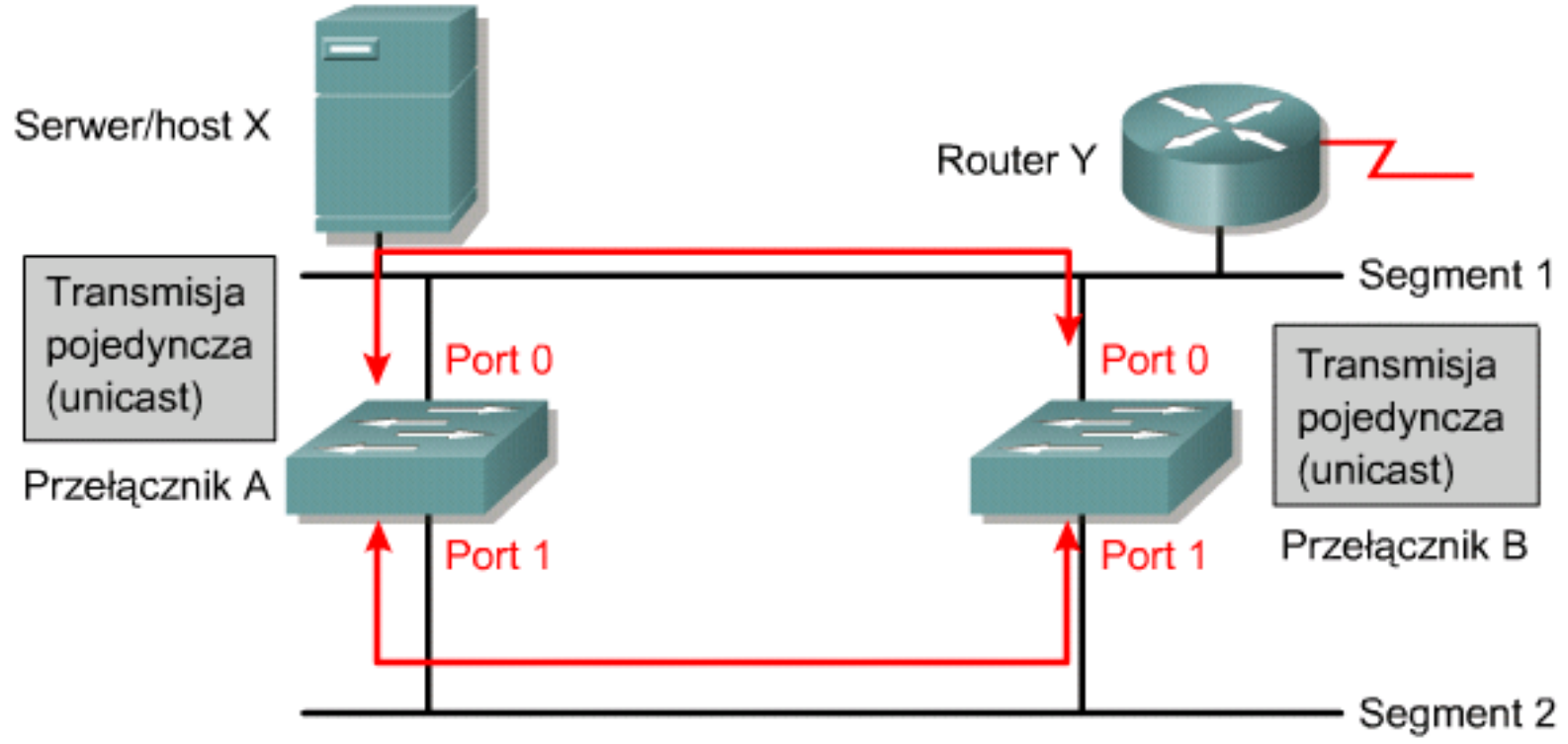
STP - Burze rozgłoszeń



STP - Duplikaty ramek

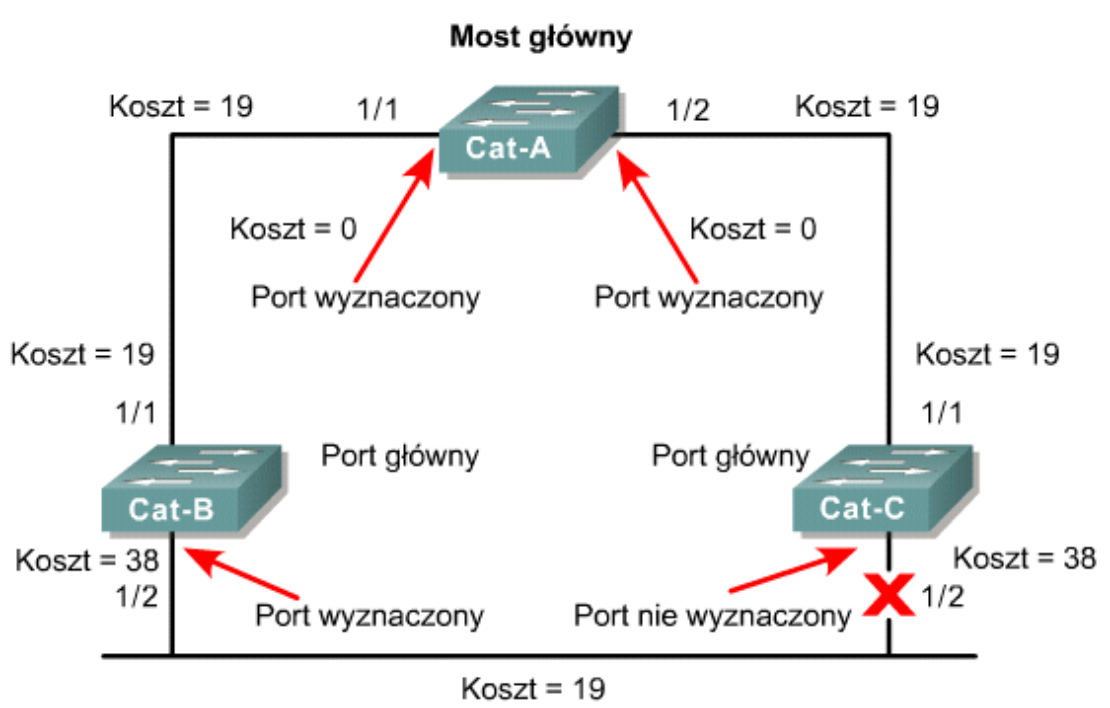


STP - niestabilność tablic przekazywania



STP – Protokół Drzewa Opinającego

- Komunikaty BPDU
- Wykrywanie pętli
- Blokowanie portów
- Reagowanie na zmiany



Agenda

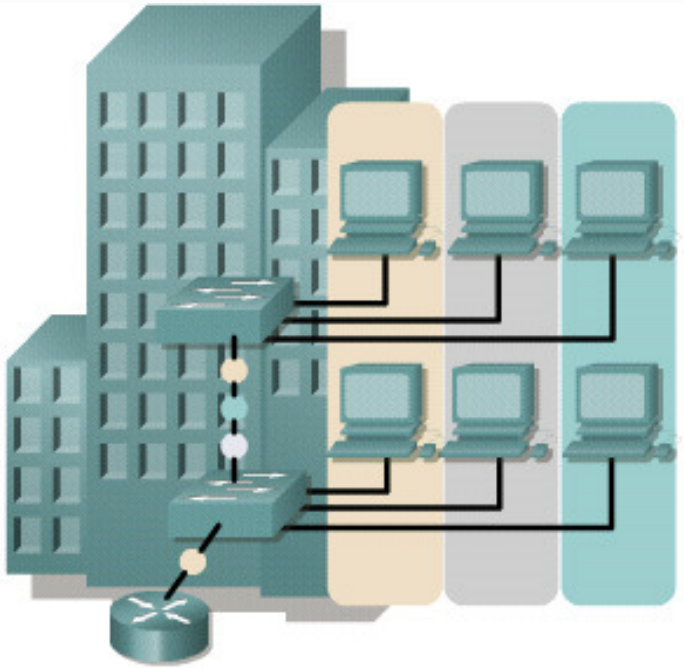
- Funkcje i struktura warstwy II
- Regeneratory i koncentratory
  - funkcje
  - rodzaje
  - najważniejsze cechy
- **Mosty**
  - funkcje
  - rodzaje
  - najważniejsze cechy
- Przełączniki
  - tryby pracy
  - podstawowe architektury
  - budowa
- Protokół STP
- **Sieci VLAN.**

VLAN (Virtual LAN)

- VLAN dzieli logicznie sieć na fragmenty zależnie od realizowanych w nich funkcjach, działających grupach roboczych lub aplikacjach, niezależnie od fizycznej lokalizacji urządzeń końcowych
- Wszystkie elementy należące do tej samej grupy przydzielone są do tego samego VLAN, niezależnie od rzeczywistego fizycznego przyłączenia do sieci.

VLAN introduction

- Stacje robocze w tej samej grupie VLAN mają ograniczoną komunikacją – tylko do elementów należących do danego VLAN

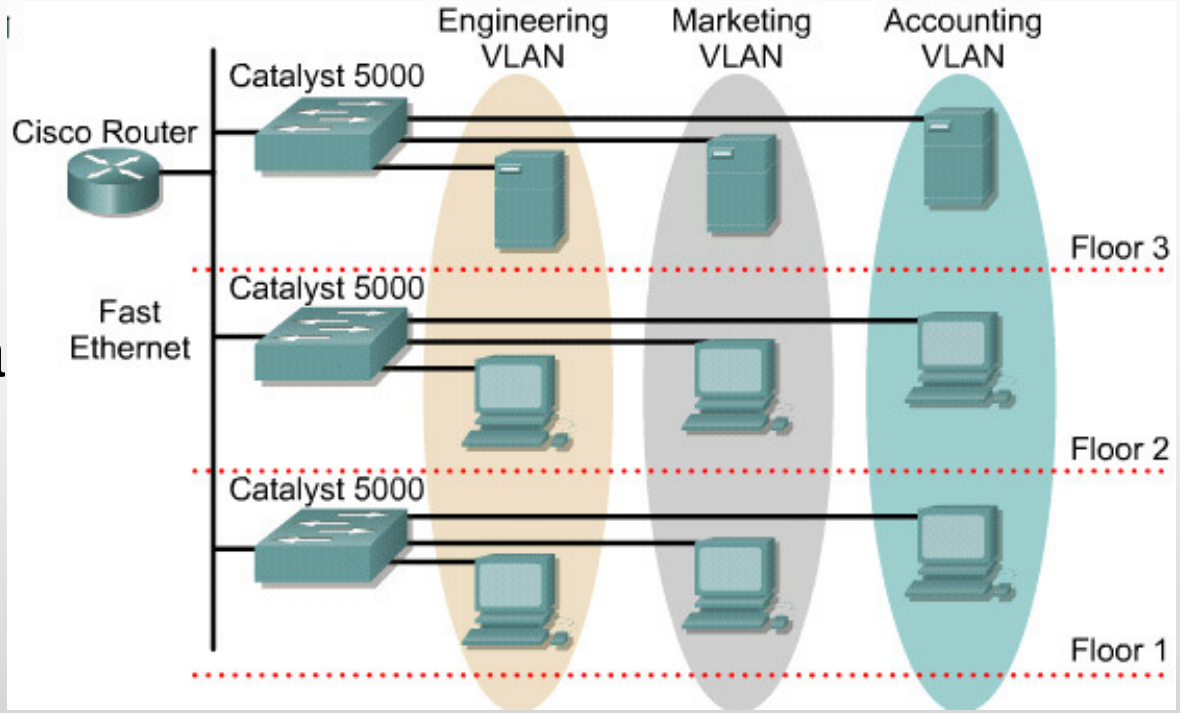


- A group of ports or users in same broadcast domain
- Can be based on port ID, MAC address, protocol, or application
- LAN switches and network management software provide a mechanism to create VLANs
- Frame tagged with VLAN ID

VLAN

- VLANy dzielą logicznie sieć na wiele domen rozgłoszeniowych. Dzięki temu pakiety wymieniane są tylko miezy portami przynależnymi do tego samego VLANu.

- Połączenia miedzy VLANami realizowane są za pośrednictwem routerów, które filtrują ruch rozgłoszeniowy.

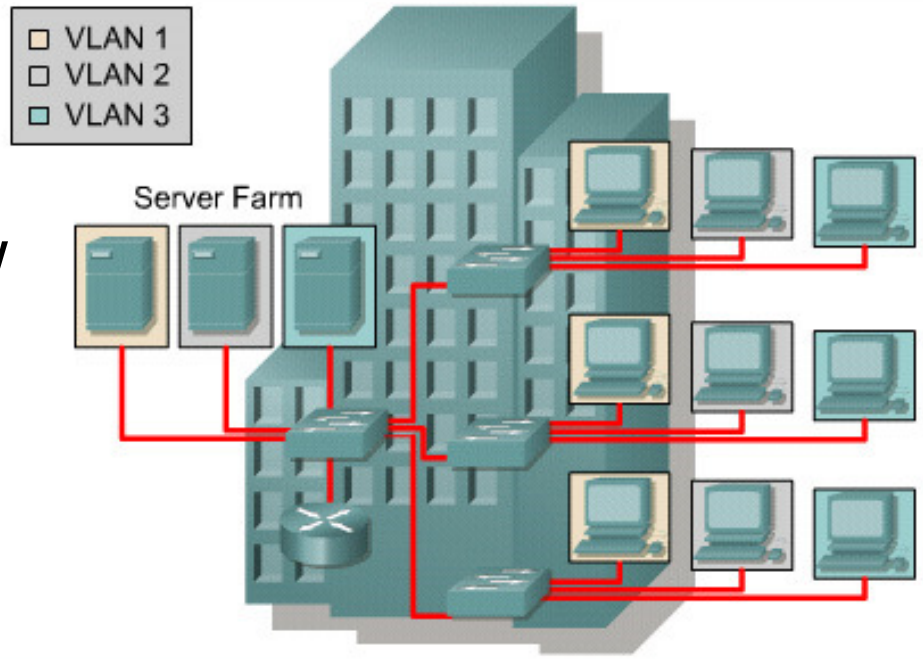


VLAN introduction

- VLANy zwiększają skalowalność sieci, jej bezpieczeństwo oraz ułatwiają zarządzanie.
- Przełączniki nie mogą pełnić funkcji mostó między VLANami (zaprzeczenie idei VLANów).
- Ruch mięzy VLANami może być tylko routowany

Domena rozgłoszeniowa

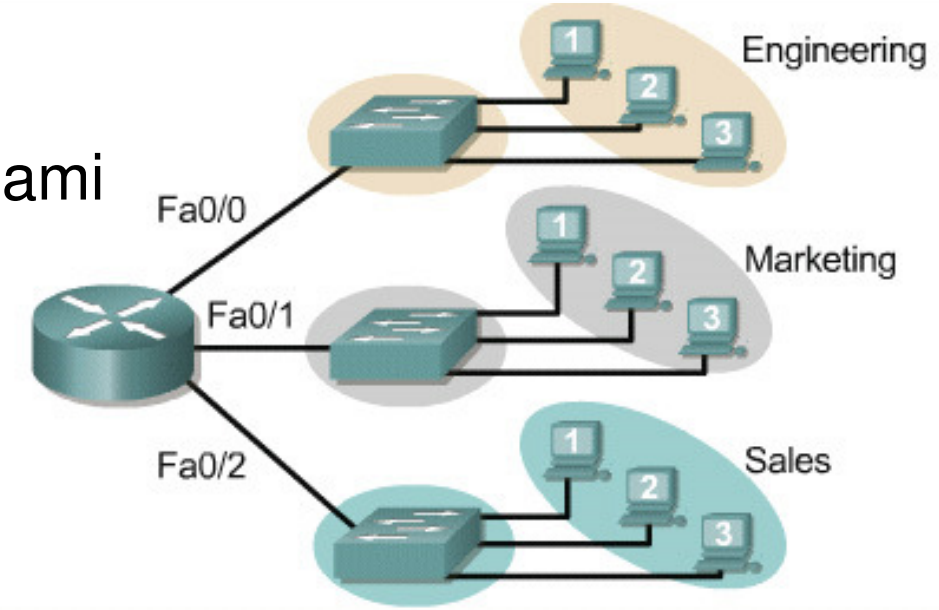
- VLAN jest domeną rozgłoszeniową utworzoną przez jeden lub więcej przełączników



- A switch creates a broadcast domain
- VLANs help manage broadcast domains
- VLANs can be defined on port groups, users, or protocols
- LAN switches and network management software provide a mechanism to create VLANs

Domena rozgłoszeniowa

- Operacje warstwy 3 pozwalają na wymianę pakietów między domenami rozgłoszeniowymi



Three switches and one router could be used without VLANs:

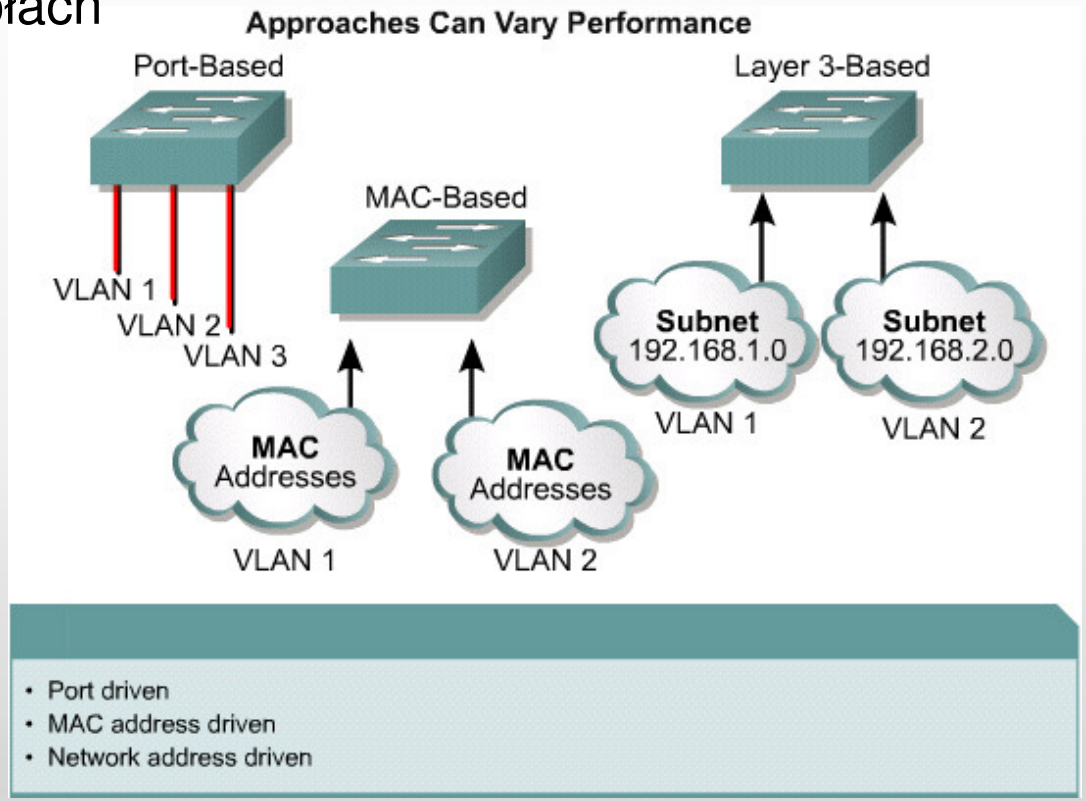
- Switch for Engineering
- Switch for Sales
- Switch for Marketing
- Each switch treats all ports as members of one broadcast domain
- Router is used to route packets among the three broadcast domains

Domena rozgłoszeniowa

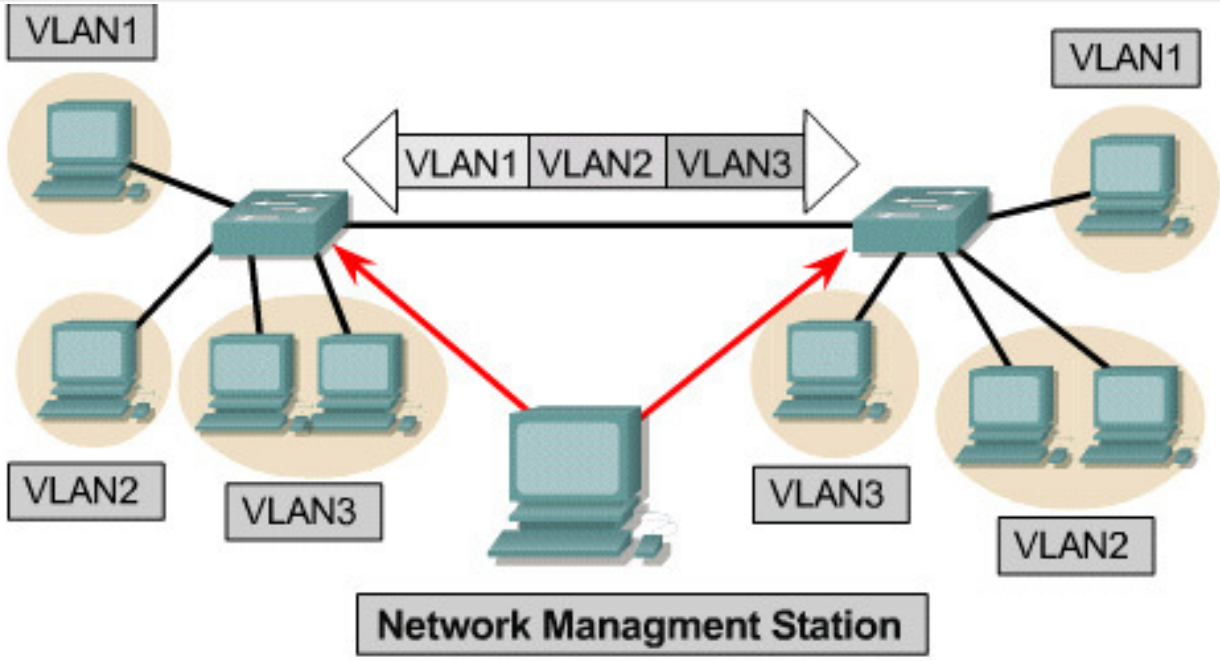
- Implementacja VLAN powoduje:
  - Konieczność tworzenia oddzielnych tablic dla każdej sieci VLAN
  - Odwoływania się do odpowiedniej tablicy podczas obsługi odbieranych ramek
  - Uczenia się tablic w odniesieniu do poszczególnych VLAN

Typy VLAN

- VLAN bazujący na portach
- VLAN bazujący na adresach MaC
- VLAN bazujący na protokołach

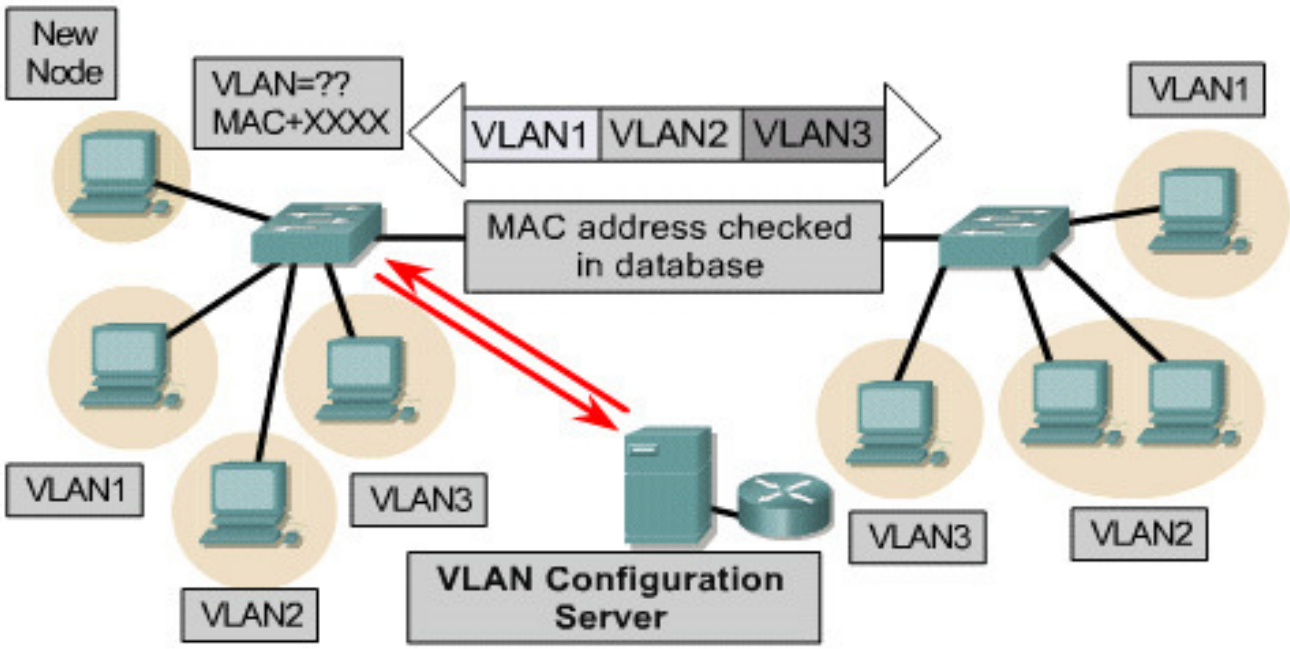


Działanie VLAN



- Assign ports (port-centric)
- Static VLANs are secure, easy to configure and monitor

Działanie VLAN



- VLANs assigned using centralized VLAN management application
- VLANs based on MAC address, logical address, or protocol type
- Less administration in wiring closet
- Notification when unrecognized user is added to network

VLAN operation